BÙI MINH HIẾU

KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG WEBSITE SÀN GIAO DỊCH ĐỒ CŨ REHUB

GVHD: **PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình**

Sinh viên: **Bùi Minh Hiếu**

Mã sinh viên: **2022603085**

Hà Nội - Năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

XÂY DỰNG WEBSITE SÀN GIAO DỊCH ĐỒ CŨ REHUB

GVHD:	PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình
Sinh viên:	Bùi Minh Hiếu
Mã sinh viên:	2022603085
Lớp:	20252IT6009001

Hà Nội, 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và định hướng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp "Xây dựng website sàn giao dịch đồ cũ Rehub". Những góp ý quý báu và sự động viên của cô đã giúp chúng em hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất.

Chúng em cũng xin cảm ơn Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp môi trường học tập và các tài liệu cần thiết để chúng em có thể thực hiện đồ án này.

Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa - những người đã luôn đồng hành, ủng hộ và đóng góp ý kiến để chúng em có thêm động lực hoàn thành đồ án một cách chỉnh chu nhất.

Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả những nguồn tài liệu tham khảo và các cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin hữu ích, giúp em có thêm kiến thức và cơ sở để phát triển dự án này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
DANH MỤC HÌNH ẢNH vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu đề tài 1
3. Bố cục chính 2
4. Phương pháp thực hiện 2
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
1.1. Tổng quan về ReHub 3
1.1.1. Định nghĩa 3
1.1.2. Đặc điểm 3
1.1.3. Lợi ích 3
1.1.4. Thách thức 4
1.1.5. Xu hướng phát triển 4
1.2. Các công nghệ sử dụng 4
1.2.1. PostgreSQL 4
1.2.2. FastAPI 5
1.2.3. React + TypeScript + Vite 5
1.2.4. Docker 5
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU WEBSITE SÀN GIAO DỊCH ĐỒ CŨ REHUB 6
2.1. Mô tả bài toán 6

2.2. Yêu cầu của Website sàn giao dịch đồ cũ Rehub 8
2.2.1. Yêu cầu chức năng 8
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng 10
2.3. Mô hình hóa và mô tả các chức năng 11
2.3.1. Mô hình hóa 11
2.3.2. Mô tả các chức năng 13
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ WEBSITE SÀN GIAO DỊCH ĐỒ CŨ REHUB 32
3.1. Thiết kế kiến trúc 32
3.2. Thiết kế Backend 33
3.2.1. Thiết kế các biểu đồ mô tả các chức năng 33
3.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 54
3.3. Thiết kế Frontend 55
3.3.1. Thiết kế giao diện phía người dùng 55
3.3.2. Thiết kế giao diện phía người quản trị 57
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT WEBSITE SÀN GIAO DỊCH ĐỒ CŨ REHUB 58
4.1. Cài đặt Backend 58
4.1.1. Công nghệ sử dụng 58
4.1.2. Mô hình kiến trúc Backend 58
4.2. Cài đặt Frontend 59
4.2.1. Công nghệ sử dụng 59
4.2.2. Mô hình kiến trúc Frontend 59
4.3. Cài đặt trang website sàn giao dịch đồ cũ Rehub 60
4.3.1. Phía người dùng 60
4.3.2. Giao diện phía Admin 63
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ PHẦN MỀM 64

5.1. Mục tiêu kiểm thử 64
5.2. Phạm vi kiểm thử 64
5.3. Kiểm thử một số chức năng 64
5.3.1. Kiểm thử chức năng “Xác thực người dùng” 64
5.3.2. Kiểm thử chức năng “Khám phá tin đăng” 65
5.3.3. Kiểm thử chức năng “Thương lượng giá” 66
5.3.4. Kiểm thử chức năng “Quản lý tin đăng” 66
5.3.5. Kiểm thử chức năng “Kiểm duyệt tin đăng” 67
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải nghĩa
1	AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
2	API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
3	CRUD	Create – Read – Update – Delete (Thêm – Đọc – Cập nhật – Xóa)
4	CSDL	Cơ sở dữ liệu
5	MVC	Model – View – Controller
6	UI	User Interface (Giao diện người dùng)
7	UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)
8	HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản)
9	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure (Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Minh họa đề tài website sàn giao dịch đồ cũ 3
Hình 2.1. Biểu đồ Use case tổng quan 11
Hình 2.2. Biểu đồ Use case tổng quan phía người dùng 11
Hình 2.3. Biểu đồ Use case tổng quan phía quản trị viên 12
Hình 2.4. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Xác thực người dùng" 16
Hình 2.5. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Khám phá tin đăng" 19
Hình 2.6. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Quản lý tin đăng bán" 21
Hình 2.7. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Thương lượng giá" 24
Hình 2.8. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Thực hiện giao dịch" 26
Hình 2.9. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Quản lý đơn hàng" 28
Hình 2.10. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Đánh giá" 30
Hình 2.11. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Kiểm duyệt tin đăng" 31
Hình 3.1. Tổng quan mô hình Model-View-Controller 32
Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động chức năng "Khám phá tin đăng" 33
Hình 3.3. Biểu đồ tuần tự chức năng "Khám phá tin đăng" 35
Hình 3.4. Biểu đồ lớp chức năng "Khám phá tin đăng" 36
Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động chức năng "Xác thực người dùng" 37
Hình 3.6. Biểu đồ trình tự chức năng "Xác thực người dùng" 39
Hình 3.7. Biểu đồ lớp chức năng "Xác thực người dùng" 39
Hình 3.8. Biểu đồ hoạt động chức năng "Quản lý tin đăng" 40
Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng "Quản lý tin đăng" 41
Hình 3.10. Biểu đồ lớp chức năng "Quản lý tin đăng" 42
Hình 3.11. Biểu đồ lớp chức năng "Thương lượng" 42
Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự chức năng "Thương lượng" 44
Hình 3.13. Biểu đồ lớp chức năng "Thương lượng" 45
Hình 3.14. Biểu đồ hoạt động chức năng "Thực hiện giao dịch" 45
Hình 3.15. Biểu đồ tuần tự chức năng "Thực hiện giao dịch" 46
Hình 3.16. Biểu đồ lớp chức năng "Thực hiện giao dịch" 47

Hình 3.17. Biểu đồ hoạt động chức năng "Quản lý đơn hàng" 47
Hình 3.18. Biểu đồ tuần tự chức năng "Quản lý đơn hàng" 49
Hình 3.19. Biểu đồ lớp chức năng "Quản lý đơn hàng" 50
Hình 3.20. Biểu đồ hoạt động chức năng "Đánh giá" 50
Hình 3.21. Biểu đồ tuần tự chức năng "Đánh giá" 51
Hình 3.22. Biểu đồ lớp chức năng "Đánh giá" 52
Hình 3.23. Biểu đồ hoạt động chức năng "Kiểm duyệt tin đăng" 52
Hình 3.24. Biểu đồ tuần tự chức năng "Kiểm duyệt tin đăng" 53
Hình 3.25. Biểu đồ lớp chức năng "Kiểm duyệt tin đăng" 54
Hình 3.26. Hình dung giao diện “Xác thực người dùng” 55
Hình 3.27. Hình dung giao diện trang "Chi tiết tin đăng" 55
Hình 3.28. Hình dung giao diện trang “Đơn hàng của tôi” 56
Hình 3.29. Hình dung giao diện trang "Tin đăng của tôi” 56
Hình 3.31. Hình dung giao diện trang "Quản trị tổng quan" 57
Hình 3.32. Hình dung giao diện trang "Kiểm duyệt tin đăng" 57
Hình 4.1. Mô hình kiến trúc Backend 59
Hình 4.2. Mô hình kiến trúc Frontend 60
Hình 4.3. Giao diện màn hình “Đăng ký” 60
Hình 4.4. Giao diện màn hình “Đăng nhập” 61
Hình 4.5. Giao diện màn hình “Quên mật khẩu” 61
Hình 4.6. Giao diện màn hình “Trang chủ” 61
Hình 4.7. Giao diện “Đăng tin” 62
Hình 4.8. Giao diện trang “Đơn hàng của tôi” 62
Hình 4.9. Giao diện trang “Tin đăng của tôi” 62
Hình 4.10. Giao diện trang “Quản lý thương lượng” 63
Hình 4.11. Giao diện trang “Quản trị tổng quan” 63
Hình 4.12. Giao diện trang “Kiểm duyệt tin đăng” 63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Mô tả chức năng "Xác thực người dùng" 13
Bảng 2.2. Mô tả chức năng "Khám phá tin đăng" 17
Bảng 2.3. Mô tả chức năng "Quản lý tin đăng bán" 19
Bảng 2.4. Mô tả chức năng "Thương lượng giá" 21
Bảng 2.5. Mô tả chức năng "Thực hiện giao dịch" 24
Bảng 2.6. Mô tả chức năng "Quản lý đơn hàng" 26
Bảng 2.7. Mô tả chức năng "Đánh giá" 28
Bảng 2.8. Mô tả chức năng "Kiểm duyệt tin đăng" 30
Bảng 3.1. Tổng quan thành phần kiến trúc của dự án theo mô hình 32
Bảng 4.1. Công nghệ sử dụng phía Backend 58
Bảng 4.2. Công nghệ sử dụng phía Frontend 59
Bảng 5.1. Kiểm thử chức năng “Xác thực người dùng”. 64
Bảng 5.2. Kiểm thử chức năng “Khám phá tin đăng” 65
Bảng 5.3. Kiểm thử chức năng “Thương lượng giá” 66
Bảng 5.4. Kiểm thử chức năng “Quản lý tin đăng” 66
Bảng 5.5. Kiểm thử chức năng “Kiểm duyệt tin đăng” 67

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ và nhận thức về tiêu dùng bền vững ngày càng nâng cao, mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc trao đổi, mua bán đồ cũ đang trở thành một xu hướng tất yếu. Các nền tảng giao dịch trực tuyến không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhiều nền tảng hiện nay vẫn còn hạn chế trong việc giải quyết "bài toán niềm tin" giữa người mua và người bán, cũng như thiếu đi sự linh hoạt trong quá trình thương lượng giá cả - một đặc trưng vốn có của việc mua bán đồ cũ.

Nắm bắt được nhu cầu thiết thực đó, đề tài "Xây dựng website sàn giao dịch đồ cũ ReHub" được lựa chọn nhằm mang đến một giải pháp thương mại điện tử C2C toàn diện. ReHub hỗ trợ người dùng dễ dàng đăng bán, tìm kiếm sản phẩm, trao đổi và thương lượng giá cả một cách minh bạch, an toàn thông qua hệ thống đánh giá tín nhiệm chặt chẽ. Đặc biệt website cho phép người mua và người bán có thể thương lượng giá linh hoạt và tương tác nhắn tin trực tiếp.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống website sàn giao dịch đồ cũ trực tuyến với các tính năng cơ bản và nâng cao như:

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân tích hợp hệ thống điểm tin cậy.
- Hỗ trợ người dùng tra cứu, tìm kiếm toàn văn và lọc sản phẩm theo đa tiêu chí.
- Cung cấp công cụ đăng tin, quản lý trạng thái sản phẩm và hình ảnh trực quan cho người bán.
- Cho phép người mua và người bán thực hiện tính năng thương lượng linh hoạt.
- Quản lý tiến trình đơn hàng, lịch sử giao dịch và thực hiện đánh giá, nhận xét sau mua.

3. Bố cục chính

Chương 1: Cơ sở lý thuyết.

Nội dung: Khái niệm, ưu điểm, nhược điểm của các công nghệ được sử dụng phát triển sản phẩm.

Chương 2: Phân tích và đặc tả yêu cầu website sàn giao dịch đồ cũ ReHub.

Nội dung: Phân tích yêu cầu hệ thống, mô tả chi tiết use case.

Chương 3: Thiết kế website sàn giao dịch đồ cũ ReHub

Nội dung: Mô tả kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, giao diện và các sơ đồ thiết kế phần mềm.

Chương 4: Cài đặt website sàn giao dịch đồ cũ ReHub

Nội dung: Cài đặt, triển khai chương trình.

Chương 5: Kiểm thử phần mềm

Nội dung: Kiểm thử chương trình.

4. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về các mô hình thương mại điện tử C2C và xu hướng tiêu dùng đồ cũ hiện nay.
- Khảo sát các nền tảng mua bán rao vặt phổ biến để phân tích ưu điểm, hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp tối ưu cho trải nghiệm thương lượng giá và xây dựng niềm tin trên ReHub.
- Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ hiện đại như FastAPI, React, PostgreSQL trong quá trình phát triển hệ thống giao dịch trực tuyến.
- Thiết kế hệ thống theo kiến trúc phân lớp, xây dựng RESTful API để phục vụ việc giao tiếp hiệu quả giữa giao diện người dùng và hệ thống máy chủ.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về ReHub

1.1.1. Định nghĩa

ReHub là một nền tảng sàn thương mại điện tử C2C chuyên biệt cho giao dịch đồ cũ trực tuyến. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng đăng bán, tìm kiếm, thương lượng giá, mua ngay, theo dõi đơn hàng và đánh giá sau giao dịch một cách nhanh chóng, minh bạch và an toàn.



Hình 1.1. Minh họa đề tài website sàn giao dịch đồ cũ

1.1.2. Đặc điểm

- Chuyên môn hóa lĩnh vực đồ cũ: tập trung vào giao dịch sản phẩm đã qua sử dụng, tối ưu cho nhu cầu mua bán tiết kiệm và tái sử dụng.
- Mô hình giao dịch linh hoạt: hỗ trợ đồng thời "Mua ngay" và "Thương lượng giá" giữa người mua và người bán.
- Phân quyền rõ ràng: người dùng thực hiện giao dịch; quản trị viên kế thừa quyền người dùng và có thêm các chức năng quản trị hệ thống.
- Quy trình kiểm duyệt tin đăng: tin mới ở trạng thái chờ duyệt trước khi công khai, góp phần nâng cao chất lượng nội dung.
- Thông báo xuyên suốt: hỗ trợ thông báo theo sự kiện như trả giá, chấp nhận/từ chối, đơn hàng, đánh giá, kiểm duyệt.

1.1.3. Lợi ích

- Đối với người dùng:

- Dễ dàng mua bán đồ cũ theo danh mục, khu vực, mức giá và tình trạng.
- Tiết kiệm chi phí nhờ khả năng thương lượng và so sánh nhiều tin đăng.
- Tăng độ an tâm khi giao dịch nhờ hồ sơ uy tín và cơ chế đánh giá.

- Đối với nhóm phát triển:
  - Rèn luyện năng lực phân tích nghiệp vụ và hiện thực hóa quy trình giao dịch thực tế.
  - Nâng cao kỹ năng thiết kế API, quản lý dữ liệu, xác thực và phân quyền.
  - Tích lũy kinh nghiệm triển khai kiến trúc module hóa, kiểm thử và bảo trì hệ thống.

1.1.4. Thách thức

- Đảm bảo niềm tin giao dịch: cần kiểm soát tin rác, nội dung sai lệch và hành vi gian lận.
- Bảo mật và an toàn dữ liệu: phải bảo vệ thông tin tài khoản, token xác thực và dữ liệu giao dịch.
- Trải nghiệm người dùng: cần giữ luồng mua bán đơn giản nhưng vẫn chặt chẽ về ràng buộc nghiệp vụ.

1.1.5. Xu hướng phát triển

- Tích hợp AI gợi ý tin đăng phù hợp theo hành vi tìm kiếm và lịch sử tương tác.
- Mở rộng đa nền tảng và liên kết dịch vụ ngoài.
- Nâng cấp hệ thống thông báo thời gian thực và cá nhân hóa nội dung thông báo.

1.2. Các công nghệ sử dụng

1.2.1. PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, phù hợp với hệ thống nghiệp vụ có ràng buộc dữ liệu cao. Lý do lựa chọn:

- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu với khóa ngoại, transaction và ràng buộc chặt chẽ.
- Hỗ trợ truy vấn linh hoạt, phù hợp cho các module listing, offer, order, review.

1.2.2. FastAPI

FastAPI là framework backend hiện đại cho Python, tối ưu cho xây dựng RESTful API hiệu năng cao. Ưu điểm:

- Tốc độ xử lý tốt, hỗ trợ async/await.
- Tự sinh tài liệu API (OpenAPI/Swagger), thuận lợi cho tích hợp frontend.
- Dễ tổ chức theo kiến trúc module, phù hợp với các domain của ReHub.

1.2.3. React + TypeScript + Vite

Frontend ReHub được xây dựng bằng React và TypeScript, bundler là Vite. Ưu điểm:

- Giao diện component-based, dễ tái sử dụng và mở rộng.
- TypeScript giúp giảm lỗi runtime, tăng độ an toàn khi phát triển.

1.2.4. Docker

Docker được sử dụng để chuẩn hóa môi trường chạy backend, frontend và database, hỗ trợ:

- Tính nhất quán giữa môi trường phát triển và triển khai.
- Đóng gói, triển khai nhanh, thuận tiện mở rộng và vận hành.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU WEBSITE SÀN GIAO DỊCH ĐỒ CŨ REHUB

Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình phát triển phần mềm, nhằm xác định chính xác những gì hệ thống cần thực hiện. Chúng ta sẽ tiến hành thu thập, tìm hiểu, phân loại và làm rõ các yêu cầu từ người dùng thông qua phỏng vấn, khảo sát hoặc quan sát thực tế, giúp hiểu đúng nhu cầu thật sự của khách hàng.

Sau đó đặc tả yêu cầu là bước chuyển các yêu cầu đã phân tích thành tài liệu chi tiết, có cấu trúc và rõ ràng, thường gọi là Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm. Bao gồm yêu cầu chức năng yêu cầu phi chức năng cùng các ràng buộc kỹ thuật, và được mô tả bằng các công cụ như biểu đồ.

2.1. Mô tả bài toán

Nền tảng ReHub cung cấp dịch vụ giao dịch đồ cũ C2C trực tuyến thông qua một website thương mại điện tử. Website này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, mua bán và trao đổi các sản phẩm đa dạng từ Điện tử và Công nghệ, Thời trang, Đồ gia dụng,... Trang chủ của website được thiết kế với cây phân cấp danh mục bao gồm danh mục rõ ràng và đường dẫn thân thiện để người dùng có thể dễ dàng điều hướng. Khách vãng lai và người dùng có tài khoản đều có thể lướt xem các tin đăng bán đang ở trạng thái hoạt động.

Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm toàn văn và lọc tin đăng theo nhiều tiêu chí chi tiết như danh mục, tình trạng đồ cũ được phân loại chuẩn hóa từ mới nguyên bản, như mới, tốt, khá đến kém, khoảng giá tối thiểu, tối đa và khu vực tỉnh hoặc thành phố. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp được phân trang, đồng thời có thể sắp xếp theo giá cả tăng giảm hoặc thời gian đăng mới nhất, giúp người mua nhanh chóng tìm thấy mặt hàng mong muốn.

Khi khách hàng nhấp vào một tin đăng, hệ thống sẽ chuyển họ đến trang chi tiết của sản phẩm đó. Trang chi tiết bao gồm các thông tin như bộ hình ảnh sản phẩm với một ảnh đại diện chính được tối ưu lưu trữ, tiêu đề, mô tả chi tiết, giá mong muốn, tình trạng sản phẩm và trạng thái cho phép thương lượng. Đặc

biệt, trang chi tiết còn hiển thị công khai hồ sơ của người bán. Hồ sơ của người bán bao gồm điểm tin cậy, số sao đánh giá trung bình, tổng số lượt đánh giá và số lượng đơn hàng đã hoàn thành để khách mua có thêm cơ sở ra quyết định.

Để mua sắm, thay vì mô hình giỏ hàng truyền thống, người mua trên ReHub có thể chọn Mua ngay hoặc sử dụng tính năng Thương lượng giá nếu tin đăng cho phép trả giá. Người mua có thể gửi một mức giá đề xuất cho sản phẩm. Về phía người bán, họ có thể xem các lời đề nghị nhận được ở trạng thái chờ và quyết định chấp nhận, từ chối, hoặc đưa ra một mức giá phản hồi khác. Hệ thống sẽ tự động từ chối tất cả các lời đề nghị khác đang chờ xử lý cho cùng sản phẩm đó.

Khi người mua chọn mua ngay hoặc khi người bán chấp nhận mức giá thương lượng, hệ thống sẽ tự động tạo một đơn hàng với mức giá chốt cuối cùng. Khách vãng lai sẽ không thể thực hiện giao dịch mà bắt buộc phải đăng ký hoặc đăng nhập thông qua hệ thống bảo mật an toàn kèm cơ chế cấp mới token đăng nhập. Quá trình này được liên kết với hồ sơ cá nhân của người dùng với đầy đủ thông tin từ họ tên, số điện thoại, tiểu sử, đến địa chỉ giao hàng chi tiết gồm tỉnh thành phố, quận huyện, phường xã và số nhà. Sau khi đơn hàng được tạo, tin đăng tự động được đổi trạng thái thành đã bán để ẩn khỏi kết quả tìm kiếm.

Sau khi giao dịch được xác lập, người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để theo dõi lịch sử và trạng thái đơn hàng. Mỗi đơn hàng sẽ hiển thị tiến trình cụ thể như đang chờ, đã hoàn thành hoặc đã hủy. Người mua có quyền xác nhận hoàn thành đơn hàng khi giao dịch tốt đẹp, qua đó hệ thống sẽ cộng dồn số đơn thành công cho người bán. Đồng thời, cả hai bên đều có thể hủy đơn nếu gặp sự cố, trong trường hợp đơn bị hủy, tin đăng có thể được kích hoạt lại để tiếp tục giao dịch. Điều này giúp cả người mua và người bán chủ động kiểm soát tiến trình giao dịch của mình.

Chỉ sau khi đơn hàng chuyển sang trạng thái hoàn thành, người mua mới có thể để lại số sao từ 1 đến 5 và nhận xét cho người bán. Mỗi đơn hàng mang tính duy nhất và chỉ cho phép một lượt đánh giá. Hệ thống sẽ tự động tính toán lại điểm tin cậy tổng hợp của người.

Người dùng sẽ nhận được thông báo tức thì kèm trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc khi có sự kiện mới như có người trả giá, đề nghị giá được chấp nhận, từ chối, phản hồi, đơn hàng được tạo, đơn hàng bị hủy, hoàn thành, tin đăng được duyệt, từ chối hoặc khi nhận được đánh giá mới. Điều này giúp người dùng nắm bắt thông tin nhanh chóng và tương tác liền mạch với các bên liên quan.

Người bán có thể đăng tin mới với đầy đủ thông số sản phẩm, tải lên nhiều hình ảnh, cập nhật trạng thái tin và theo dõi các đề nghị trả giá. Người bán có thể chỉnh sửa thông tin khi tin đang hoạt động hoặc chủ động ẩn tin. Tuy nhiên, các tin đăng mới luôn phải trải qua quy trình kiểm duyệt trước khi được hiển thị công khai tới người mua.

Ở cấp cao nhất, Quản trị viên sở hữu toàn quyền giám sát và vận hành hệ thống thông qua một bảng điều khiển chuyên biệt. Quản trị viên chịu trách nhiệm kiểm duyệt tin đăng bằng cách phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do, quản lý cấu trúc cây danh mục và theo dõi toàn bộ danh sách đơn hàng.

Tích hợp chatbot thông minh để đóng vai trò như một trợ lý mua sắm ảo, chuyên hỗ trợ gợi ý sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng. Khi khách hàng nhập các thông tin mô tả về món đồ đang tìm kiếm, khoảng giá mong muốn hoặc mục đích sử dụng, hệ thống chatbot sẽ tự động phân tích từ khóa và truy xuất cơ sở dữ liệu để đưa ra các đề xuất tin đăng phù hợp nhất đang ở trạng thái hoạt động.

2.2. Yêu cầu của Website sàn giao dịch đồ cũ Rehub

2.2.1. Yêu cầu chức năng

- **Về phía khách vãng lai:**

- Khám phá tin đăng: Cho phép khách vãng lai xem cây danh mục sản phẩm, tìm kiếm, lọc, sắp xếp và xem thông tin chi tiết của các tin đăng đang ở trạng thái hoạt động.

- Xem hồ sơ công khai người bán: Cho phép xem các thông tin minh bạch của người bán bao gồm điểm tin cậy, đánh giá trung bình và số lượng đơn hàng đã hoàn thành.

- Đăng ký/đăng nhập: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống để trở thành người dùng chính thức và tham gia vào các giao dịch.

- **Về phía người dùng:**

- Quản lý tài khoản cá nhân: Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng và xem thống kê hồ sơ hoạt động của chính mình.

- Quản lý tin đăng bán: Cho phép người dùng tạo mới, chỉnh sửa thông tin hoặc ẩn tin đăng bán đồ cũ. Tất cả các tin đăng mới đều phải trải qua trạng thái chờ kiểm duyệt từ hệ thống trước khi được hiển thị.

- Thương lượng giá: Cho phép người mua gửi các đề nghị trả giá cho sản phẩm. Người bán có quyền quản lý các lời đề nghị này bằng cách phản hồi bằng một mức giá khác, chấp nhận hoặc từ chối.

- Thực hiện giao dịch: Cho phép người mua chọn "Mua ngay" đối với các sản phẩm có giá cố định, hoặc hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng khi một đề nghị thương lượng giá được người bán chấp nhận.

- Quản lý đơn hàng: Cho phép cả người mua và người bán theo dõi tiến trình của đơn hàng, xác nhận khi giao dịch hoàn thành, hoặc thực hiện hủy đơn trong các trường hợp hợp lệ.

- Đánh giá sau giao dịch: Cho phép người mua để lại điểm số và nhận xét cho người bán sau khi đơn hàng đã chuyển sang trạng thái hoàn thành.

- ***Về phía Quản trị viên:***

- Kiểm duyệt tin đăng: Cung cấp bảng điều khiển để quản trị viên xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các tin đăng mới từ người dùng nhằm đảm bảo nội dung an toàn.

- Quản lý danh mục: Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa và cấu trúc lại hệ thống cây danh mục sản phẩm của nền tảng.

- Quản lý người dùng: Cho phép tra cứu thông tin tài khoản và thực hiện các biện pháp xử lý đối với những người dùng vi phạm chính sách.

- Giám sát toàn bộ đơn hàng: Cho phép quản trị viên theo dõi và kiểm soát danh sách tất cả các đơn hàng đang diễn ra trên hệ thống.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- ***Giao diện người dùng***

- Tính tương thích và linh hoạt: Giao diện cần tương thích tốt trên nhiều kích thước màn hình, đặc biệt tối ưu cho thiết bị di động vì người dùng có thể sử dụng điện thoại để chụp ảnh và đăng bán sản phẩm.

- Bố cục dễ nhìn: Trang chủ và trang kết quả tìm kiếm phải làm nổi bật hệ thống cây danh mục, thanh tìm kiếm và bộ lọc chi tiết, trạng thái của sản phẩm phải được hiển thị rõ ràng.

- Trang chi tiết sản phẩm: Phải tối ưu hóa không gian để hiển thị rõ bộ ảnh sản phẩm, mô tả chi tiết và đặc biệt là thông tin Hồ sơ người bán.

- Luồng giao dịch mượt mà: Giao diện tính năng Thương lượng giá và Quản lý đơn hàng phải rành mạch, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái các đề xuất giá mà không gây nhầm lẫn.

- ***Bảo mật hệ thống***

- Xác thực và phân quyền: Hệ thống phải sử dụng cơ chế bảo mật xác thực với chiến lược cấp mới và thu hồi token an toàn.

- Ràng buộc logic nghiệp vụ: Người dùng không thể tự gửi đề nghị giá cho chính tin đăng của mình; khi người bán chấp nhận một lời đề nghị giá phải tự động từ chối toàn bộ các đề nghị khác cho cùng sản phẩm đó.

- ***Hiệu năng và Hạ tầng hệ thống*:**

- Hiệu năng và Tốc độ phản hồi: Các thao tác tìm kiếm, lọc tin đăng và tải trang chi tiết sản phẩm phải diễn ra nhanh chóng, độ trễ phản hồi từ máy chủ phải ở mức tối thiểu.

- Khả năng chịu tải và Mở rộng: Kiến trúc máy chủ phía sau phải được thiết kế theo cơ chế xử lý đa luồng và sẵn sàng mở rộng ngang.

- Tối ưu hóa lưu trữ: Hệ thống phải tách biệt hoàn toàn máy chủ xử lý logic và nơi lưu trữ tệp tin. Các tệp hình ảnh phải được lưu tại một hệ thống lưu trữ giúp giảm tải cho máy chủ chính và dễ dàng nâng cấp.

2.3. Mô hình hóa và mô tả các chức năng

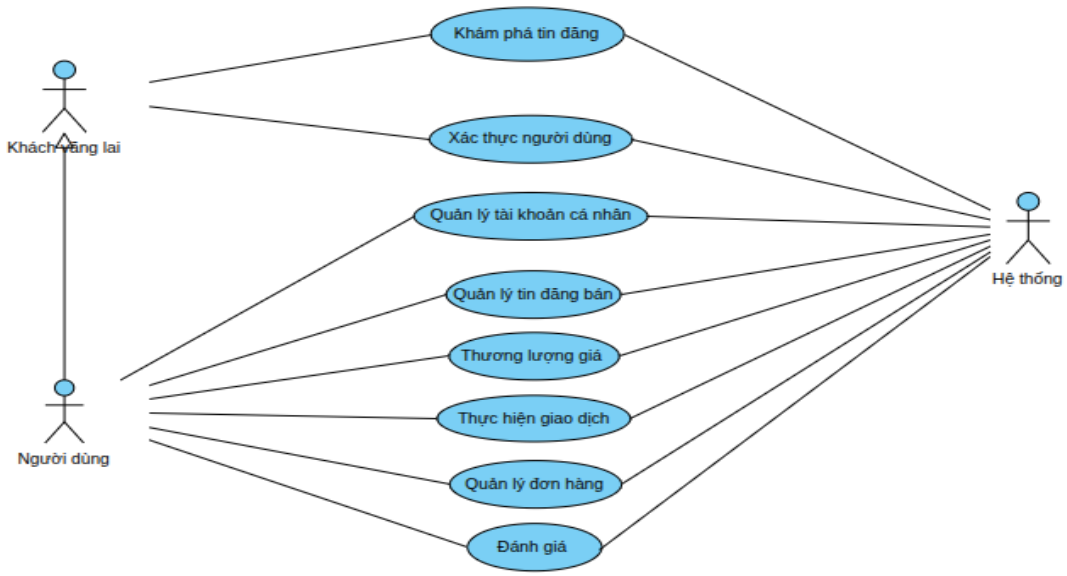
2.3.1. Mô hình hóa

2.3.1.1. Mô hình use case tổng quan



Hình 2.1. Biểu đồ Use case tổng quan

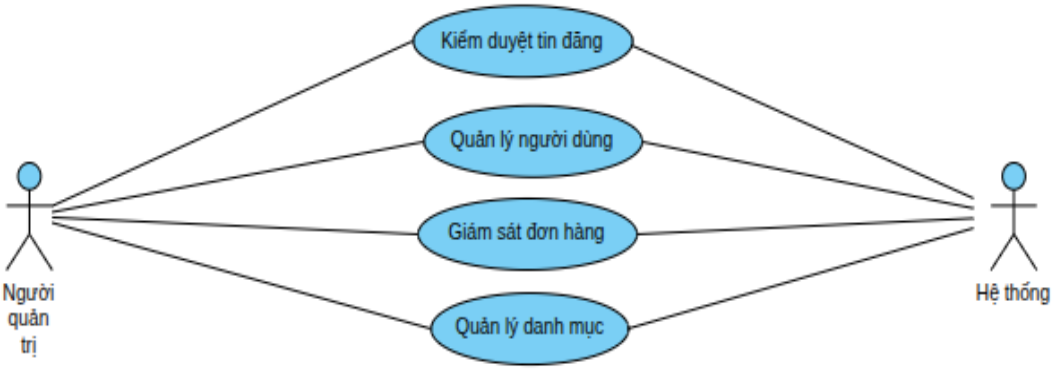
2.3.1.2. Mô hình use case phía người dùng



Hình 2.2. Biểu đồ Use case tổng quan phía người dùng

- Xác thực người dùng: Cho phép khách vãng lai đăng ký, người dùng đăng nhập hoặc quên mật khẩu.
- Khám phá tin đăng: Cho phép khách vãng lai/người dùng có thể xem danh sách tin đăng, danh sách cây danh mục, lọc và tìm kiếm sản phẩm.
- Quản lý tin đăng bán: Cho phép người dùng tạo tin đăng mới, chỉnh sửa nội dung tin, cập nhật trạng thái tin (hiển thị/ẩn) và quản lý hình ảnh sản phẩm. Các tin đăng mới được đưa vào trạng thái chờ duyệt trước khi công khai.
- Thương lượng giá: Cho phép người mua gửi đề nghị giá cho tin đăng có bật thương lượng; người bán có thể chấp nhận, từ chối hoặc phản hồi bằng mức giá khác.
- Thực hiện giao dịch: Cho phép người mua thực hiện mua ngay hoặc tạo giao dịch từ đề nghị giá đã được chấp nhận.
- Quản lý đơn hàng: Cho phép người dùng theo dõi danh sách đơn mua/đơn bán, xem chi tiết đơn hàng, xác nhận hoàn thành hoặc hủy đơn.
- Đánh giá: Cho phép người dùng đánh giá đối tác sau khi đơn hàng hoàn thành.

2.3.1.2. Mô hình use case phía quản trị



Hình 2.3. Biểu đồ Use case tổng quan phía quản trị viên

- Kiểm duyệt tin đăng: Cho phép quản trị viên xem danh sách tin đăng chờ duyệt, kiểm tra nội dung/hình ảnh, sau đó phê duyệt hoặc từ chối theo chính sách nền tảng. Khi xử lý xong, hệ thống cập nhật trạng thái tin đăng và gửi thông báo cho người bán.

- Quản lý người dùng: Cho phép quản trị viên tra cứu danh sách người dùng, xem thông tin tài khoản và thực hiện khóa/mở khóa tài khoản khi phát hiện vi phạm quy định. Các thao tác quản trị được thực hiện theo cơ chế phân quyền và lưu vết phục vụ kiểm soát.
- Giám sát đơn hàng: Cho phép quản trị viên theo dõi toàn bộ đơn hàng trên hệ thống, xem trạng thái xử lý của từng đơn.

2.3.2. Mô tả các chức năng

2.3.2.1. Mô tả chức năng "Xác thực người dùng"

- Mô tả dưới dạng bảng:

Bảng 2.1. Mô tả chức năng "Xác thực người dùng"

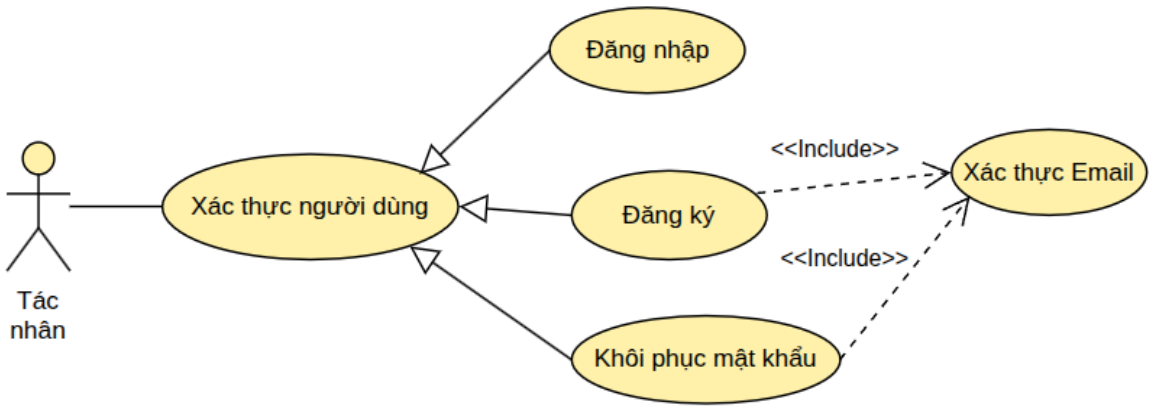
<table>
<tr><td>Tên use case</td><td colspan="2">Xác thực người dùng</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_01</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="4">Khách vãng lai, Người dùng, Quản trị viên</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="4">Chức năng cho phép người dùng thực hiện các hoạt động xác thực tài khoản bao gồm:
- Đăng ký tài khoản mới
- Đăng nhập hệ thống,
- Quên/khôi phục mật khẩu.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="4">Người dùng chọn “Đăng ký”, “Đăng nhập” hoặc “Quên mật khẩu” tại khu vực xác thực của website</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="4">– Đăng ký: Email chưa tồn tại trong hệ thống.
– Đăng nhập: Tài khoản tồn tại, chưa bị khóa/vô hiệu hóa.
– Quên mật khẩu: Tài khoản đã đăng ký email hợp lệ.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="4"><table>
<tr><td>#</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td colspan="3">Đăng ký</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Khách vãng lai</td><td>Chọn nút “Đăng ký”.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	2	Hệ thống	Hiển thị form đăng ký email, mật khẩu, họ tên, dòng chữ link đến trang Đăng nhập cùng tùy chọn Quên mật khẩu
	3	Khách vãng lai	Nhập thông tin và chọn nút "Đăng ký".
	4	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ dữ liệu, tạo tài khoản mới với vai trò User và gửi email xác minh tài khoản.
	5	Khách vãng lai	Mở email và nhấn liên kết xác minh tài khoản.
	6	Hệ thống	Xác thực và cập nhật trạng thái email xác minh, thông báo đăng ký thành công.
	Đăng nhập		
	7	Người dùng	Chọn nút “Đăng nhập”.
	8	Hệ thống	Hiển thị form đăng nhập email, mật khẩu, dòng chữ link đến trang Đăng ký cùng tùy chọn Quên mật khẩu
	9	Người dùng	Nhập thông tin và nhấn nút "Đăng nhập"
	10	Hệ thống	Kiểm tra tài khoản trong bảng USERS và trả về access token đưa người dùng đến trang chủ.
	Quên mật khẩu		
	11	Người dùng	Tại trang đăng nhập, click vào liên kết “Quên mật khẩu”.
	12	Hệ thống	Hiển thị form yêu cầu nhập địa chỉ email đã đăng ký.

	13	Người dùng	Nhập email hợp lệ và nhấn nút "Gửi mã".
		Hệ thống	Kiểm tra xem email có tồn tại trong bảng USERS hay không và gửi đường dẫn xác nhận đến email của người dùng.
	14	Người dùng	Nhấn vào đường dẫn xác nhận email trong hòm thư
	15	Hệ thống	Kiểm tra token reset email của người dùng. Hiển thị form "Đặt lại mật khẩu mới" và xác nhận mật khẩu mới.
	16	Người dùng	Nhập mật khẩu mới và click "Đặt lại mật khẩu".
	17	Hệ thống	Cập nhật mật khẩu mới trong bảng USERS, thông báo thành công và chuyển đến trang "Đăng nhập".
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Nếu email đã tồn tại, thông báo "Email đã được sử dụng" và quay lại bước 2.
	4b	Hệ thống	Nếu dữ liệu đăng ký không hợp lệ thông báo lỗi và quay lại bước 2.
	5a	Hệ thống	Nếu người dùng chưa xác minh email, từ chối đăng nhập và yêu cầu xác minh email trước.
	6a	Hệ thống	Nếu sai email hoặc mật khẩu, thông báo lỗi và quay lại bước 8.

	10a	Hệ thống	Nếu tài khoản bị khóa/vô hiệu hóa, từ chối đăng nhập và thông báo trạng thái tài khoản.
	14a	Hệ thống	Nếu email không tồn tại, thông báo "Email không tồn tại trong hệ thống" và quay lại bước 12.
	14b	Hệ thống	Nếu gửi OTP/email thất bại, thông báo "Không thể gửi yêu cầu khôi phục, vui lòng thử lại sau" và quay lại bước 12.
	16a	Hệ thống	Nếu OTP/token không hợp lệ hoặc hết hạn, thông báo lỗi và quay lại bước 14.
	16	Hệ thống	Nếu mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu không khớp, thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại tại bước 15.
Hậu điều kiện	– Đăng ký thành công: tài khoản người dùng mới được tạo trong hệ thống. – Đăng nhập thành công: hệ thống thiết lập phiên xác thực theo cơ chế token. – Quên mật khẩu thành công: mật khẩu mới được cập nhật an toàn (lưu dạng băm), người dùng có thể đăng nhập lại.		

- Mô hình hóa phân rã:



Hình 2.4. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Xác thực người dùng"

2.3.2.2. Mô tả chức năng "Khám phá tin đăng"

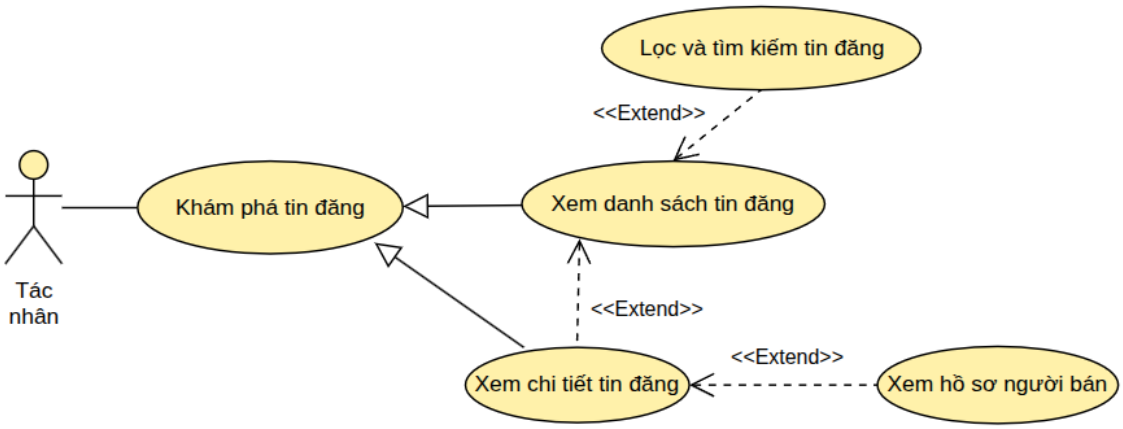
Bảng 2.2. Mô tả chức năng "Khám phá tin đăng"

<table>
<tr><td>Tên use case</td><td colspan="2">Khám phá tin đăng</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_02</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="4">Khách vãng lai, Người dùng, Quản trị viên</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="4">Chức năng cho phép tác nhân thực hiện:
- Xem danh sách tin đăng đang hoạt động
- Lọc và tìm kiếm tin đăng
- Xem chi tiết tin đăng
- Xem hồ sơ người bán</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="4">Tác nhân truy cập trang danh sách tin đăng hoặc thao tác tìm kiếm/lọc trên giao diện khám phá.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="4">Không</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="4">
<table>
<tr><td>#</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td colspan="3">Xem danh sách tin đăng đang hoạt động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Tác nhân</td><td>Truy cập trang chủ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Tải danh sách tin đăng công khai ở trạng thái hoạt động theo phân trang mới nhất.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách kết quả gồm thông tin cơ bản tin đăng và ảnh đại diện.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Lọc và tìm kiếm</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Tác nhân</td><td>Nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Lọc danh sách theo từ khóa và trả về kết quả phù hợp.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Tác nhân</td><td>Chọn bộ lọc và gửi yêu cầu lọc.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	7	Hệ thống	Áp dụng điều kiện lọc, cập nhật danh sách kết quả theo phân trang.
	Xem chi tiết tin đăng		
	8	Tác nhân	Chọn một tin đăng trong danh sách hiển thị
	9	Hệ thống	Lấy thông tin định danh của tin đăng và tìm kiếm thông tin chi tiết của tin đăng trong bảng LISTINGS
	10	Hệ thống	Chuyển hướng tác nhân sang trang chỉ tiết tin đăng
	Xem hồ sơ người bán		
	11	Tác nhân	Tại trang chi tiết tin đăng, chọn vào khu vực thông tin người bán.
	12	Hệ thống	Lấy thông tin bài đăng và tìm kiếm định danh người bán trong bảng LISTINGS
	13	Hệ thống	Kiểm tra sự tồn tại tài khoản người bán và trạng thái hoạt động. Truy xuất thông tin hồ sơ công khai và hiển thị hồ sơ người bán.

Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu chưa có tin đăng ACTIVE nào, trả về danh sách rỗng và thông báo “Chưa có tin đăng phù hợp”.
	5a	Hệ thống	Nếu từ khóa không khớp dữ liệu, trả về danh sách rỗng.
	7a	Hệ thống	Nếu giá trị lọc không hợp lệ từ chối yêu cầu và báo lỗi.

	2b, 5b, 7b, 9a	Hệ thống	Nếu xảy ra lỗi truy vấn dữ liệu, trả thông báo lỗi hệ thống phù hợp.
	12a	Hệ thống	Nếu không tìm thấy người dùng theo user_id, trả lỗi "Không tìm thấy người dùng".
	12b	Hệ thống	Nếu tài khoản người bán đã bị vô hiệu hóa, không trả hồ sơ công khai và phản hồi "Không tìm thấy người dùng".
	13a	Hệ thống	Nếu lỗi truy vấn dữ liệu tạm thời, hiển thị thông báo lỗi hệ thống phù hợp.
Hậu điều kiện	– Tác nhân nhận được danh sách tin đăng công khai theo điều kiện tìm kiếm/lọc. – Trạng thái hiển thị kết quả được cập nhật theo tham số tìm kiếm, lọc và phân trang hiện tại.		



Hình 2.5. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Khám phá tin đăng"

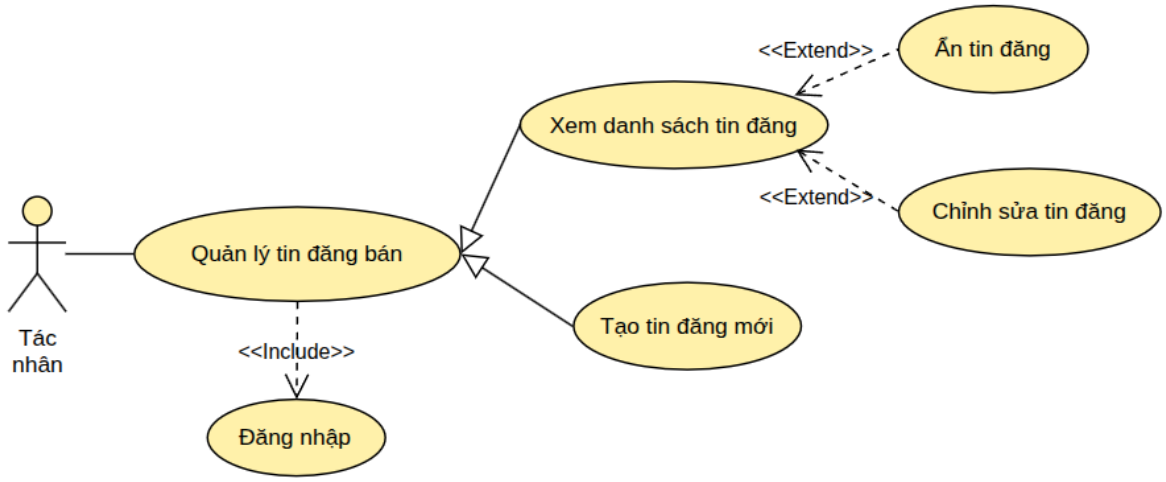
2.3.2.3. Mô tả chức năng "Quản lý tin đăng bán"

Bảng 2.3. Mô tả chức năng "Quản lý tin đăng bán"

Tên use case	Quản lý tin đăng bán	Mã Use Case	UC_03
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên		

<table>
<tr><td>Mô tả</td><td>Chức năng cho phép tác nhân tạo mới, xem danh sách tin đăng của mình, cập nhật nội dung, ẩn tin đăng.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td>Tác nhân chọn mục “Tin đăng của tôi”, “Đăng bán”, “Chỉnh sửa tin”, “Ẩn tin” trên giao diện quản lý tin đăng.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Tác nhân đã đăng nhập hợp lệ. Khi tạo và cập nhật thì danh mục phải tồn tại.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td>
<table>
<tr><th>#</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td colspan="3">Xem danh sách tin đăng bán</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Truy cập khu vực “Quản lý tin đăng bán”.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách tin đăng của tài khoản theo bộ lọc/trạng thái và phân trang.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tạo tin đăng bán mới</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Chọn “Đăng tin mới”.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form nhập thông tin đăng bán gồm tiêu đề, mô tả, giá, danh mục, tình trạng, cho phép thương lượng.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Nhập thông tin và bấm "Đăng tin"</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra hợp lệ dữ liệu, tạo tin đăng mới với trạng thái PENDING.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Chỉnh sửa tin đăng bán</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Người dùng</td><td>Chọn một tin đăng có để chỉnh sửa nội dung hoặc ẩn tin.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra quyền sở hữu tin đăng và điều kiện trạng thái cho phép chỉnh sửa.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	9	Người dùng	Cập nhật thông tin cần sửa nhấn lưu thay đổi.
	10	Hệ thống	Cập nhật dữ liệu hợp lệ, lưu kết quả mới nhất và trả về thông tin tin đăng sau cập nhật.
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	6a	Hệ thống	Nếu dữ liệu tạo tin không hợp lệ từ chối và thông báo lỗi.
	8a	Hệ thống	Nếu tin đã ở trạng thái SOLD, không cho phép chỉnh sửa/xóa.
	7a	Hệ thống	Nếu tin không tồn tại, trả thông báo "Không tìm thấy tin đăng".
Hậu điều kiện	Tin đăng mới được lưu thành công ở trạng thái chờ duyệt trước khi công khai.		



Hình 2.6. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Quản lý tin đăng bán"

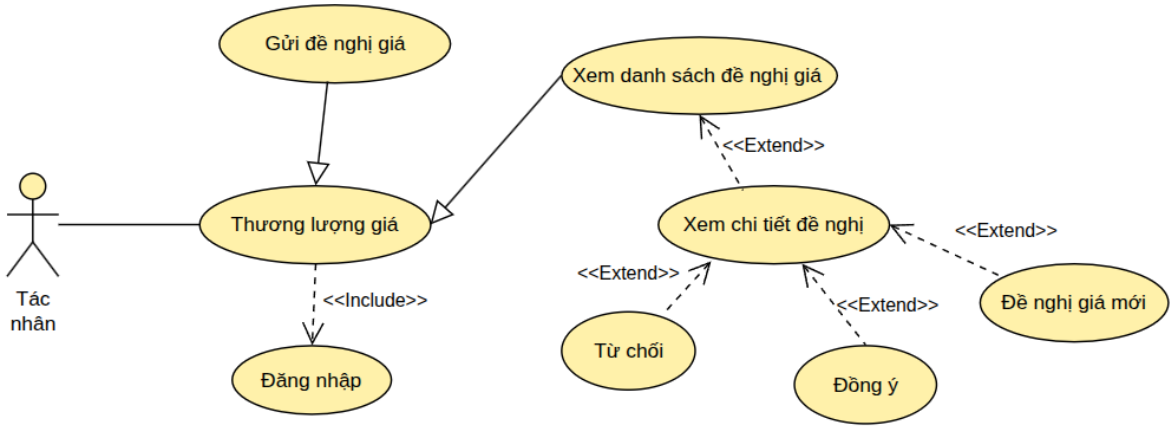
2.3.2.4. Mô tả chức năng "Thương lượng giá"

Bảng 2.4. Mô tả chức năng "Thương lượng giá"

Tên use case	Thương lượng giá	Mã Use Case	UC_04
Tác nhân	Người dùng		

<table>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="3">Chức năng cho phép người dùng gửi đề nghị giá mua cho các tin đăng cho phép trả giá. Người bán có thể chấp nhận, từ chối hoặc phản hồi bằng một mức giá khác.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="3">Người dùng chọn nút "Thương lượng" trong trang chi tiết tin đăng.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="3"><table>
<tr><td>#</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td colspan="3">Thương lượng phía người mua</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Truy cập trang chi tiết tin đăng</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra xem tin đăng có cho phép thương lượng không. Nếu có, hiển thị nút "Thương lượng giá"</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Nhấn nút "Thương lượng giá" và nhập mức giá đề xuất</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Xác thực dữ liệu, kiểm tra hợp lệ. Tạo Offer với status=PENDING, gửi thông báo cho người bán</td></tr>
<tr><td colspan="3">Thương lượng phía người bán</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Nhận thông báo và truy cập Quản lý tin đăng để xem danh sách đề nghị</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Người dùng</td><td>Chọn một đề nghị cụ thể để xem chi tiết và quyết định hành động</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	7	Hệ thống	Truy vấn offer_id bảng OFFERS hiện thị Mức giá đề xuất, thời gian gửi, hồ sơ người mua,...
	8	Người dùng	Lựa chọn một trong 3 tùy chọn: "Chấp nhận", "Từ chối", "Đề xuất mức giá khác"
	9	Hệ thống	Gửi thông báo lại cho người mua
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu tin đăng trang thái is_negotiable = false thì không hiển thị "Thương lượng".
	4a	Hệ thống	Mức giá đề xuất không hợp lệ thì sẽ báo lỗi yêu cầu nhập lại.
	9a	Hệ thống	Nếu người dùng chọn " Chấp nhận". Hệ thống tạo Order và Từ chối hết các đề xuất khác.
	9b	Hệ thống	Nếu người dùng chọn "Từ chối", gửi thông báo cho người mua.
	9c	Hệ thống	Nếu người dùng chọn "Đề xuất giá mới". Hiển thị form nhập giá đề xuất và gửi yêu cầu tới người mua.
	2b, 4b, 7a	Hệ thống	Nếu lỗi truy vấn, hiển thị thông báo lỗi và kết thúc use case.
	4c	Hệ thống	Nếu người dùng chưa đăng nhập. Hệ thống thông báo yêu cầu đăng nhập và hiển thị nút chuyển hướng sang trang đăng nhập
Hậu điều kiện	Không		



Hình 2.7. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Thương lượng giá"

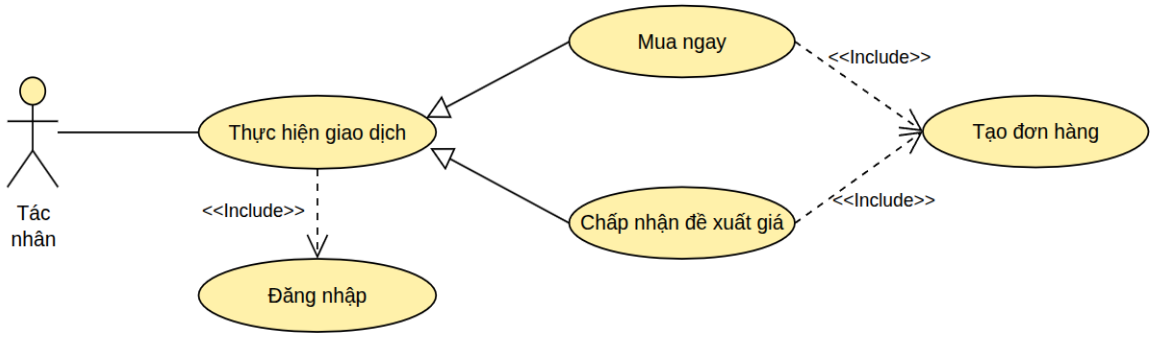
2.3.2.5. Mô tả chức năng "Thực hiện giao dịch"

Bảng 2.5. Mô tả chức năng "Thực hiện giao dịch"

<table>
<tr><td>Tên use case</td><td colspan="2">Thực hiện giao dịch</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_05</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="4">Người dùng</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="4">Cho phép người dùng tạo đơn hàng.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="4">- Người dùng nhấn nút mua ngay trong trang chi tiết tin đăng.
- Người bán chấp nhập giá thương lượng.
- Người mua chấp nhận đề xuất giá ngược từ người bán.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="4">Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="4"><table>
<tr><td>#</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mua ngay</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Truy cập trang chi tiết tin đăng</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chi tiết tin đăng và nút "Mua ngay".</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Nhấn nút "Mua ngay "</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	4	Hệ thống	Kiểm tra thông tin, Tạo Order mới trong bảng orders, gửi email xác nhận đơn hàng và thông báo cho người mua và người bán.
	Chấp nhận đề xuất giá từ người mua		
	5	Người dùng	Xem đề nghị giá từ người mua và nhấn nút "Chấp nhận"
	6	Hệ thống	Kiểm tra thông tin, Từ chối toàn bộ các đề xuất khác của cùng sản phẩm.
	7	Hệ thống	Tạo Order mới trong bảng orders, gửi email xác nhận đơn hàng và thông báo cho người mua và người bán.
	Chấp nhập đề xuất giá mới từ người bán		
	5	Người dùng	Xem đề nghị giá từ người bán và nhấn nút "Chấp nhận"
	6	Hệ thống	Kiểm tra thông tin, Từ chối toàn bộ các đề xuất khác của cùng sản phẩm.
	7	Hệ thống	Tạo Order mới trong bảng orders, gửi email xác nhận đơn hàng và thông báo cho người mua và người bán.
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Nếu người dùng chưa đăng nhập. Hệ thống thông báo yêu cầu đăng nhập và hiển thị nút chuyển hướng sang trang đăng nhập
	4b, 6a	Hệ thống	Nếu listing không tồn tại báo lỗi "Tin đăng không tồn tại"

	4c	Hệ thống	Nếu listing.status ≠ ACTIVE: lỗi "Tin đăng không còn khả dụng"
	4d	Hệ thống	Nếu buyer_id == seller_id: lỗi "Bạn không thể mua của chính mình"
Hậu điều kiện	Không		



Hình 2.8. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Thực hiện giao dịch"

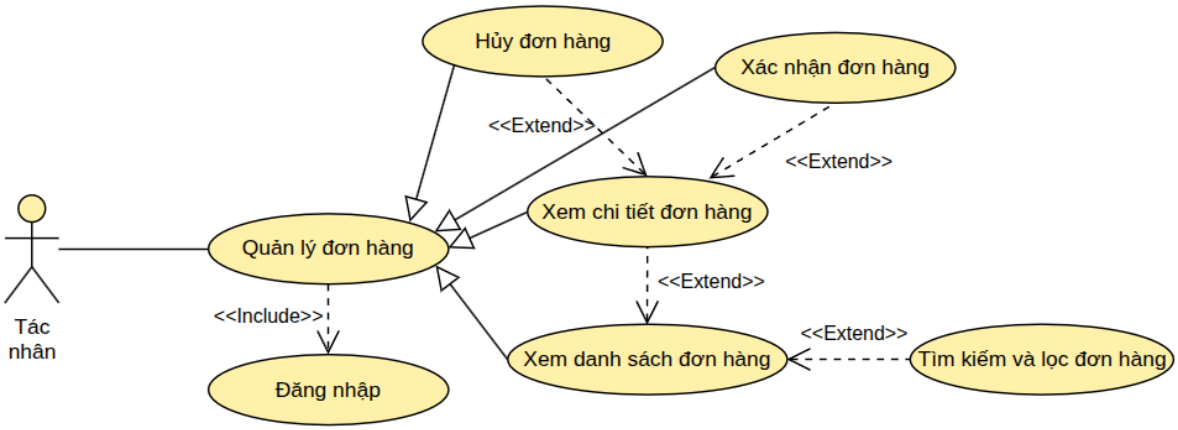
2.3.2.6. Mô tả chức năng "Quản lý đơn hàng"

Bảng 2.6. Mô tả chức năng "Quản lý đơn hàng"

Tên use case	Quản lý đơn hàng"	Mã Use Case	UC_06
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên		
Mô tả	Chức năng cho phép người dùng xem danh sách đơn hàng liên quan, xem chi tiết đơn, xác nhận hoàn thành đơn (phía người mua) hoặc hủy đơn khi còn hợp lệ.		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Người dùng truy cập mục “Đơn hàng của tôi” hoặc thao tác “Hoàn thành/Hủy đơn” trên chi tiết đơn hàng.		
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập - Đơn hàng tồn tại		
Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động

	1	Người dùng	Truy cập trang "Đơn hàng của tôi".
	2	Hệ thống	Truy xuất và hiển thị danh sách đơn hàng mà người dùng tham gia
	3	Người dùng	Chọn một đơn hàng để xem chi tiết.
	4	Hệ thống	Hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng: mã đơn, sản phẩm, giá chốt, người mua, người bán, trạng thái, thời gian tạo/cập nhật.
	5	Người dùng	Chọn "Xác nhận hoàn thành" khi giao dịch hoàn tất.
	6	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện hợp lệ, cập nhật trạng thái đơn sang COMPLETED, cập nhật chỉ số liên quan và gửi thông báo cho bên còn lại.
	7	Người dùng	Chọn "Hủy đơn" khi đơn còn ở trạng thái chờ xử lý.
	8	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện hợp lệ, cập nhật trạng thái đơn sang CANCELLED, kích hoạt lại tin đăng và gửi thông báo cho bên còn lại.
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu người dùng không có đơn hàng nào, trả danh sách rỗng và thông báo.
	4a	Hệ thống	Nếu đơn hàng không tồn tại, trả lỗi "Không tìm thấy đơn hàng".
	8a	Hệ thống	Nếu người thực hiện không phải bán hoặc mua của đơn, từ chối hủy đơn.
	8b	Hệ thống	Nếu đơn không ở trạng thái PENDING, không cho phép hủy đơn.

	8c	Hệ thống	Nếu lỗi cập nhật dữ liệu, hệ thống báo lỗi và quay về bước 7.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được danh sách/chi tiết các đơn thuộc quyền. Đơn hàng được cập nhật đúng trạng thái nghiệp vụ khi thao tác hợp lệ.		



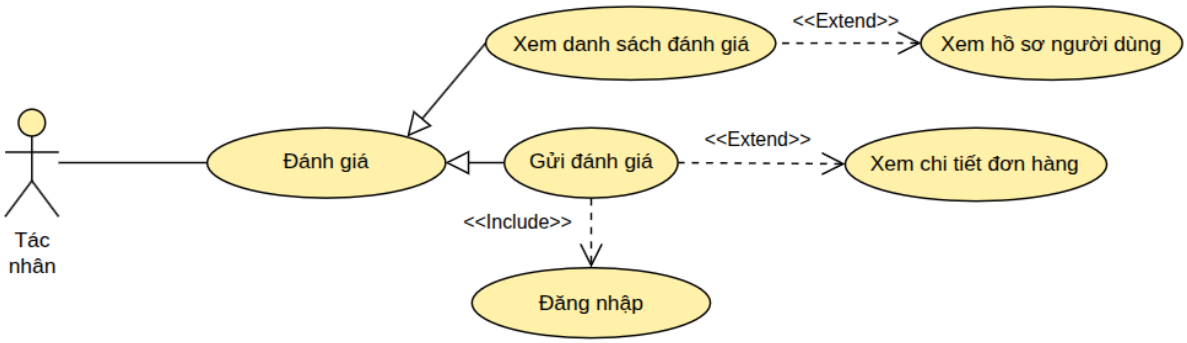
Hình 2.9. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Quản lý đơn hàng"

2.3.2.7. Mô tả chức năng "Đánh giá"

Bảng 2.7. Mô tả chức năng "Đánh giá"

Tên use case	Đánh giá	Mã Use Case	UC_07
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	- Chức năng cho phép người dùng đánh giá đối tác sau giao dịch hoàn tất - Cho phép tra cứu danh sách đánh giá của một người dùng.		
Sự kiện kích hoạt chức năng	Người dùng chọn chức năng “Đánh giá” từ chi tiết đơn hàng đã hoàn thành hoặc xem trang đánh giá của một người dùng.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; đơn hàng tồn tại và ở trạng thái COMPLETED; người dùng là một trong hai bên tham gia đơn hàng.		
Luồng sự kiện chính	#	Thực hiện bởi	Hành động
	Đánh giá		

	1	Người dùng	Truy cập chi tiết đơn hàng đã hoàn thành và chọn "Đánh giá".
	2	Hệ thống	Hiển thị form đánh giá gồm số sao và nội dung nhận xét.
	3	Người dùng	Nhập số sao, nhận xét và gửi đánh giá.
	4	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện hợp lệ của đơn hàng và quyền đánh giá của người gửi.
	5	Hệ thống	Cập nhật vào bảng REVIEWS và gửi thông báo có đánh giá mới đến người bán.
	Xem danh sách đánh giá của người bán		
	6	Người dùng	Truy cập hồ sơ công khai của một người dùng bất kỳ.
	7	Hệ thống	Hiển thị danh sách đánh giá công khai của người dùng đó
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	1a	Hệ thống	Nếu đơn hàng chưa COMPLETED, từ chối thao tác đánh giá.
	1b	Hệ thống	Nếu người dùng không tham gia đơn hàng, từ chối thao tác đánh giá.
	4a	Hệ thống	Nếu đơn hàng đã được đánh giá trước đó (trùng order_id), từ chối tạo đánh giá mới.
	5a	Hệ thống	Lỗi truy vấn sẽ quay về bước trước và báo lỗi
Hậu điều kiện	Đánh giá được ghi nhận hợp lệ cho đúng đơn hàng và đúng đối tượng. Mỗi đơn hàng chỉ có tối đa một đánh giá theo ràng buộc dữ liệu hiện tại.		



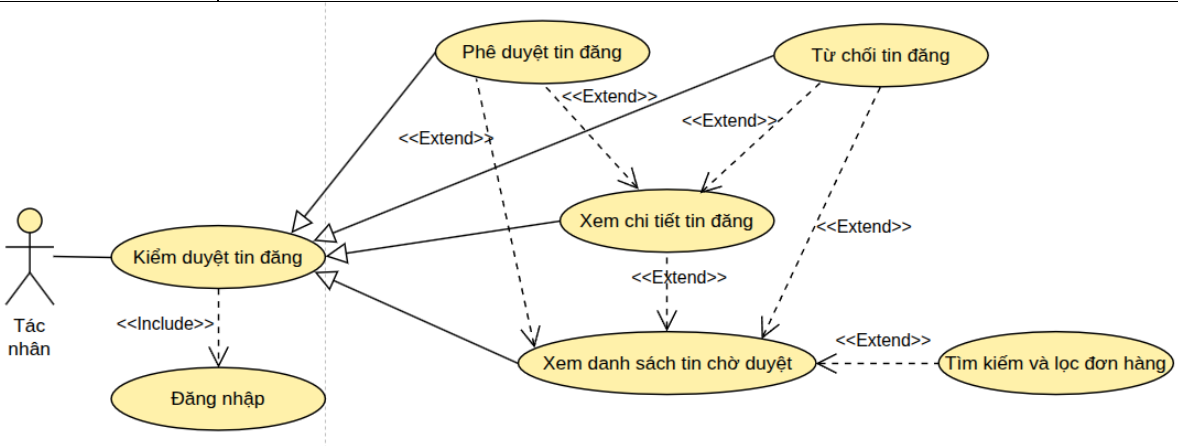
Hình 2.10. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Đánh giá"

2.3.2.8. Mô tả chức năng "Kiểm duyệt tin đăng"

Bảng 2.8. Mô tả chức năng "Kiểm duyệt tin đăng"

<table>
<tr><td>Tên use case</td><td colspan="2">Kiểm duyệt tin đăng</td><td>Mã Use Case</td><td>UC_08</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="4">Quản trị viên</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="4">Cho phép quản trị viên xem danh sách tin chờ duyệt, phê duyệt hoặc từ chối tin đăng, đồng thời gửi thông báo kết quả cho người bán.</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt chức năng</td><td colspan="4">Quản trị viên truy cập “Kiểm duyệt tin đăng” trong khu vực quản trị.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="4">Quản trị viên đã đăng nhập</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính</td><td colspan="4"><table>
<tr><td>#</td><td>Thực hiện bởi</td><td>Hành động</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Truy cập trang “Kiểm duyệt tin đăng”.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Truy xuất và hiển thị danh sách tin ở trạng thái PENDING.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn một tin đăng để xem chi tiết nội dung và hình ảnh.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông tin chi tiết tin đăng.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	5	Quản trị viên	Chọn hành động “Phê duyệt” hoặc “Từ chối”.
	6	Hệ thống	Cập nhật trạng thái tin đăng tương ứng
	7	Hệ thống	Gửi thông báo cho người bán
Luồng sự kiện thay thế	#	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu không có tin chờ duyệt, hiển thị danh sách rỗng.
	3a	Hệ thống	Nếu tin đăng không tồn tại, trả lỗi “Không tìm thấy tin đăng”.
	6a	Hệ thống	Nếu trạng thái tin không còn là PENDING, từ chối thao tác kiểm duyệt
	6b	Hệ thống	Nếu lỗi cập nhật dữ liệu, rollback và thông báo lỗi hệ thống.
Hậu điều kiện	Không		



Hình 2.11. Biểu đồ Use case phân rã chức năng "Kiểm duyệt tin đăng"

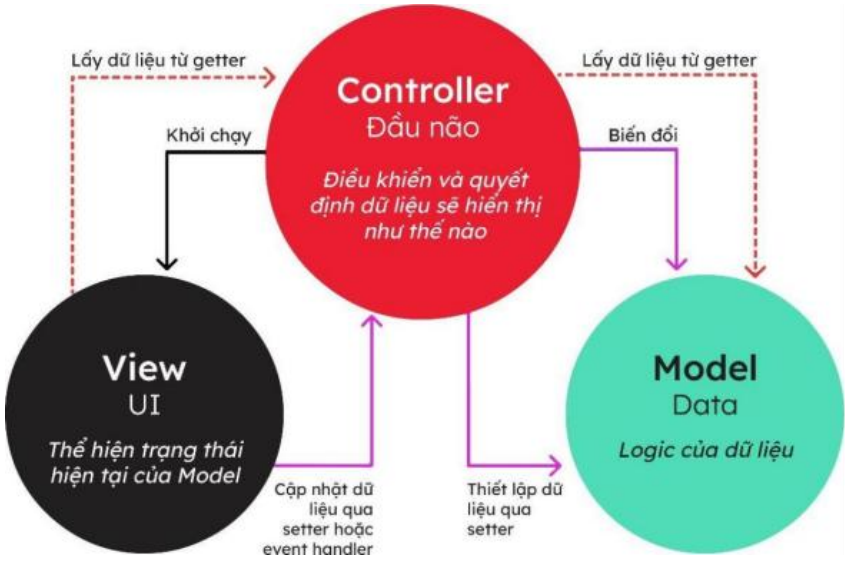
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ WEBSITE SÀN GIAO DỊCH ĐỒ CŨ REHUB

Thiết kế phần mềm là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống, nằm giữa giai đoạn phân tích yêu cầu và giai đoạn hiện thực. Ở giai đoạn này, các đặc tả yêu cầu đã được phân tích sẽ được chuyển đổi thành một mô hình thiết kế chi tiết, làm cơ sở cho việc lập trình và kiểm thử.

Có thể hiểu, thiết kế phần mềm là quá trình xác định cấu trúc, thành phần, mối quan hệ và cách thức tương tác giữa các thành phần trong hệ thống, nhằm đảm bảo phần mềm có thể đáp ứng đúng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra.

3.1. Thiết kế kiến trúc

Hệ thống được phát triển theo mô hình Model-View-Controller, giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, logic nghiệp vụ, và quản lý dữ liệu, đảm bảo hệ thống dễ bảo trì và mở rộng.



Hình 3.1. Tổng quan mô hình Model-View-Controller

Bảng 3.1. Tổng quan thành phần kiến trúc của dự án theo mô hình

Thành phần	Mô tả
Model (Dữ liệu)	Quản lý dữ liệu và nghiệp vụ, bao gồm các lớp xử lý dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu PostgreSQL và lưu trữ tệp trên MinIO.

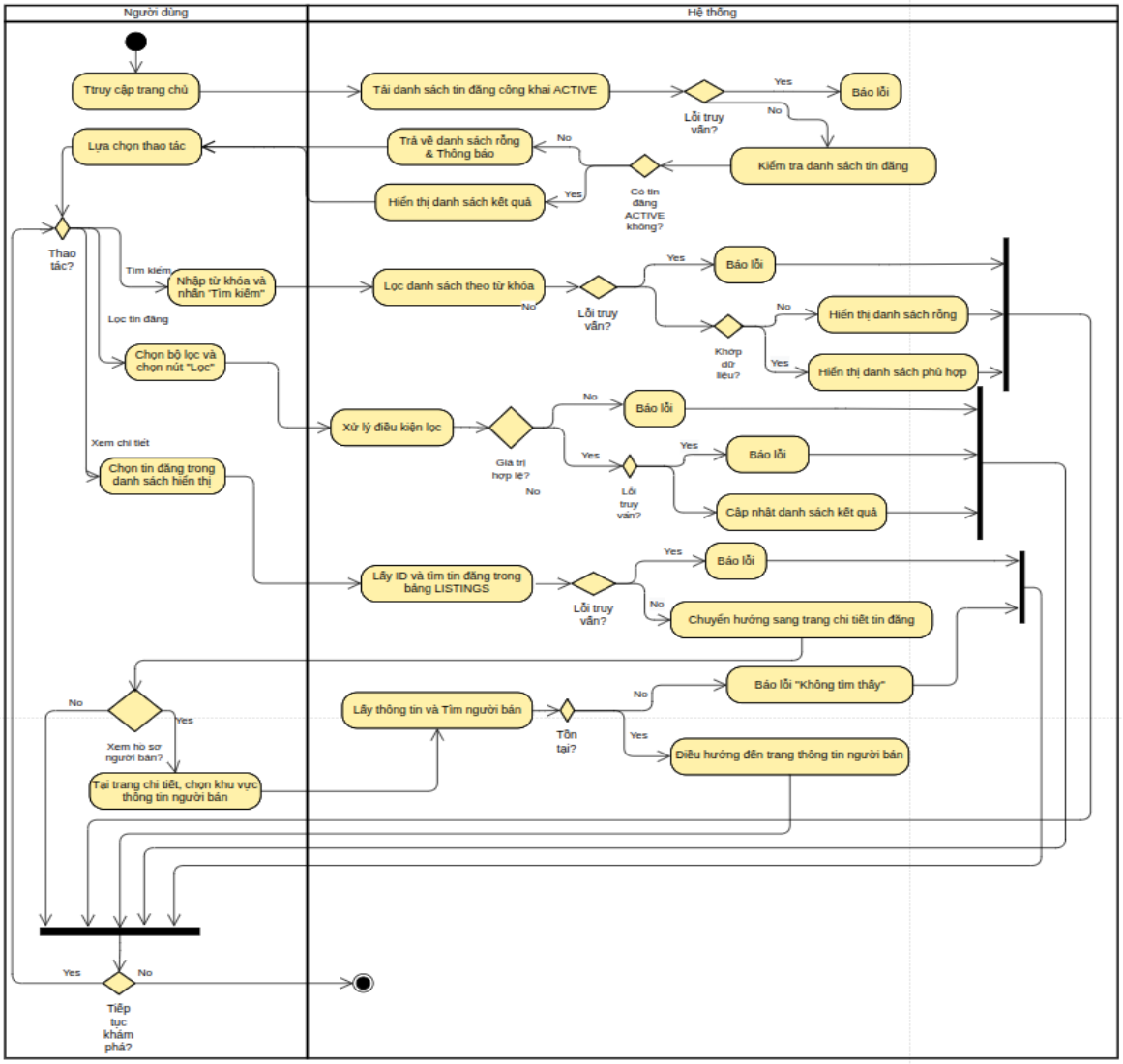
View (Giao diện)	Giao diện người dùng được xây dựng bằng React + TypeScript, hiển thị dữ liệu và xử lý tương tác người dùng ở phía client.
Controller (Điều khiển)	Các API endpoint trong FastAPI đóng vai trò tiếp nhận request, kiểm tra dữ liệu, gọi xử lý nghiệp vụ và trả response JSON cho frontend.

3.2. Thiết kế Backend

3.2.1. Thiết kế các biểu đồ mô tả các chức năng

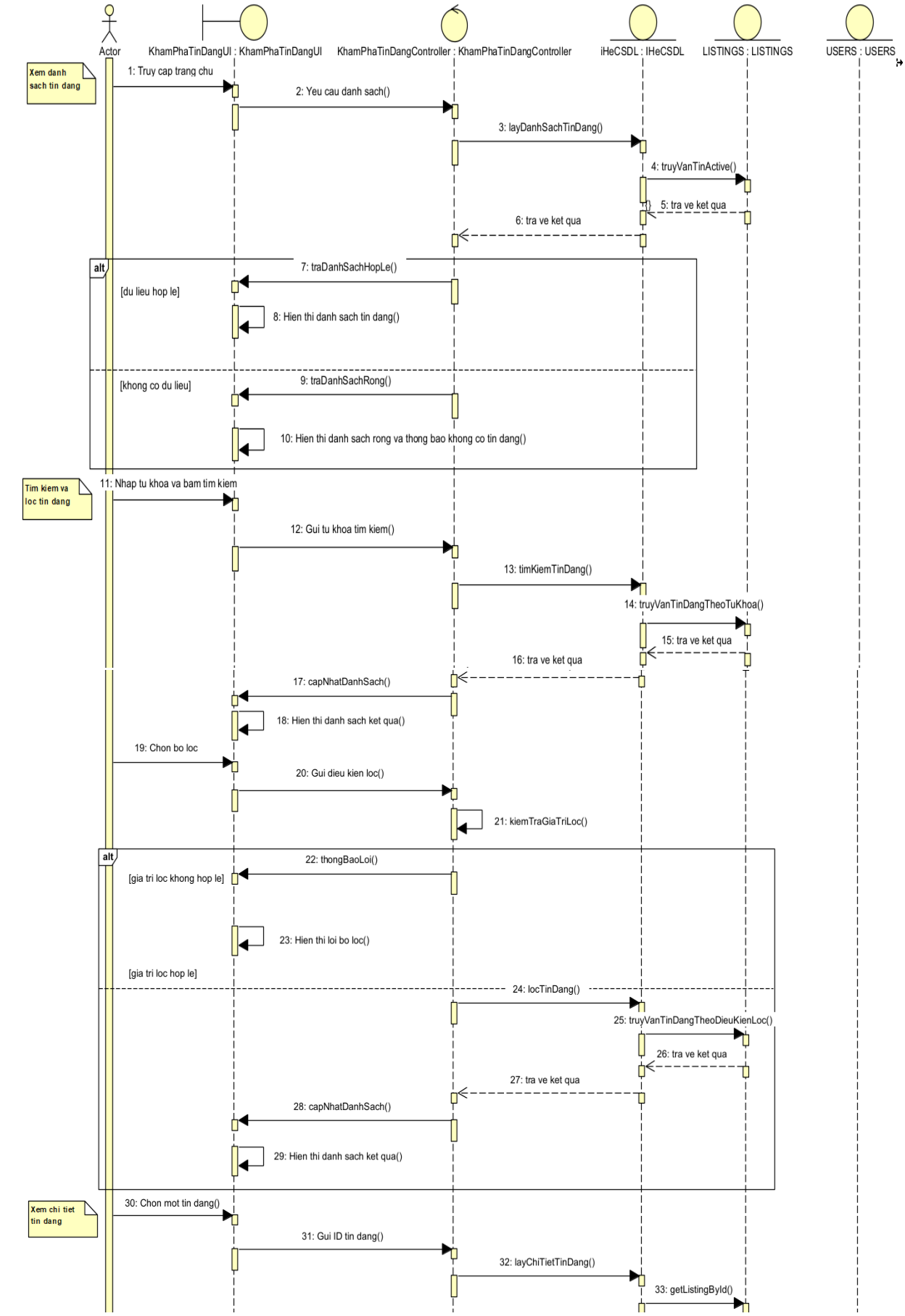
3.2.1.1. Chức năng "Khám phá tin đăng"

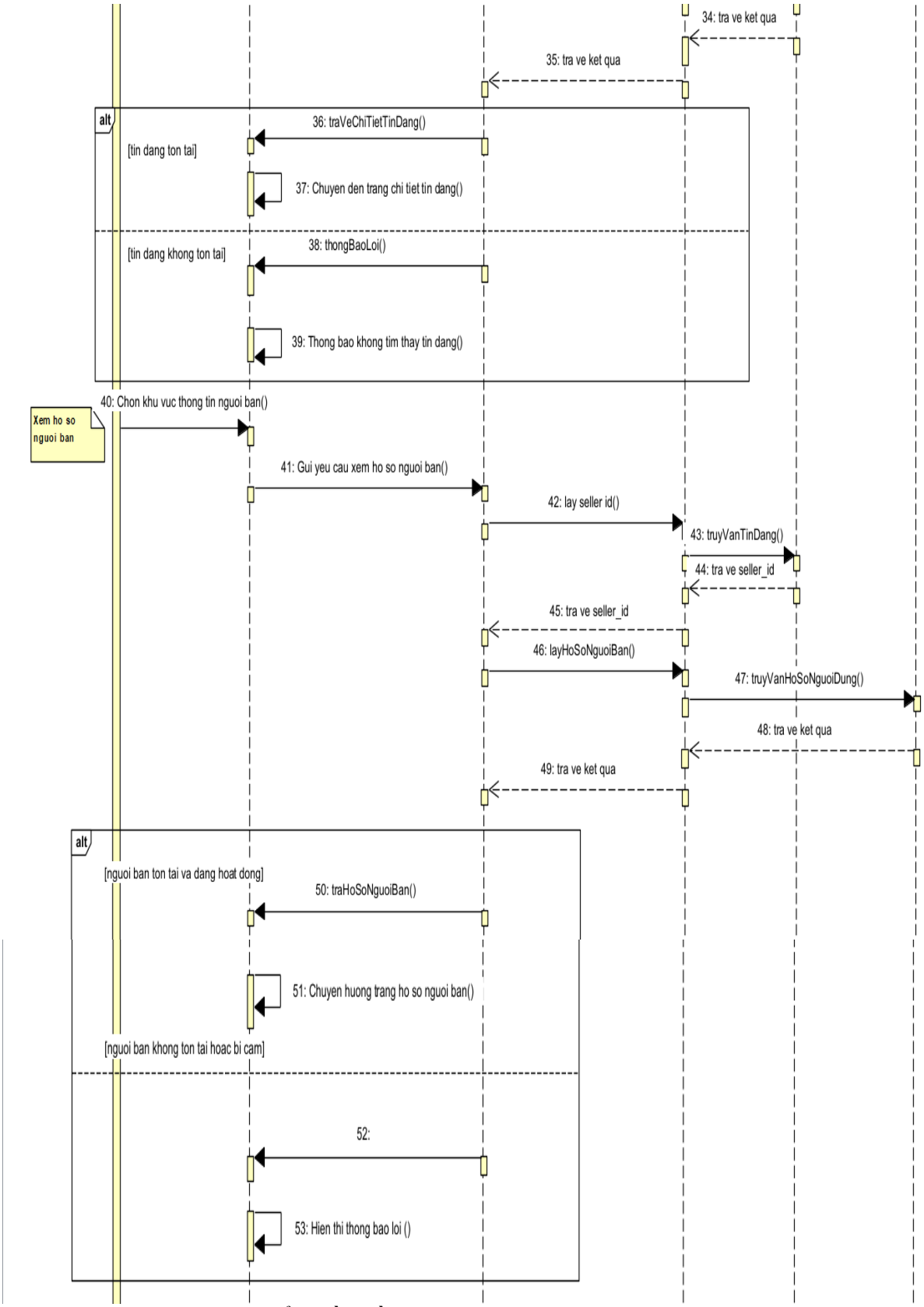
- **Biểu đồ hoạt động:**



Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động chức năng "Khám phá tin đăng"

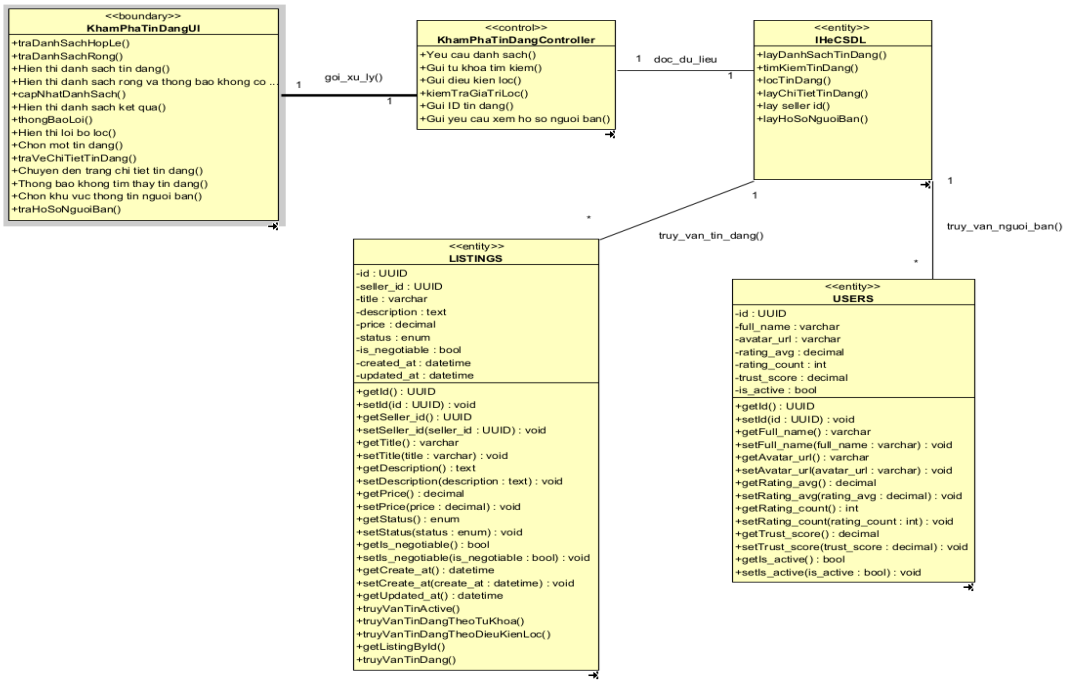
- **Biểu đồ tuần tự:**


Actor
KhamPhaTinDangUI : KhamPhaTinDangUI
KhamPhaTinDangController : KhamPhaTinDangController
iHeCSDL : IHeCSDL
LISTINGS : LISTINGS
USERS : USERS
Xem danh sach tin dang
1: Truy cap trang chu
2: Yeu cau danh sach()
3: layDanhSachTinDang()
4: truyVanTinActive()
5: tra ve ket qua
6: tra ve ket qua
alt
[du lieu hop le]
7: traDanhSachHopLe()
8: Hien thi danh sach tin dang()
[khong co du lieu]
9: traDanhSachRong()
10: Hien thi danh sach rong va thong bao khong co tin dang()
Tim kiem va loc tin dang
11: Nhap tu khoa va bam tim kiem
12: Gui tu khoa tim kiem()
13: timKiemTinDang()
14: truyVanTinDangTheoTuKhoa()
15: tra ve ket qua
16: tra ve ket qua
17: capNhatDanhSach()
18: Hien thi danh sach ket qua()
19: Chon bo loc
20: Gui dieu kien loc()
21: kiemTraGiaTriLoc()
alt
[gia tri loc khong hop le]
22: thongBaoLoi()
23: Hien thi loi bo loc()
[gia tri loc hop le]
24: locTinDang()
25: truyVanTinDangTheoDieuKienLoc()
26: tra ve ket qua
27: tra ve ket qua
28: capNhatDanhSach()
29: Hien thi danh sach ket qua()
Xem chi tiet tin dang
30: Chon mot tin dang()
31: Gui ID tin dang()
32: layChiTietTinDang()
33: getListingById()



Hình 3.3. Biểu đồ tuần tự chức năng "Khám phá tin đăng"

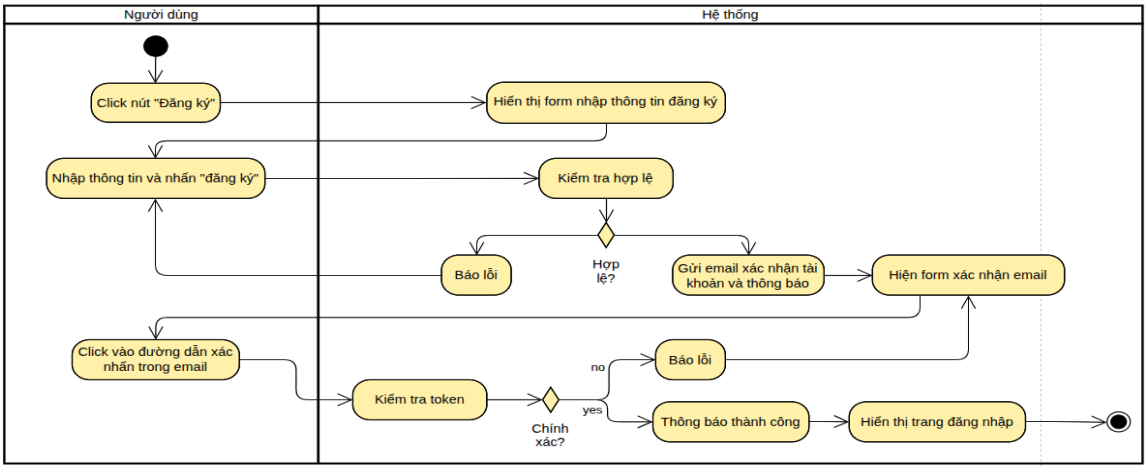
- **Biểu đồ lớp:**

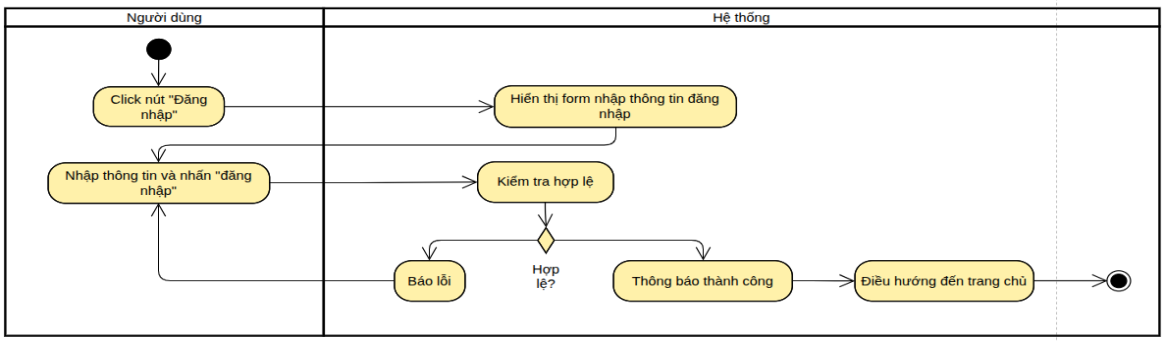


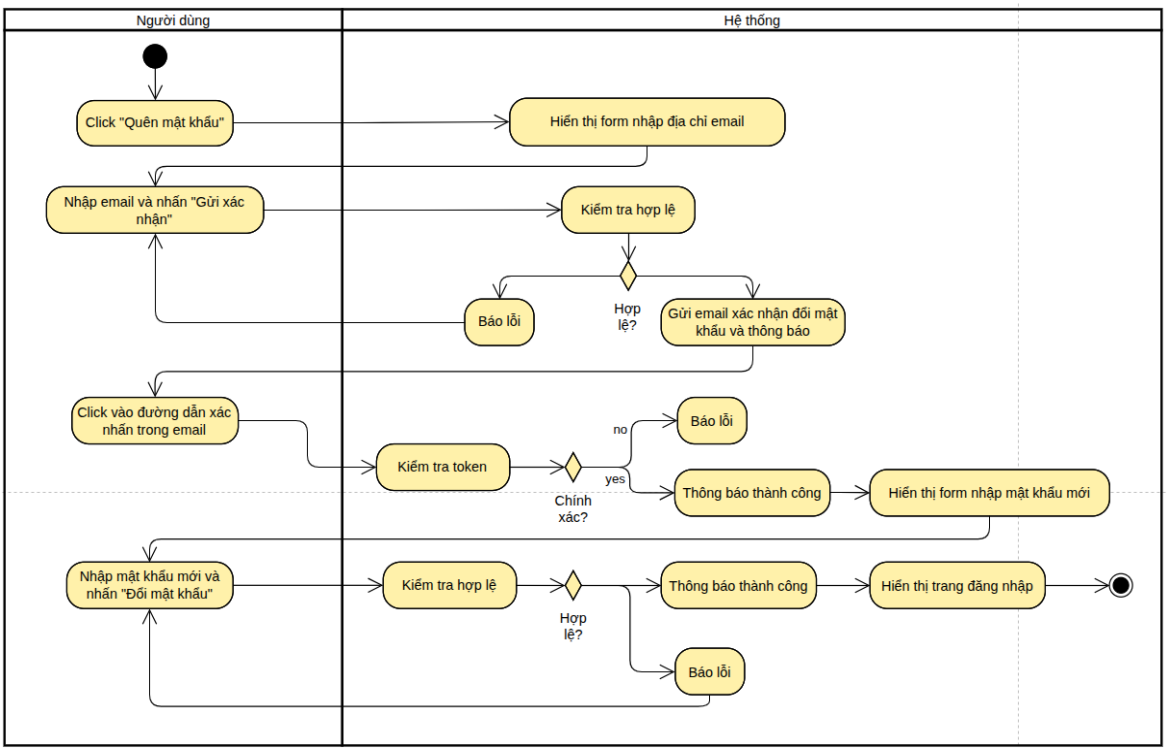
Hình 3.4. Biểu đồ lớp chức năng "Khám phá tin đăng"

3.2.1.2. Chức năng "Xác thực người dùng"

- **Biểu đồ hoạt động:**

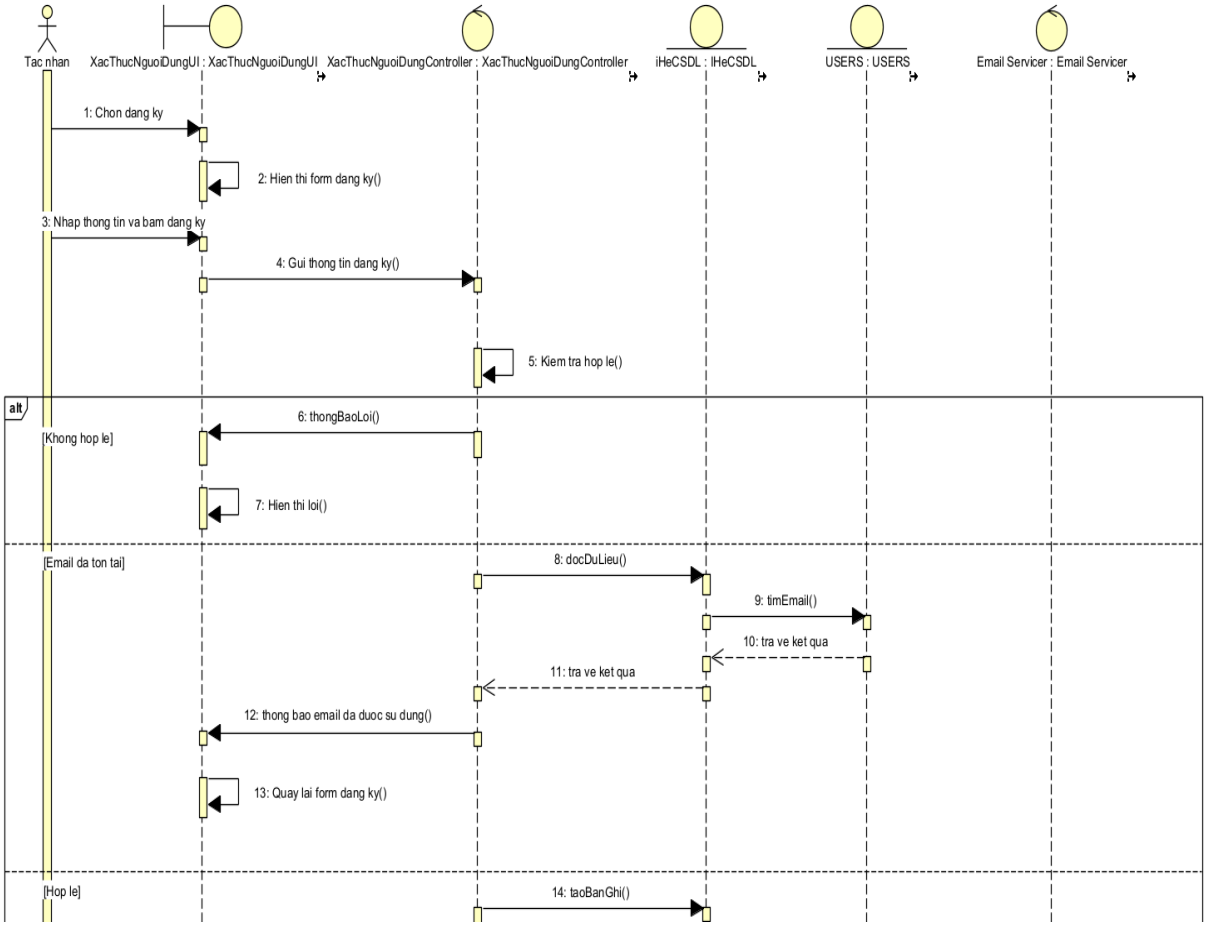


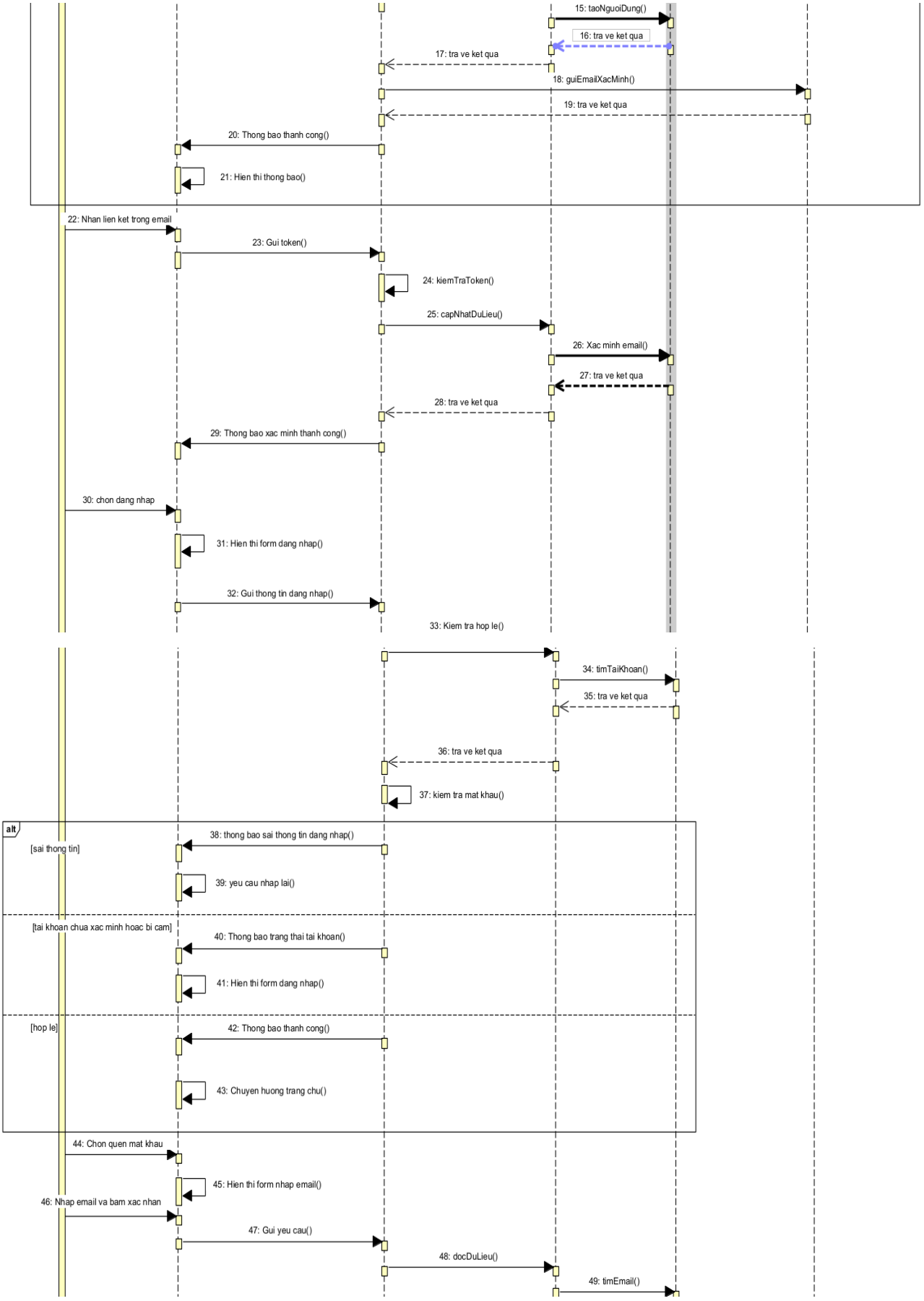


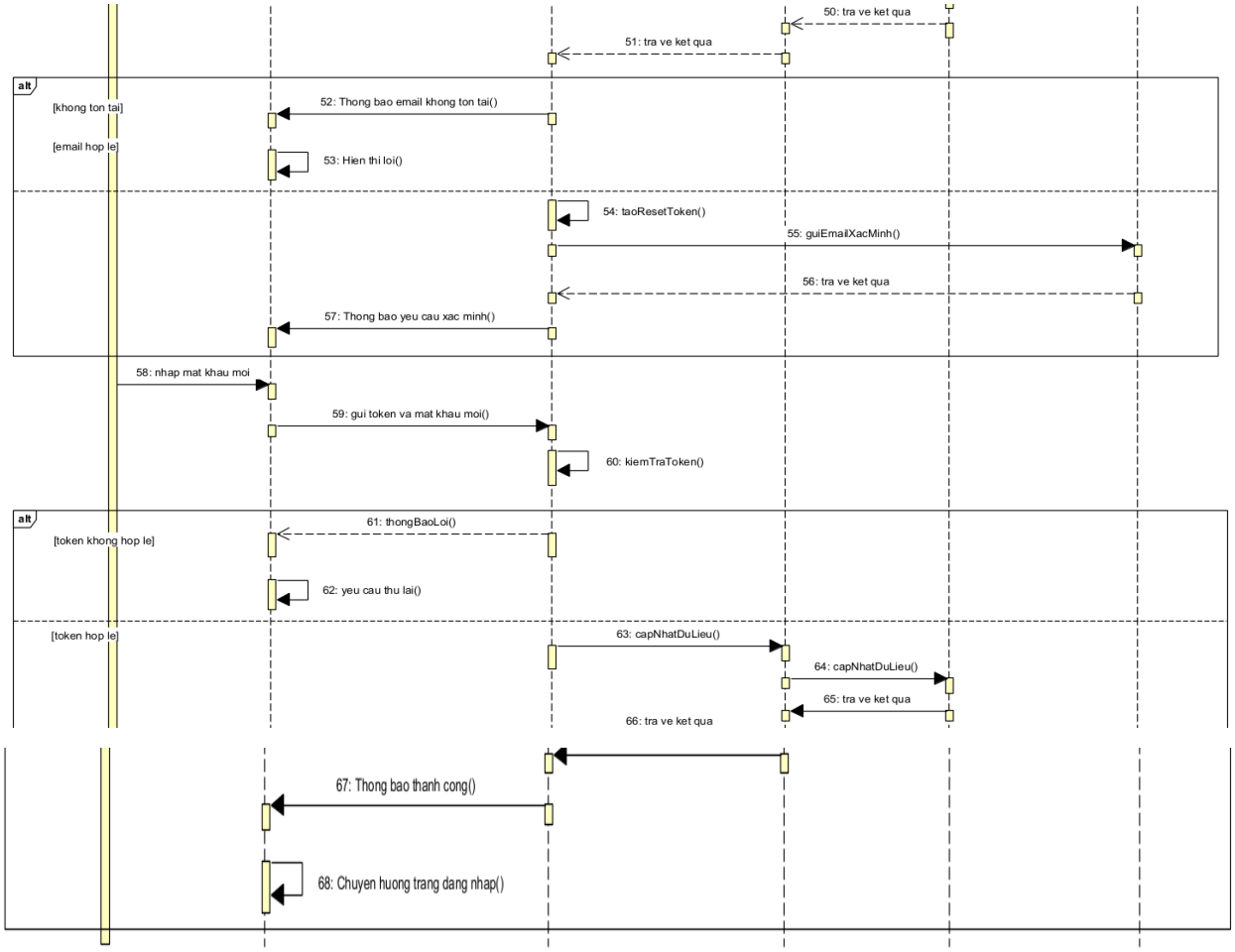


Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động chức năng "Xác thực người dùng"

- **Biểu đồ tuần tự:**

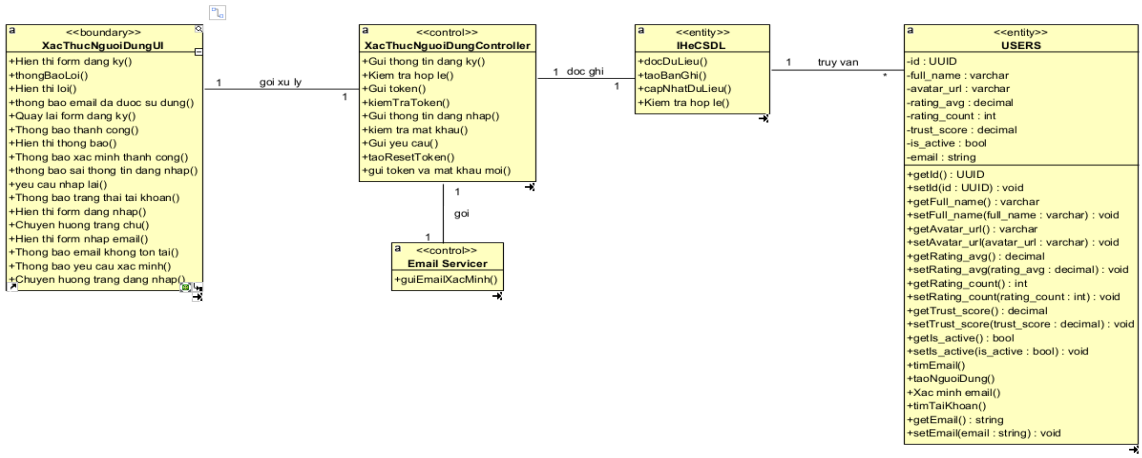



15: taoNguoiDung()
16: tra ve ket qua
17: tra ve ket qua
18: guiEmailXacMinh()
19: tra ve ket qua
20: Thong bao thanh cong()
21: Hien thi thong bao()
22: Nhan lien ket trong email
23: Gui token()
24: kiemTraToken()
25: capNhatDuLieu()
26: Xac minh email()
27: tra ve ket qua
28: tra ve ket qua
29: Thong bao xac minh thanh cong()
30: chon dang nhap
31: Hien thi form dang nhap()
32: Gui thong tin dang nhap()
33: Kiem tra hop le()
34: timTaiKhoan()
35: tra ve ket qua
36: tra ve ket qua
37: kiem tra mat khau()
alt
[sai thong tin]
38: thong bao sai thong tin dang nhap()
39: yeu cau nhap lai()
[tai khoan chua xac minh hoac bi cam]
40: Thong bao trang thai tai khoan()
41: Hien thi form dang nhap()
[hop le]
42: Thong bao thanh cong()
43: Chuyen huong trang chu()
44: Chon quen mat khau
45: Hien thi form nhap email()
46: Nhap email va bam xac nhan
47: Gui yeu cau()
48: docDuLieu()
49: timEmail()



Hình 3.6. Biểu đồ trình tự chức năng "Xác thực người dùng"

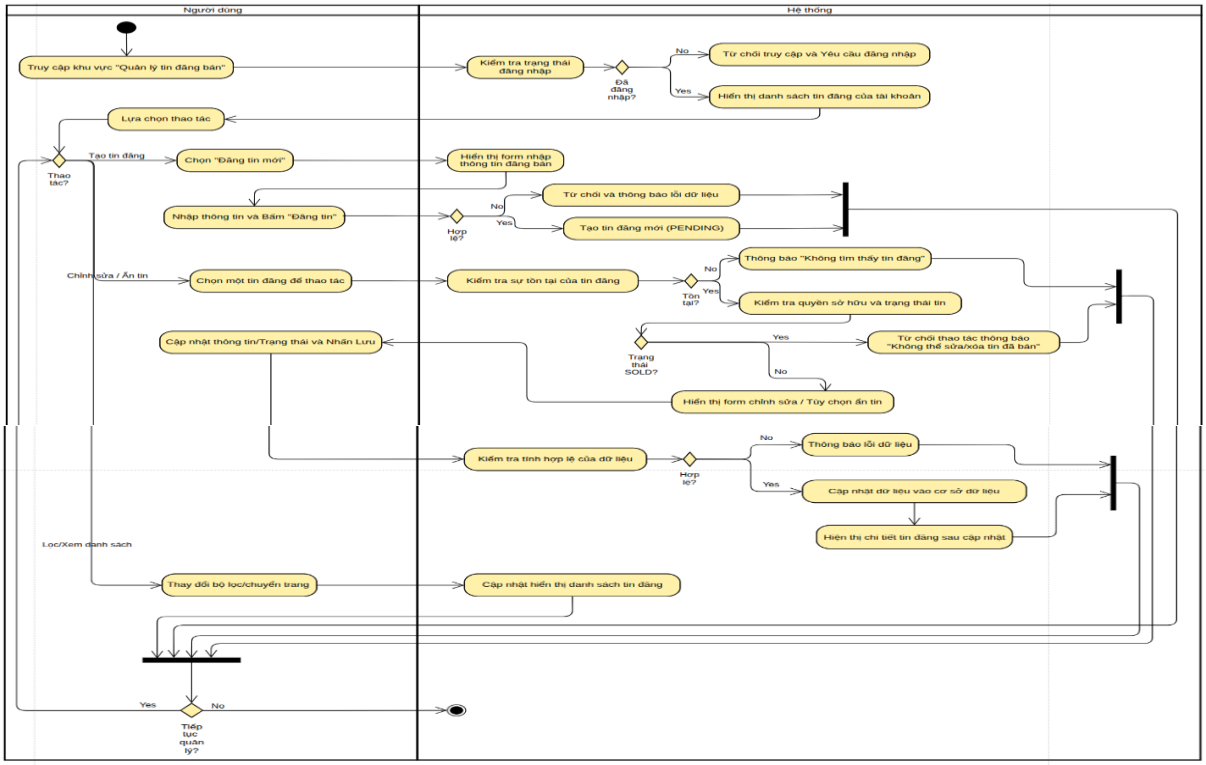
- **Biểu đồ lớp:**



Hình 3.7. Biểu đồ lớp chức năng "Xác thực người dùng"

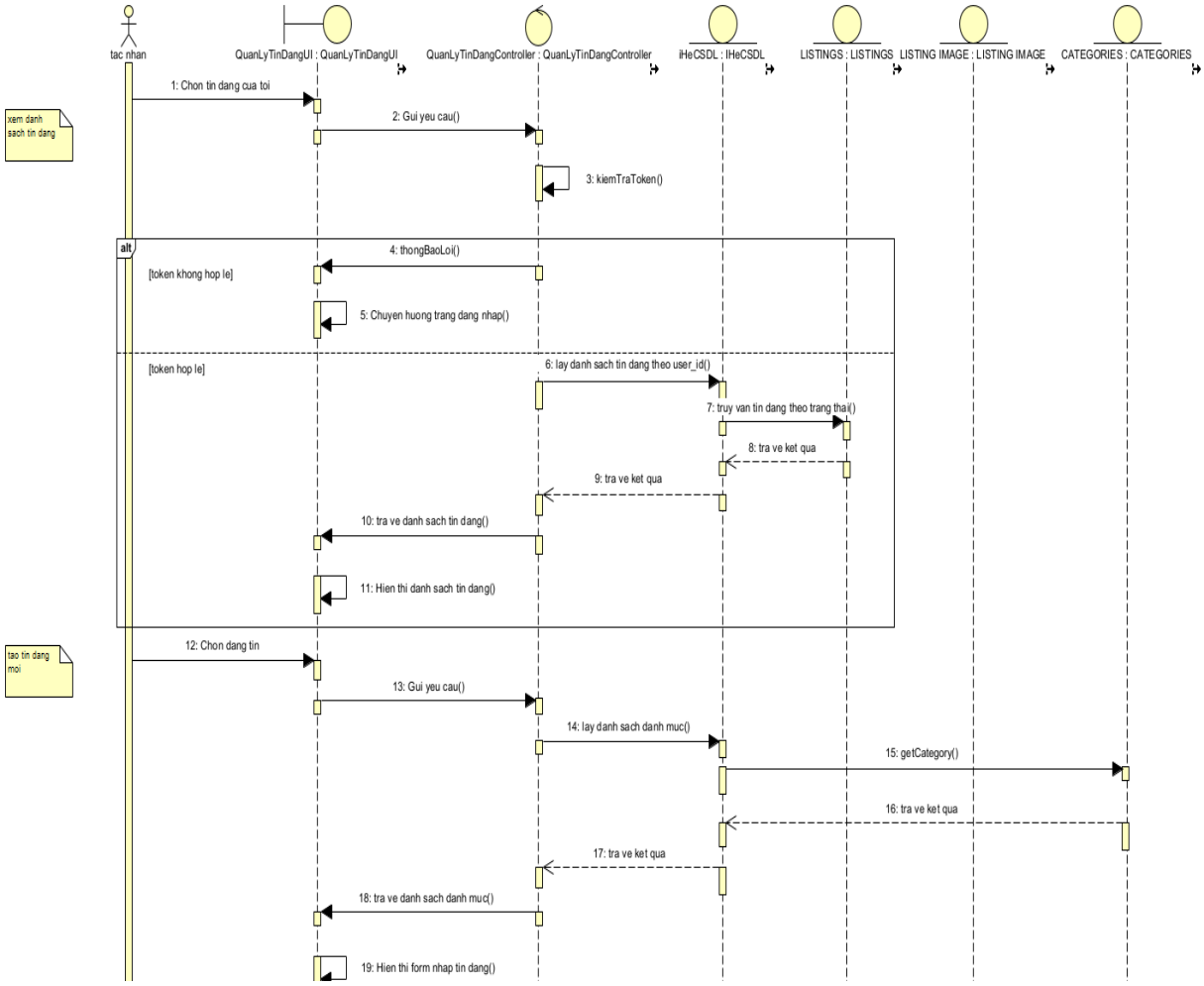
3.2.1.3. Chức năng "Quản lý tin đăng"

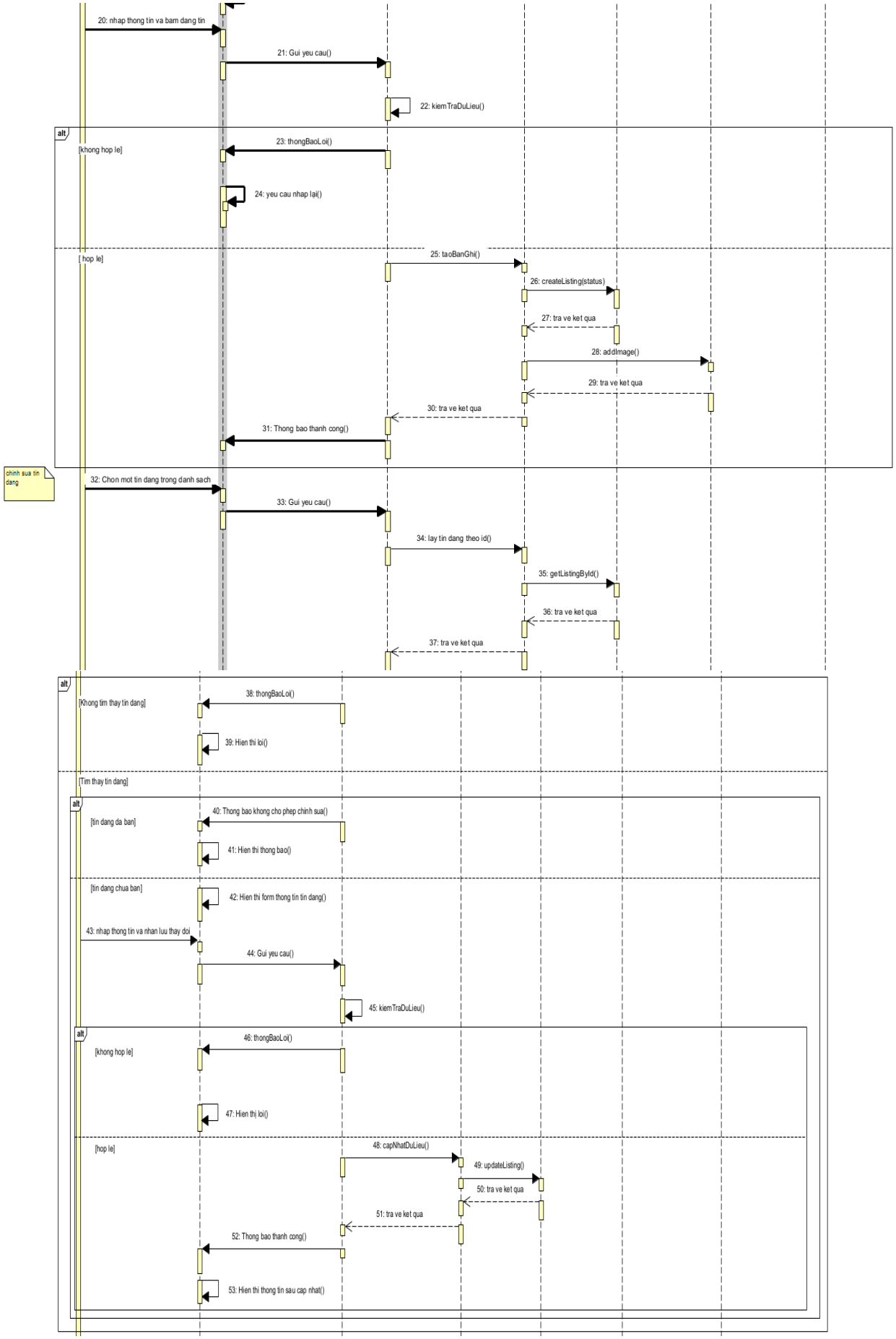
- Biểu đồ hoạt động:



Hình 3.8. Biểu đồ hoạt động chức năng "Quản lý tin đăng"

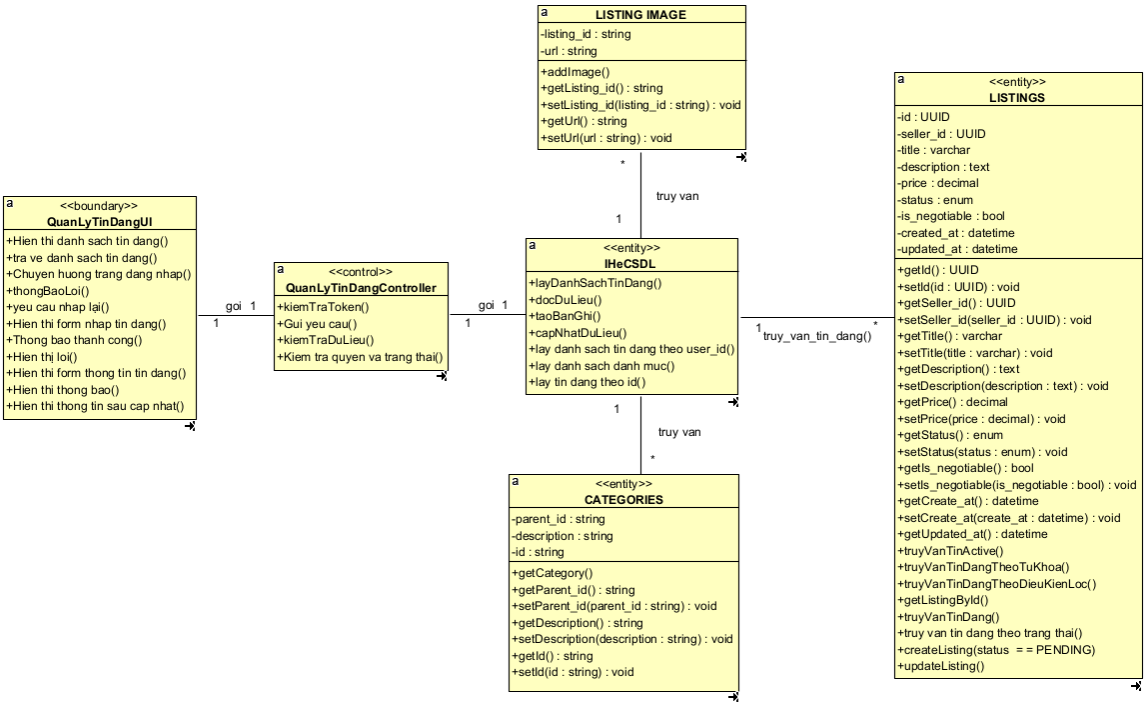
- Biểu đồ tuần tự:





Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng "Quản lý tin đăng"

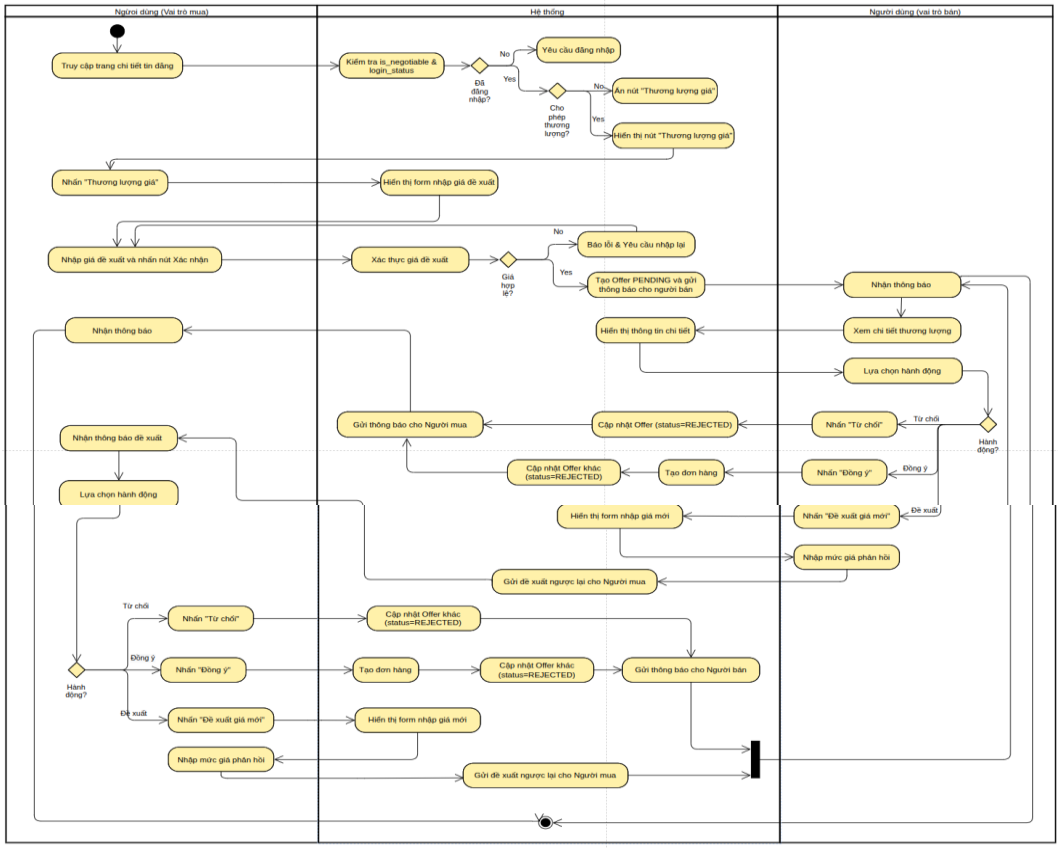
- Biểu đồ lớp:



Hình 3.10. Biểu đồ lớp chức năng "Quản lý tin đăng"

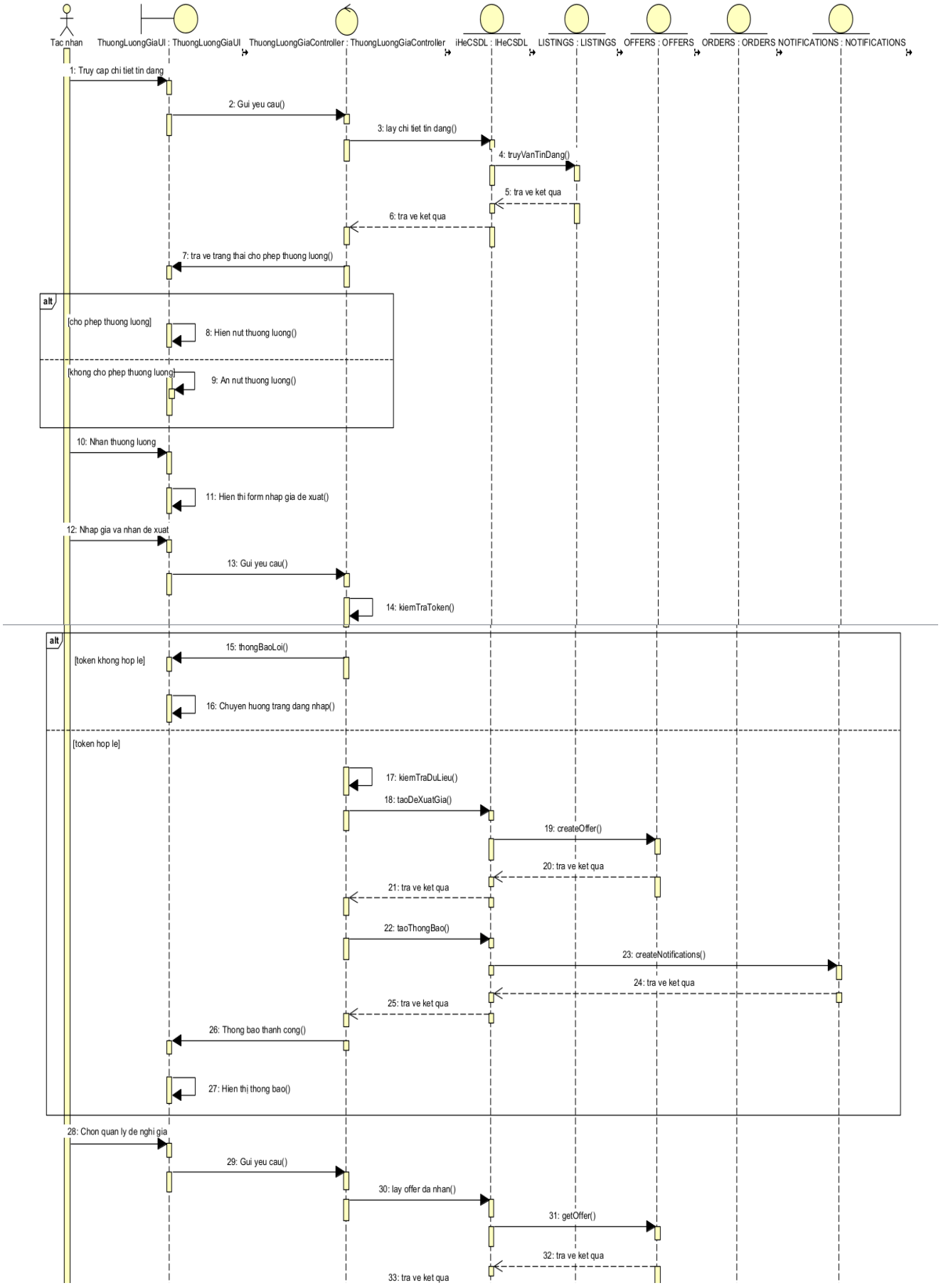
3.2.1.4. Chức năng "Thương lượng giá"

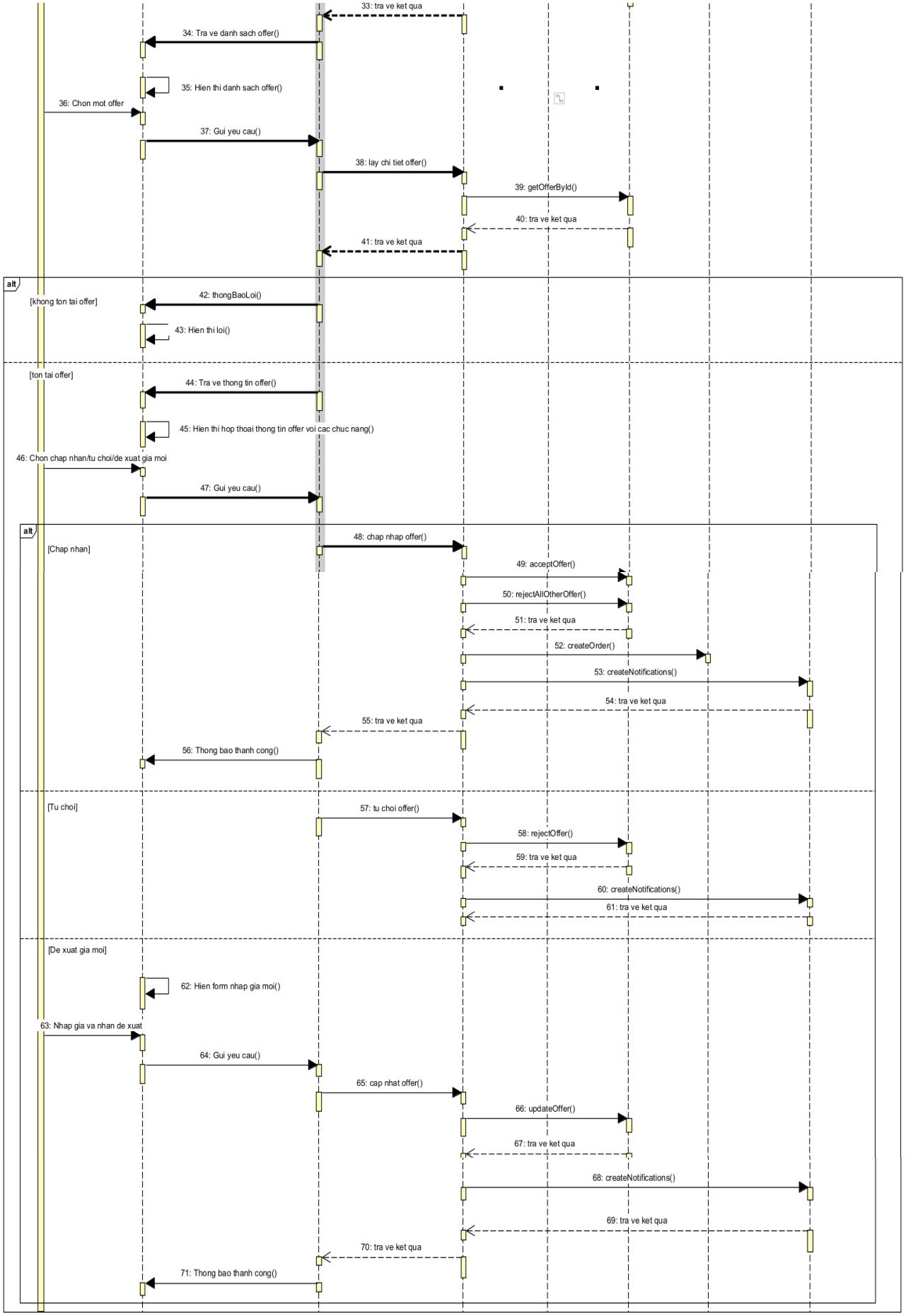
- **Biểu đồ hoạt động:**



Hình 3.11. Biểu đồ lớp chức năng "Thương lượng"

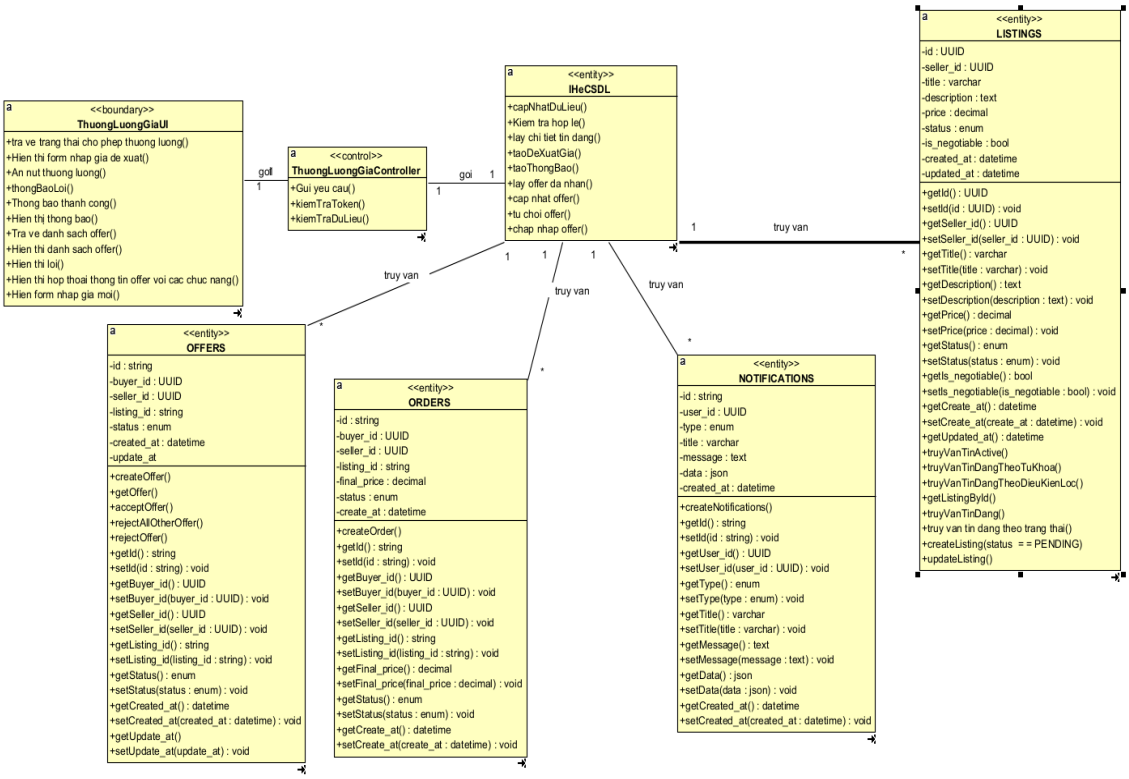
- **Biểu đồ tuần tự:**





Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự chức năng "Thương lượng"

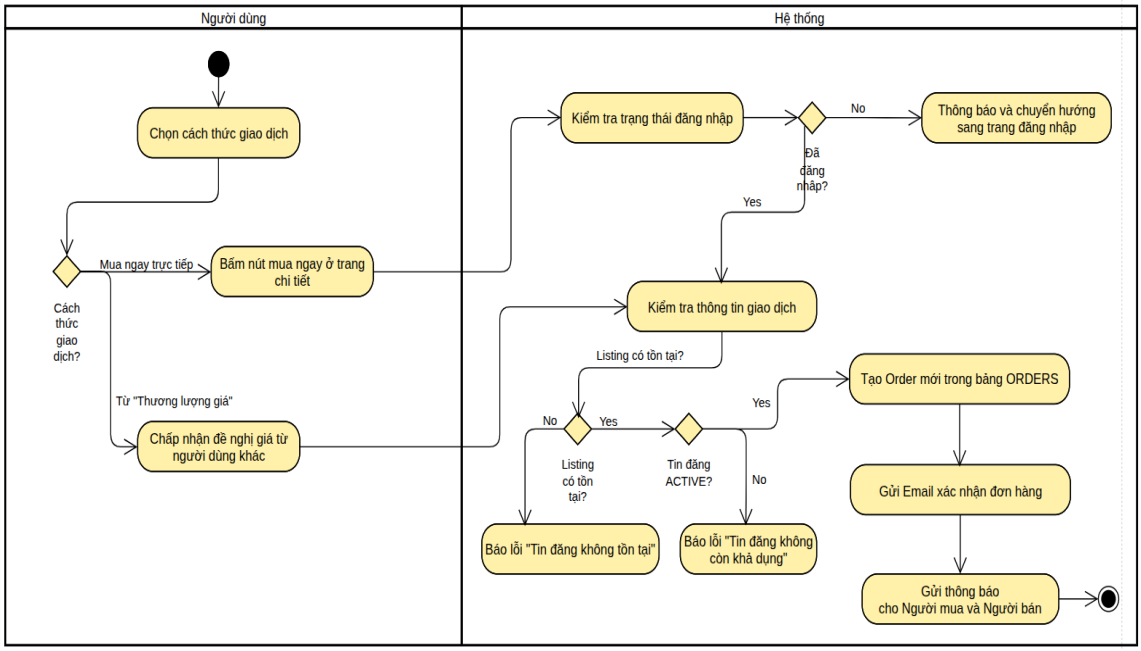
- **Biểu đồ lớp:**



Hình 3.13. Biểu đồ lớp chức năng "Thương lượng"

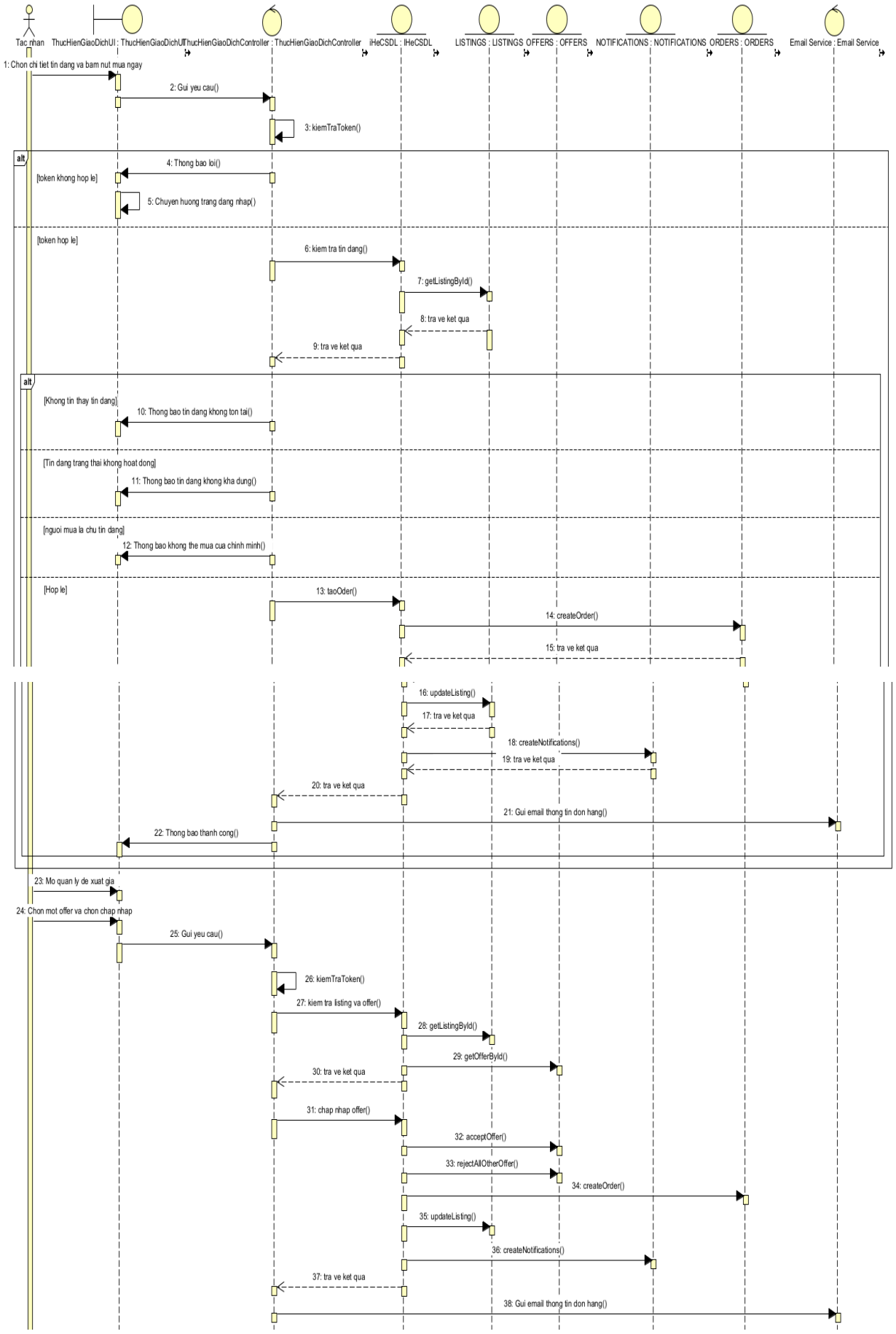
3.2.1.5. Chức năng "Thực hiện giao dịch"

- **Biểu đồ hoạt động:**



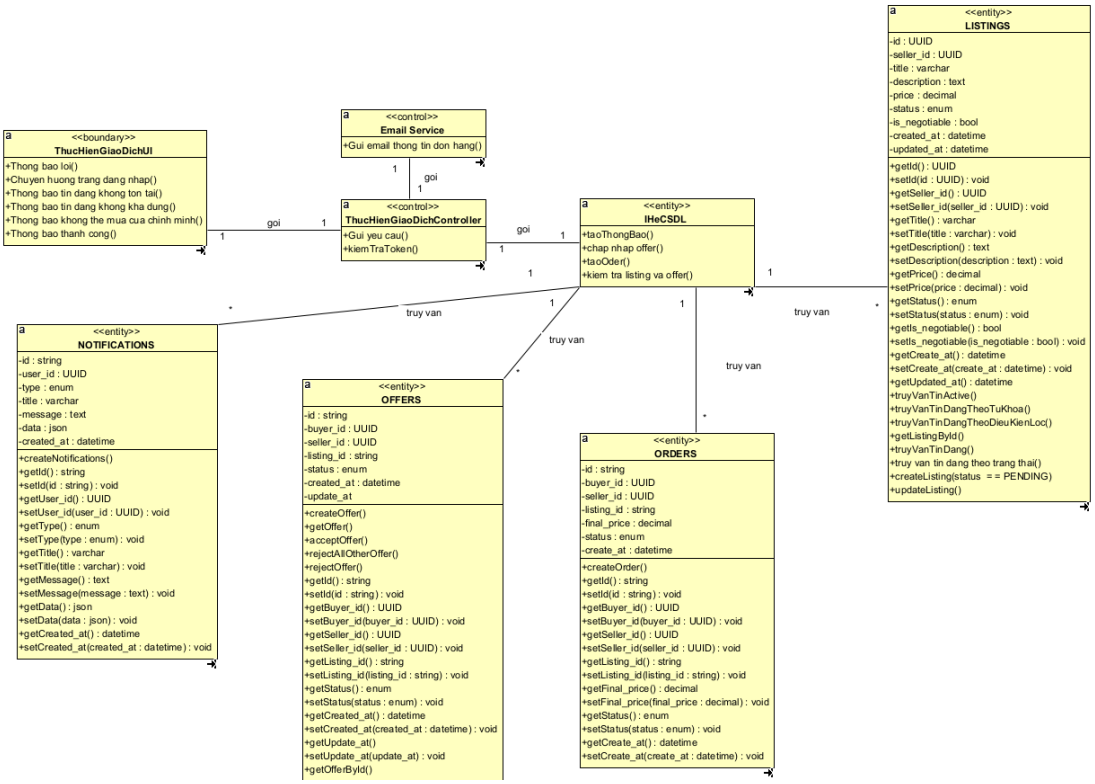
Hình 3.14. Biểu đồ hoạt động chức năng "Thực hiện giao dịch"

- **Biểu đồ tuần tự:**



Hình 3.15. Biểu đồ tuần tự chức năng "Thực hiện giao dịch"

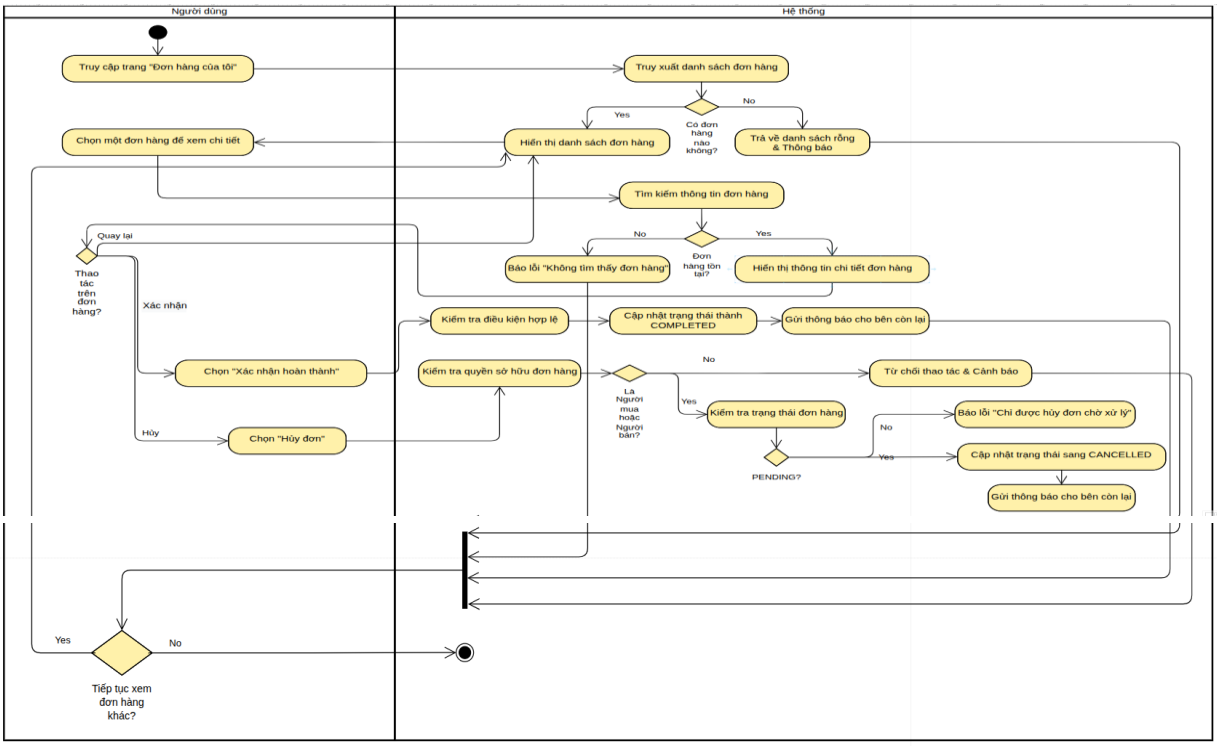
- **Biểu đồ lớp:**



Hình 3.16. Biểu đồ lớp chức năng "Thực hiện giao dịch"

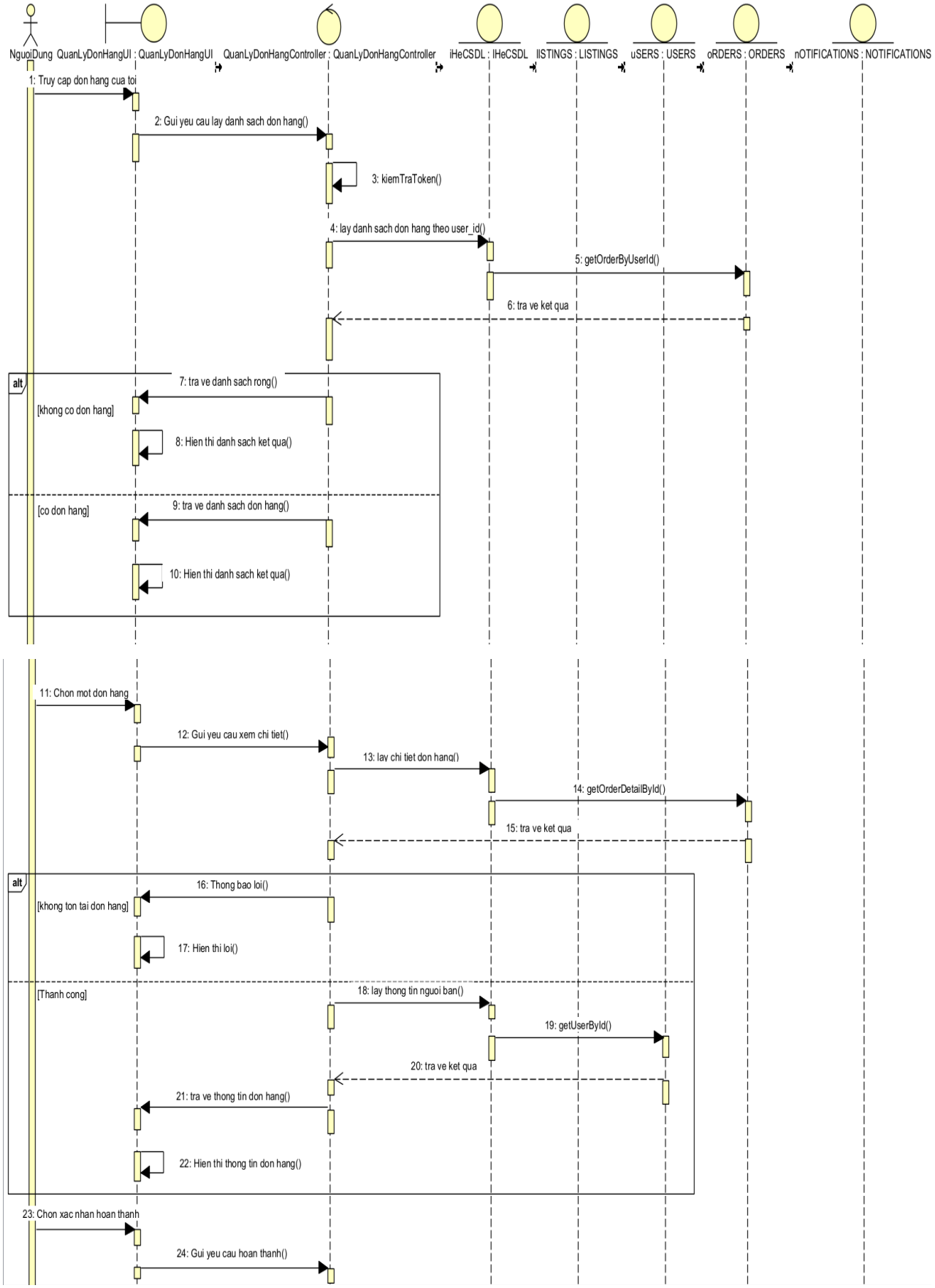
3.2.1.6. Chức năng "Quản lý đơn hàng"

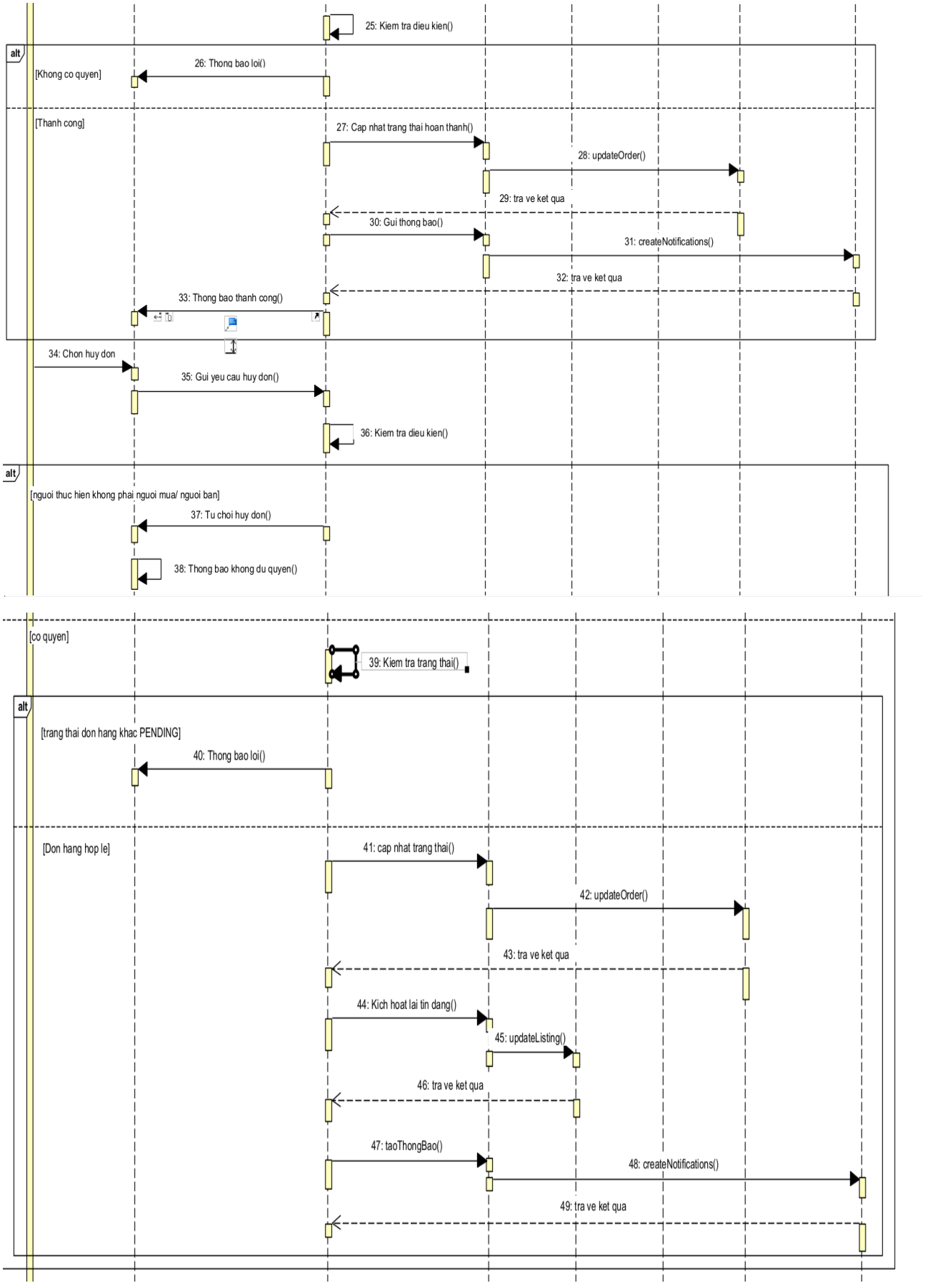
- **Biểu đồ hoạt động:**



Hình 3.17. Biểu đồ hoạt động chức năng "Quản lý đơn hàng"

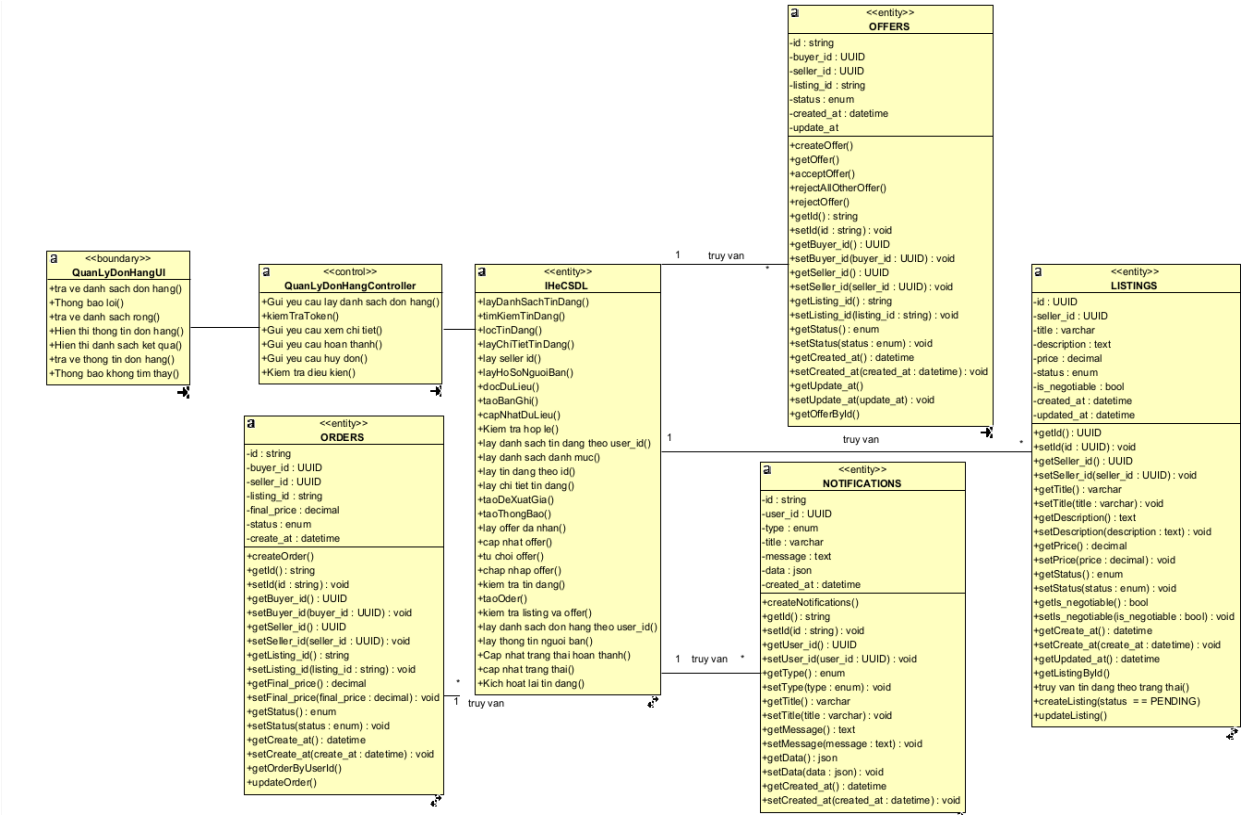
- **Biểu đồ tuần tự:**





Hình 3.18. Biểu đồ tuần tự chức năng "Quản lý đơn hàng"

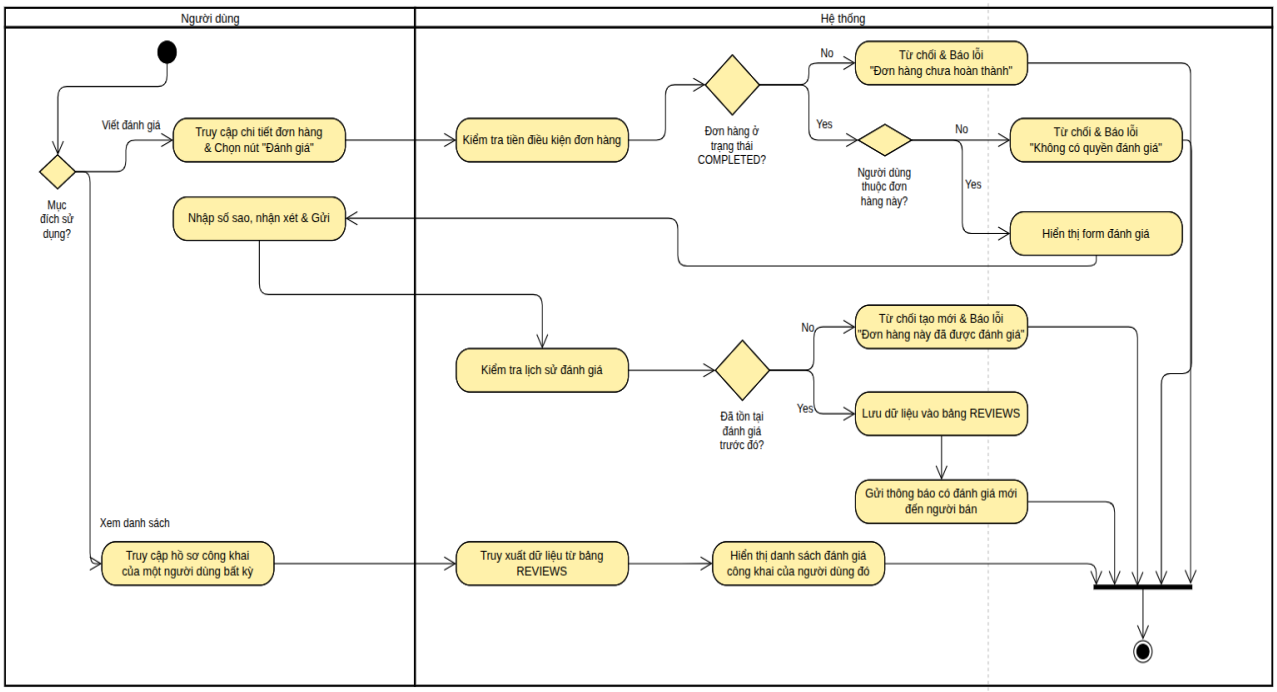
- **Biểu đồ lớp:**



Hình 3.19. Biểu đồ lớp chức năng "Quản lý đơn hàng"

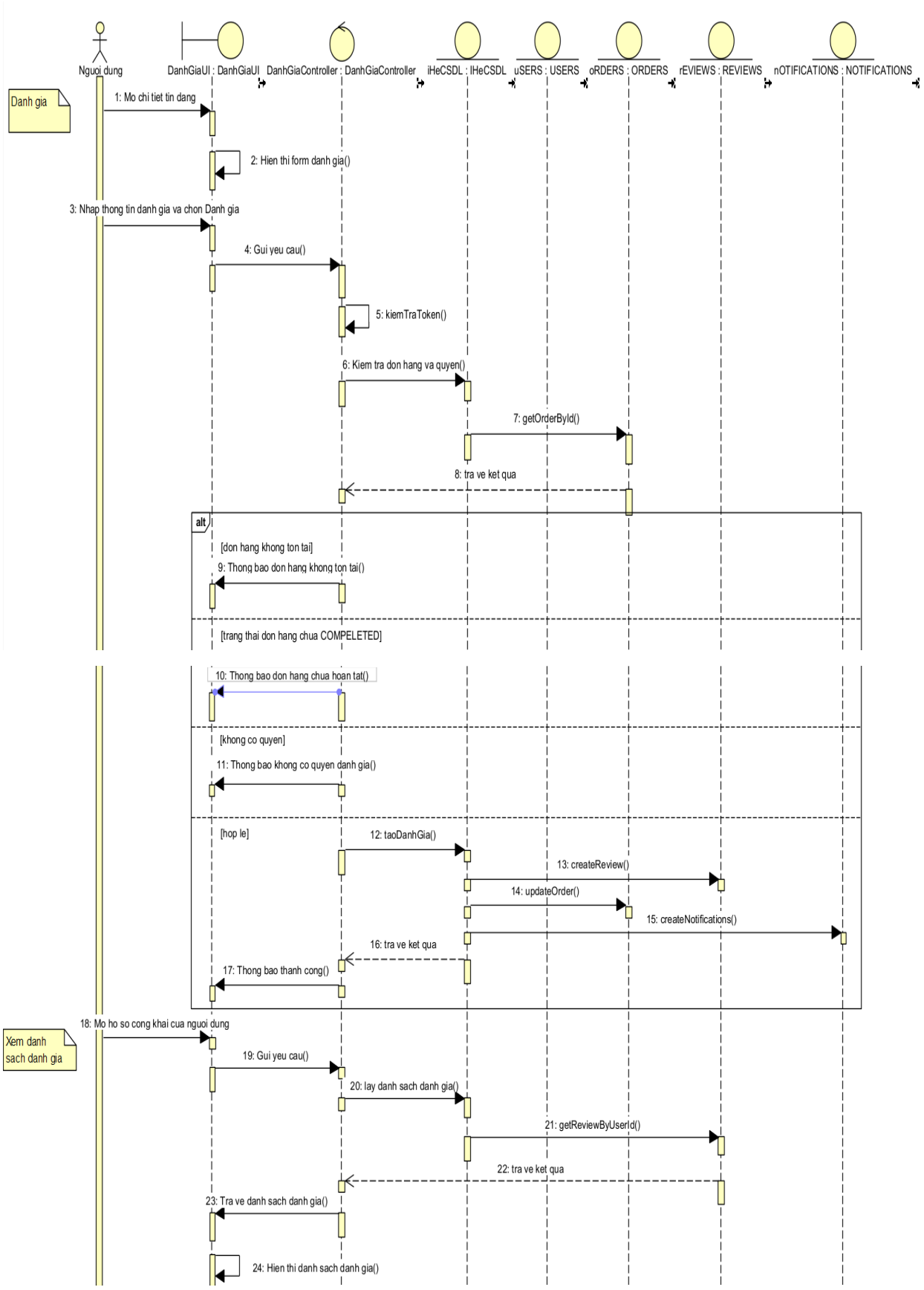
3.2.1.7. Chức năng "Đánh giá"

- **Biểu đồ hoạt động:**



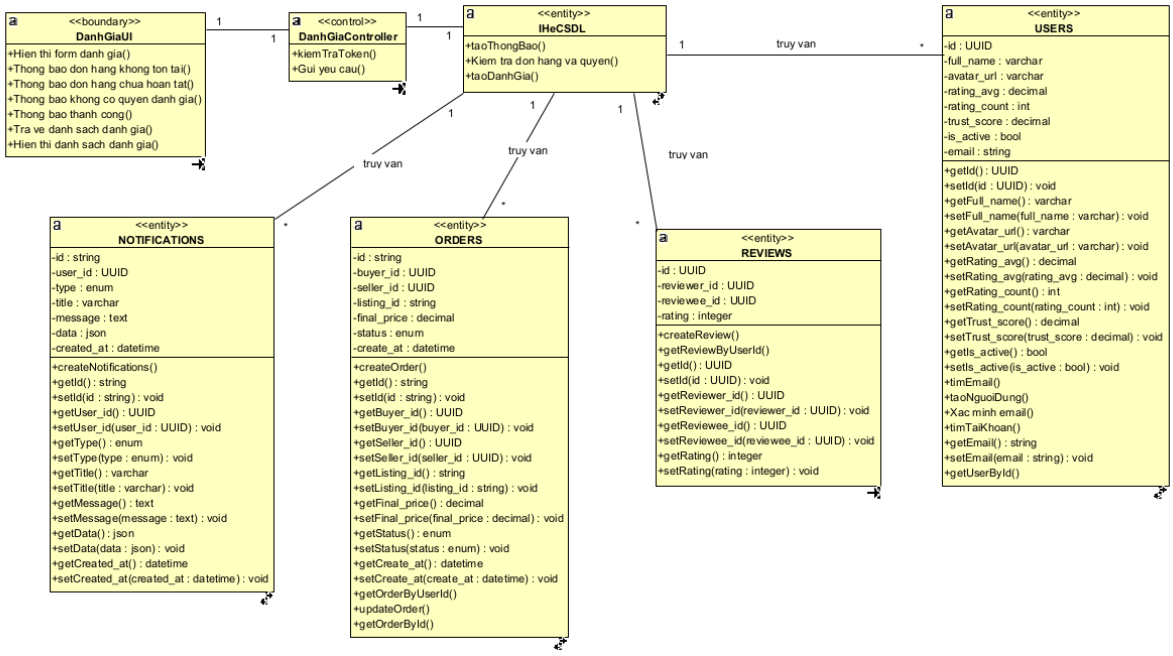
Hình 3.20. Biểu đồ hoạt động chức năng "Đánh giá"

- **Biểu đồ tuần tự:**



Hình 3.21. Biểu đồ tuần tự chức năng "Đánh giá"

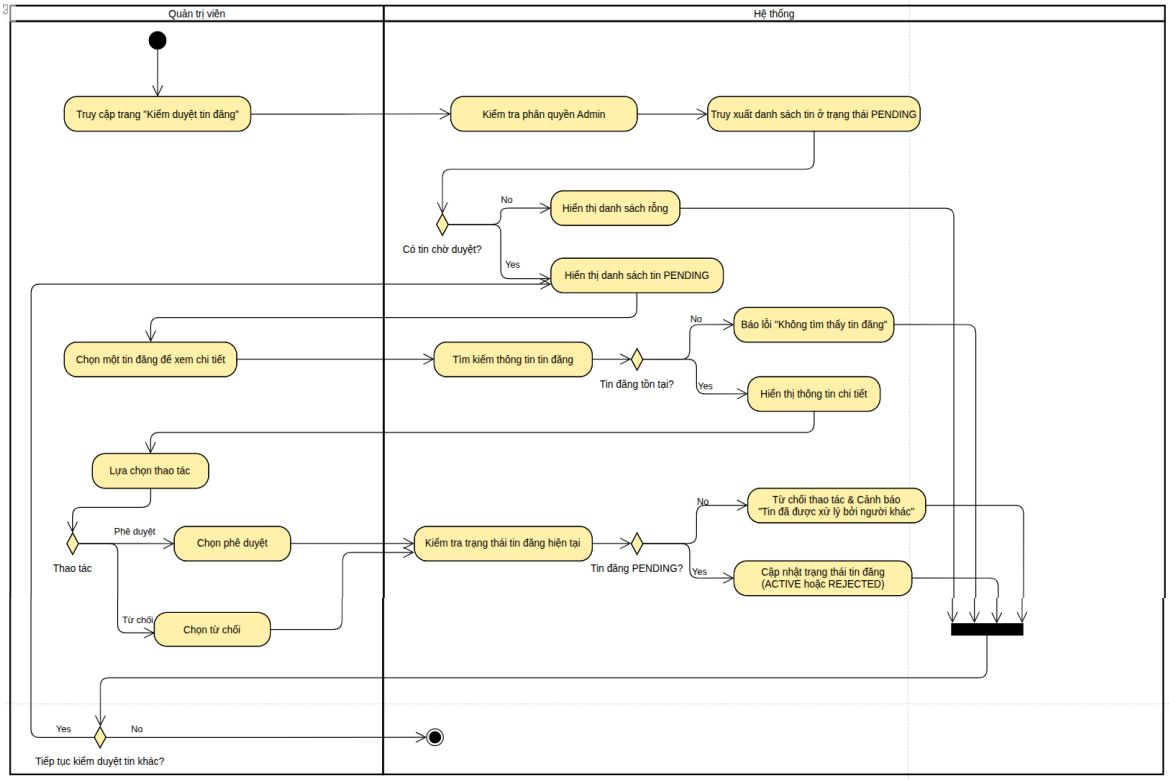
- **Biểu đồ lớp:**



Hình 3.22. Biểu đồ lớp chức năng "Đánh giá"

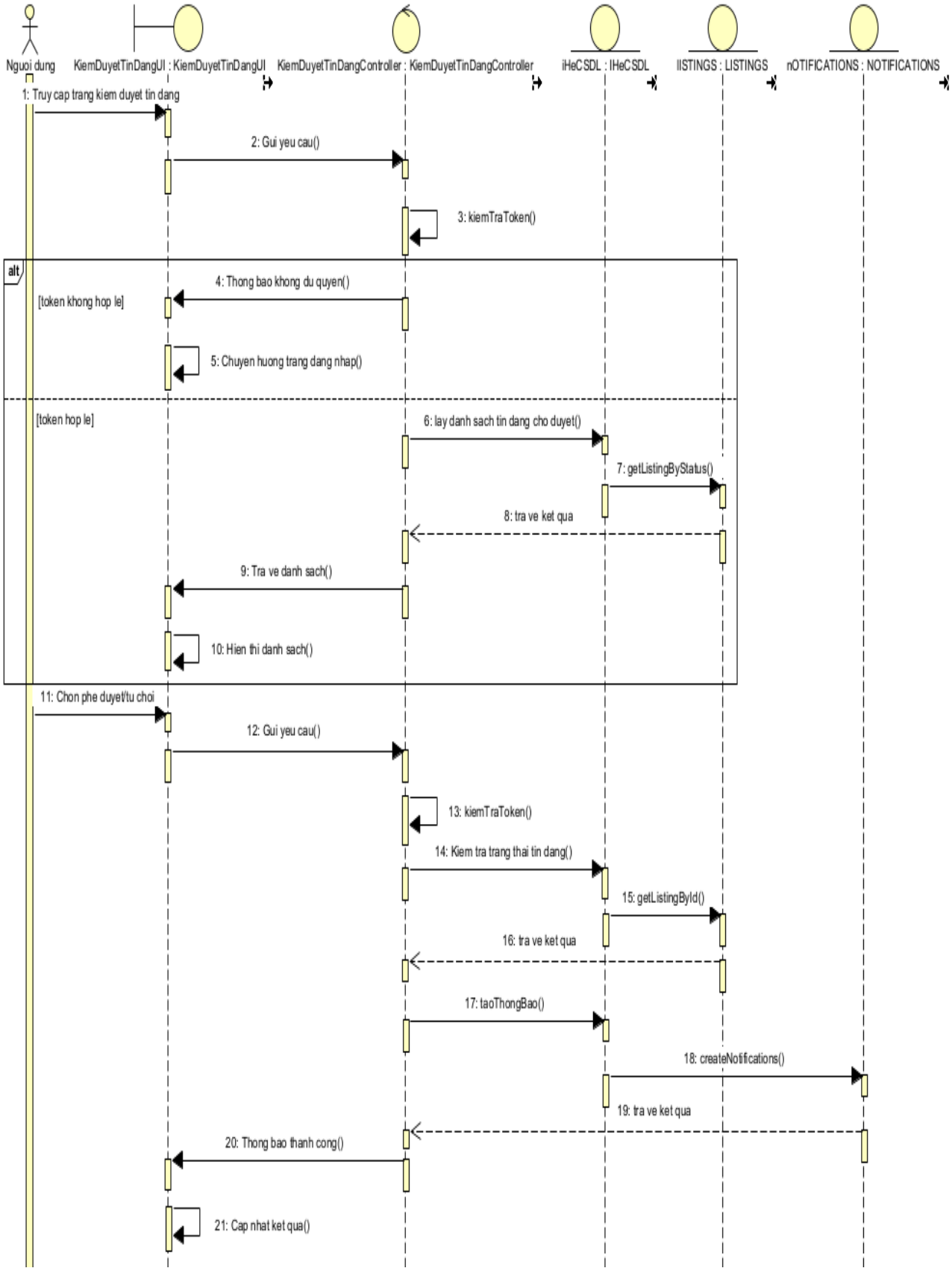
3.2.1.8. Chức năng "Kiểm duyệt tin đăng"

- **Biểu đồ hoạt động:**



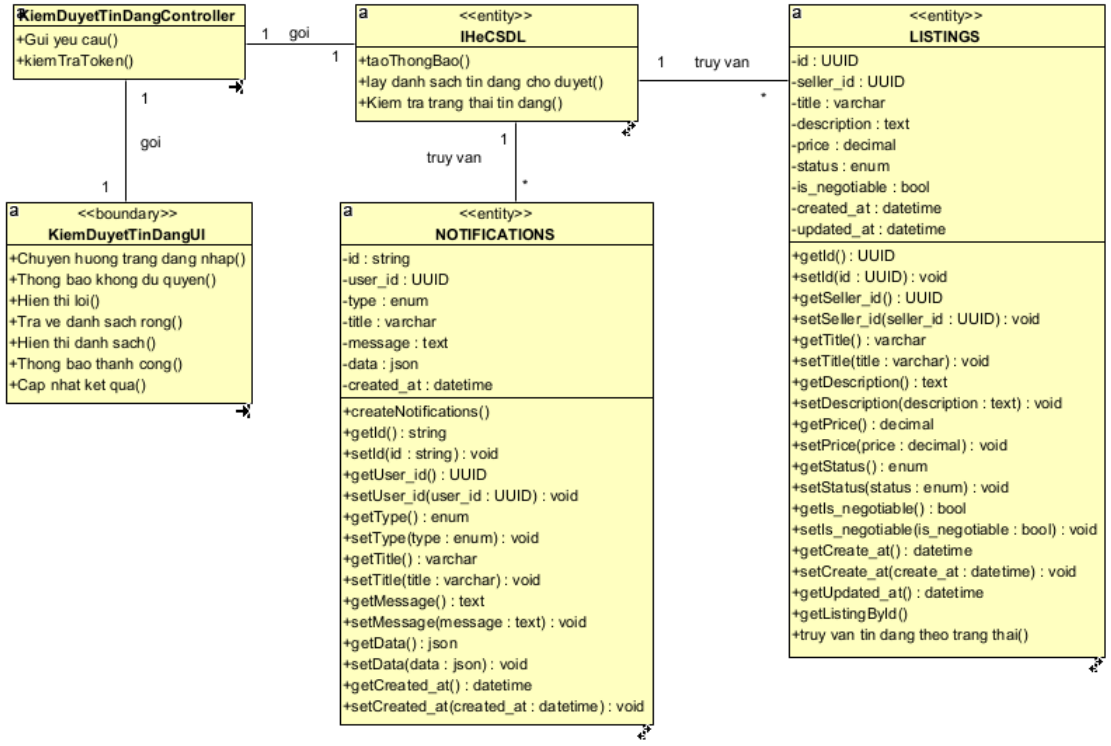
Hình 3.23. Biểu đồ hoạt động chức năng "Kiểm duyệt tin đăng"

- **Biểu đồ tuần tự:**



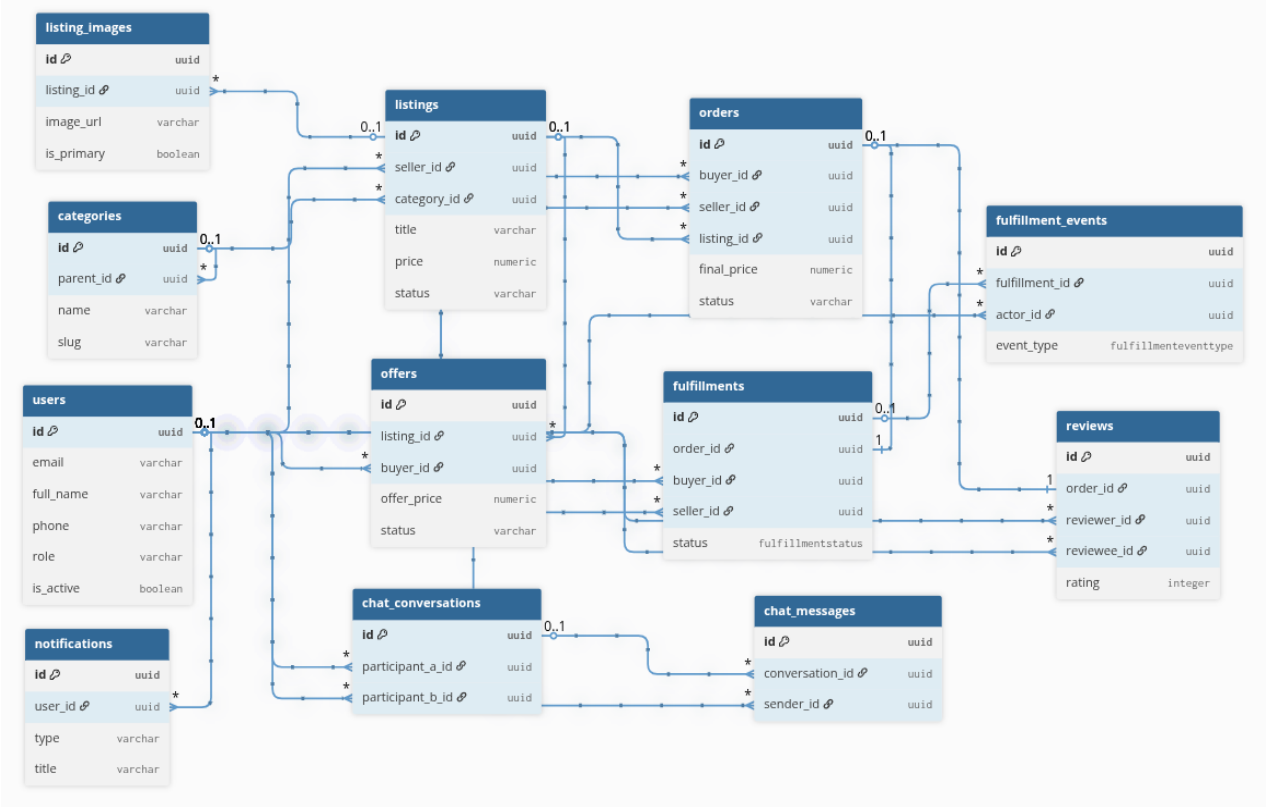
Hình 3.24. Biểu đồ tuần tự chức năng "Kiểm duyệt tin đăng"

- **Biểu đồ lớp:**



Hình 3.25. Biểu đồ lớp chức năng "Kiểm duyệt tin đăng"

3.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

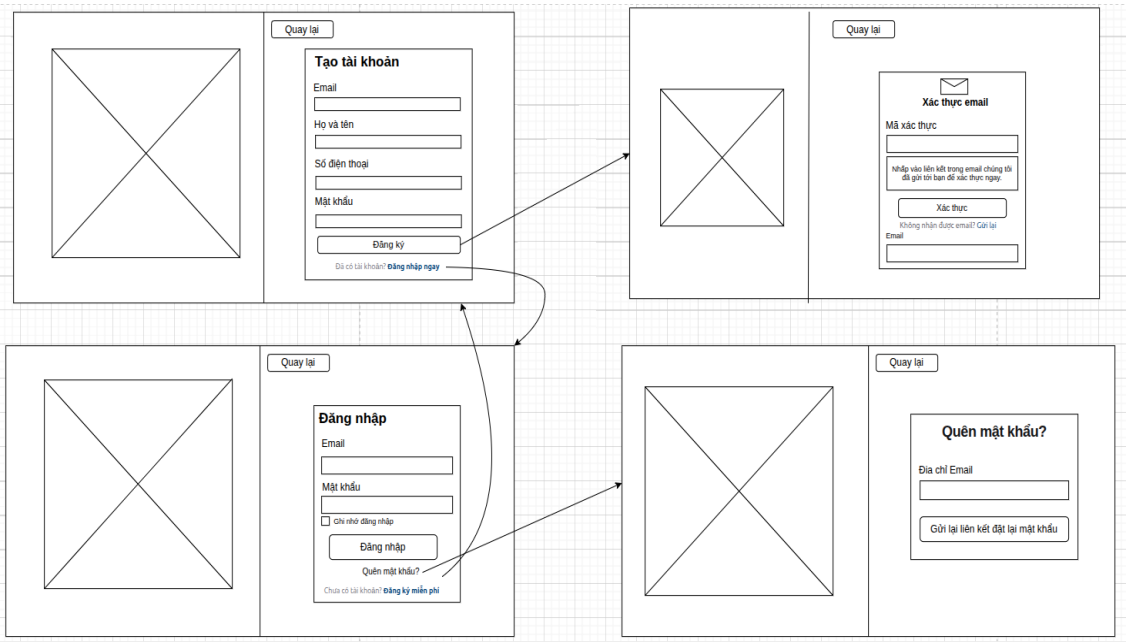


Hình 3.26. Biểu đồ ERD

3.3. Thiết kế Frontend

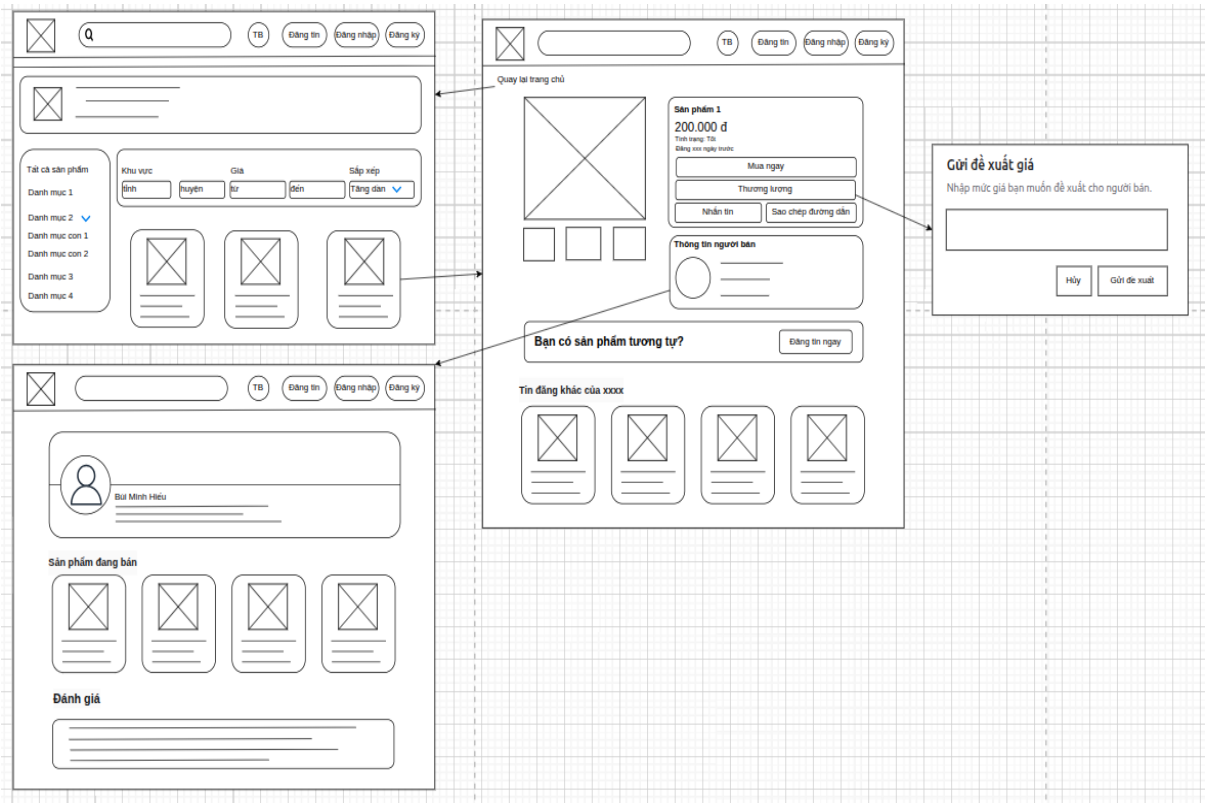
3.3.1. Thiết kế giao diện phía người dùng

3.3.1.1. Giao diện trang "Xác thực người dùng"



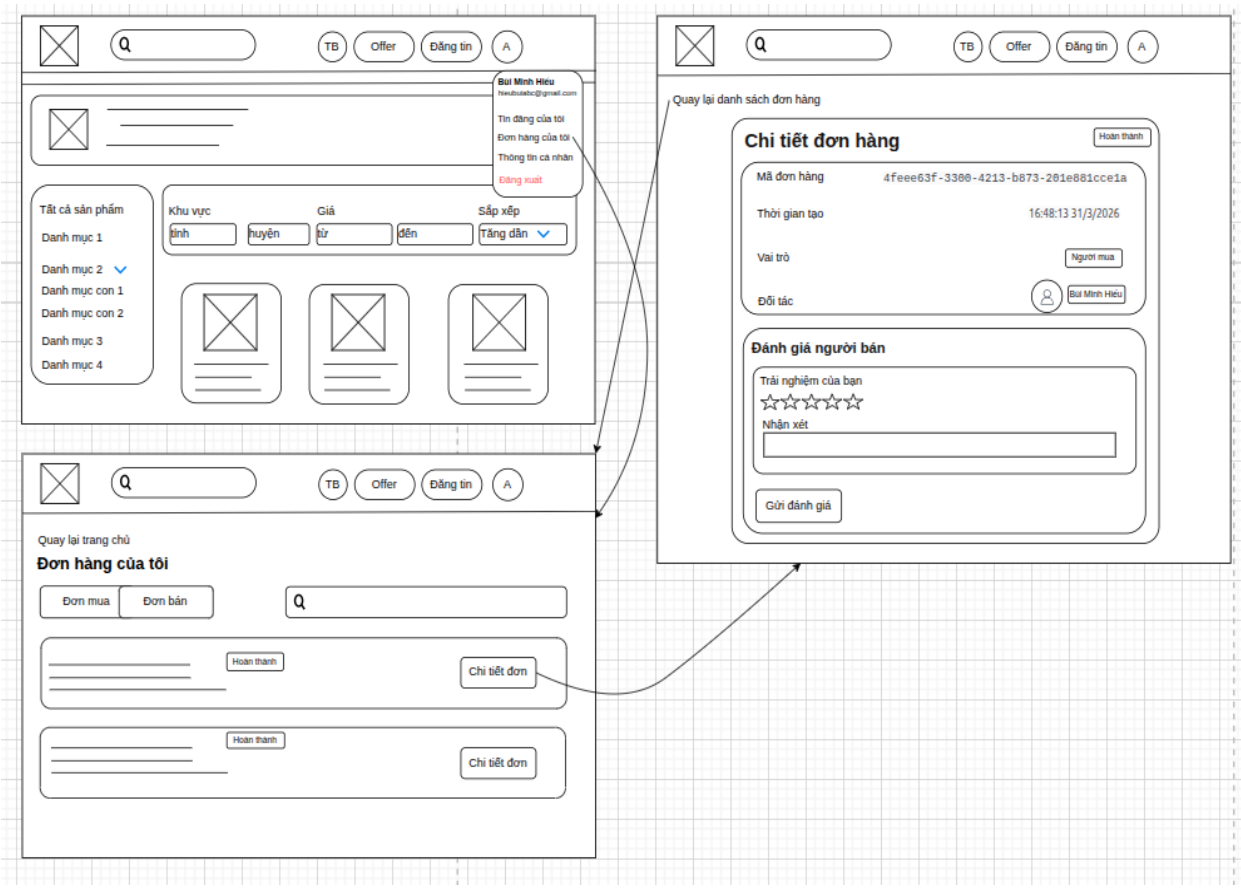
Hình 3.26. Hình dung giao diện "Xác thực người dùng"

3.3.1.2. Giao diện trang "Chi tiết tin đăng"



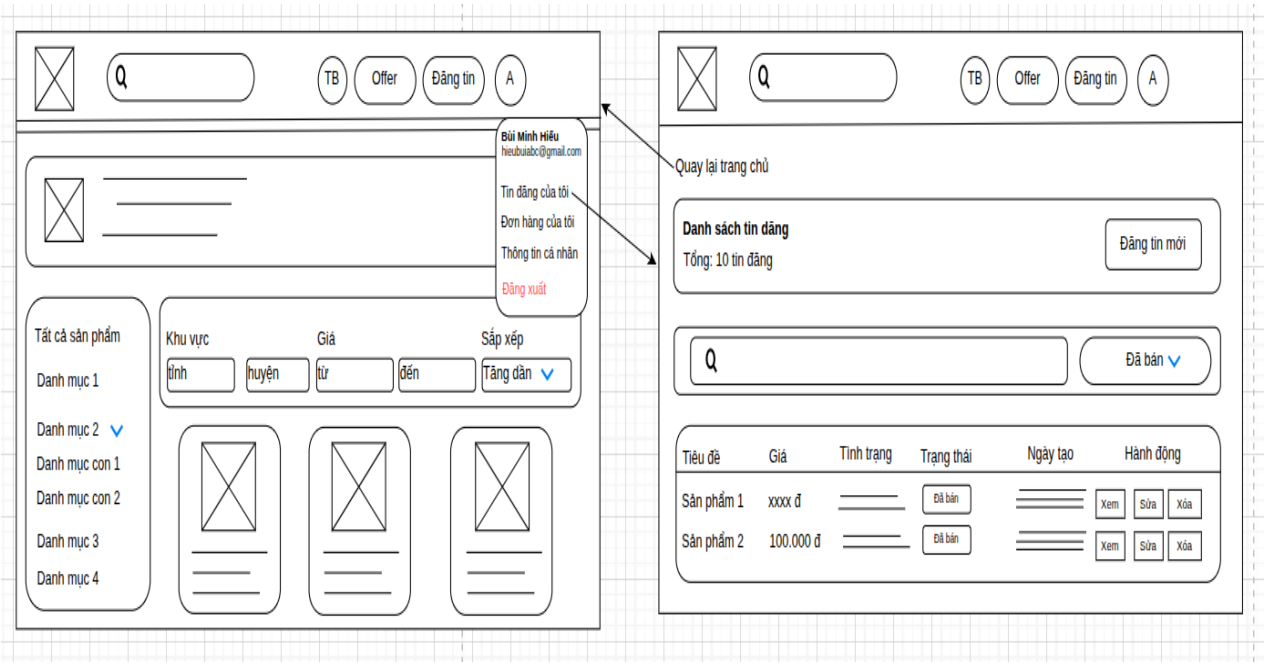
Hình 3.27. Hình dung giao diện trang "Chi tiết tin đăng"

3.3.1.3. Giao diện trang “Đơn hàng của tôi”



Hình 3.28. Hình dung giao diện trang “Đơn hàng của tôi”

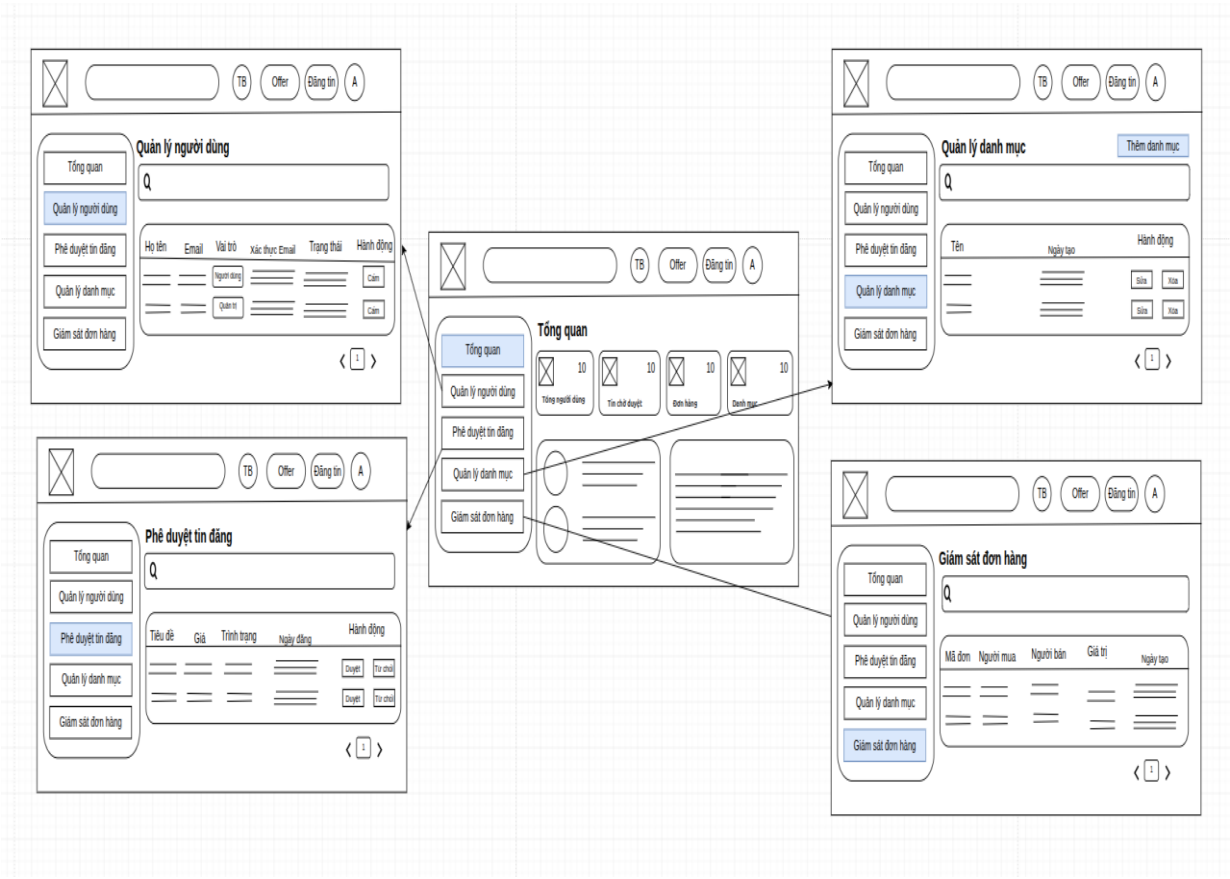
3.3.1.4. Giao diện trang “Tin đăng của tôi”



Hình 3.29. Hình dung giao diện trang "Tin đăng của tôi”

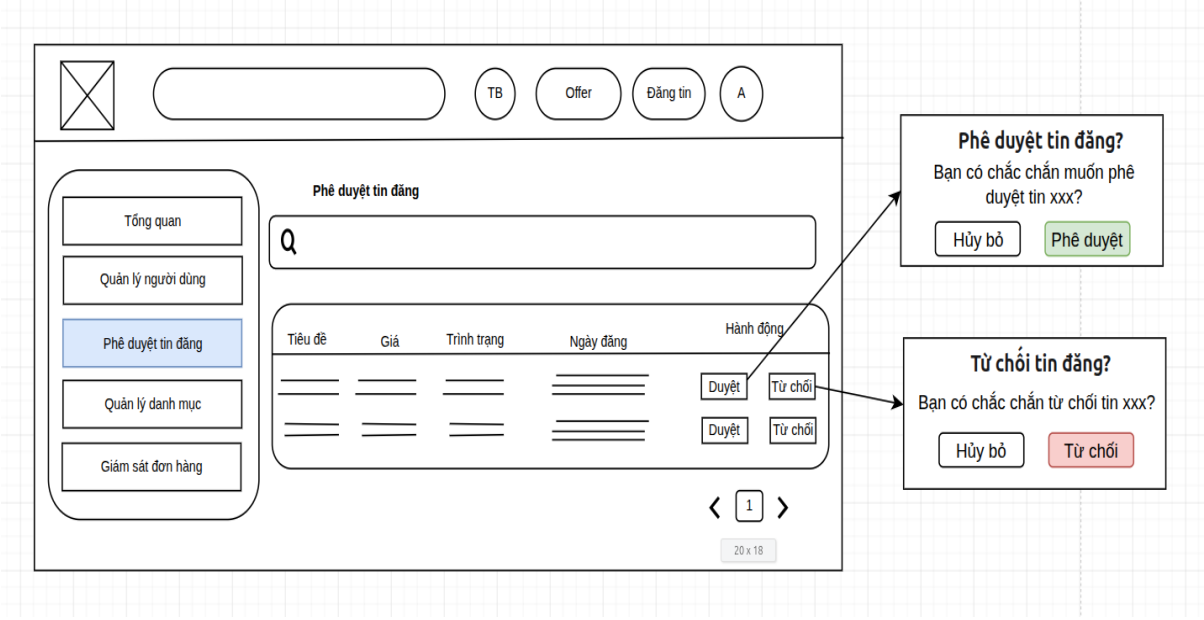
3.3.2. Thiết kế giao diện phía người quản trị

3.3.2.1. Giao diện trang "Quản trị tổng quan"



Hình 3.30. Hình dung giao diện trang "Quản trị tổng quan"

3.3.2.2. Giao diện trang "Kiểm duyệt tin đăng"



Hình 3.31. Hình dung giao diện trang "Kiểm duyệt tin đăng"

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT WEBSITE SÀN GIAO DỊCH ĐỒ CŨ REHUB

4.1. Cài đặt Backend

4.1.1. Công nghệ sử dụng

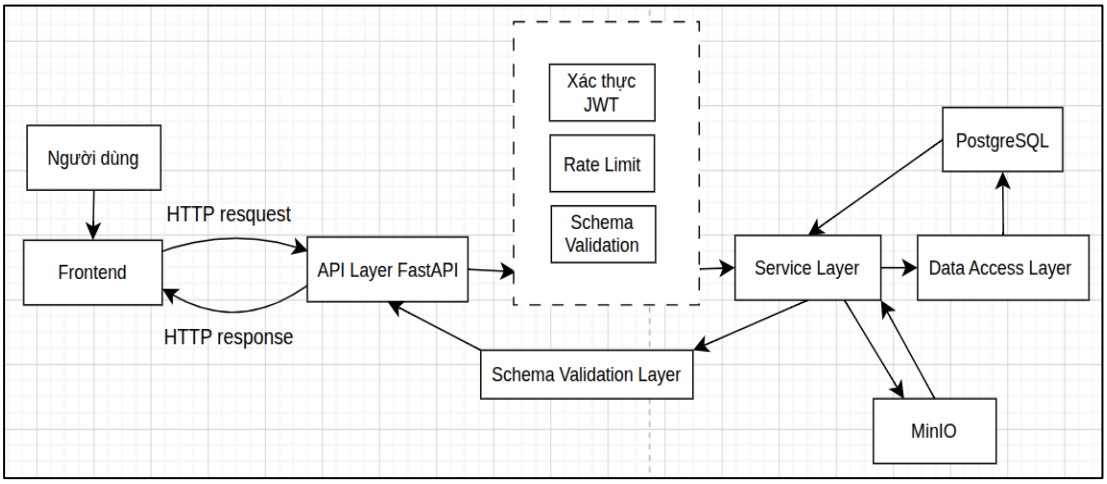
Bảng 4.1. Công nghệ sử dụng phía Backend

Ngôn ngữ lập trình	Python 3.10	Cú pháp rõ ràng, tốc độ phát triển nhanh, hệ sinh thái mạnh cho web backend và xử lý dữ liệu.
Framework API	FastAPI	Hỗ trợ xây dựng REST API hiệu năng cao, viết theo kiểu bất đồng bộ, tự sinh tài liệu OpenAPI.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 15	Hệ quản trị CSDL quan hệ ổn định, hỗ trợ tốt cho giao dịch và ràng buộc dữ liệu, phù hợp với nghiệp vụ có nhiều quan hệ.
Giới hạn truy cập	SlowAPI	Áp dụng rate limit cho endpoint để giảm nguy cơ spam, brute force, và bảo vệ tài nguyên hệ thống khi có lưu lượng bất thường.
Xác thực và phân quyền	JWT	Cơ chế token stateless, phù hợp kiến trúc API tách frontend-backend, dễ mở rộng cho nhiều client và kiểm soát phiên đăng nhập hiệu quả.

4.1.2. Mô hình kiến trúc Backend

- Lớp giao tiếp (Đóng vai trò là Controller): Nhận HTTP request từ frontend, định tuyến đúng endpoint, kiểm tra quyền truy cập, gọi lớp nghiệp vụ và trả response JSON.
- Lớp xác thực khuôn mẫu: Sử dụng các khuôn mẫu (Schema) chuẩn để kiểm tra khối dữ liệu đầu vào và đầu ra, đảm bảo thông tin đúng kiểu và đúng định dạng trước khi chuyển sang bước xử lý tiếp theo.
- Lớp dịch vụ (Xử lý nghiệp vụ): Chứa các quy tắc hoạt động cốt lõi của hệ thống như tạo đơn hàng, xử lý tin nhắn, kiểm tra trạng thái giao dịch, kết hợp nhiều bước xử lý phức tạp vào cùng một luồng.

- Lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer): Thực hiện các lệnh truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu (thêm, đọc, sửa, xóa), tách biệt hoàn toàn việc thao tác dữ liệu khỏi phần xử lý nghiệp vụ để hệ thống dễ dàng bảo trì và nâng cấp.
- Data Layer: PostgreSQL lưu dữ liệu quan hệ.,MinIO lưu tệp và ảnh.



Hình 4.1. Mô hình kiến trúc Backend

4.2. Cài đặt Frontend

4.2.1. Công nghệ sử dụng

Bảng 4.2. Công nghệ sử dụng phía Frontend

Framework	React 19	Mô hình component dễ tái sử dụng, hệ sinh thái lớn, phù hợp xây dựng giao diện động và mở rộng theo module.
Ngôn ngữ	TypeScript 5	Bổ sung kiểu tĩnh cho JavaScript, giảm lỗi runtime, hỗ trợ IDE tốt và tăng độ tin cậy khi codebase lớn.
Công cụ build	Vite 7	Khởi động dev server nhanh, HMR mượt, build tối ưu cho production, rút ngắn thời gian phát triển và kiểm thử giao diện.
Hệ UI	Chakra UI	Cung cấp bộ component sẵn có, dễ tùy biến theme, giúp xây dựng giao diện đồng nhất và tăng tốc độ phát triển.

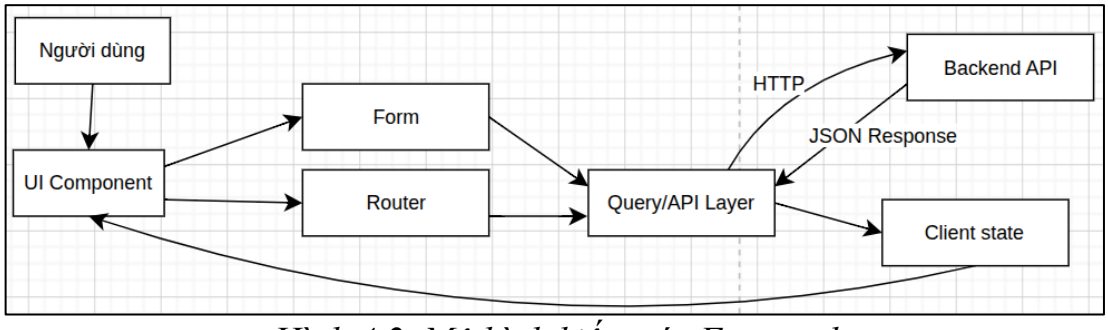
4.2.2. Mô hình kiến trúc Frontend

- Các thành phần giao diện (UI Components - View): Hiển thị màn hình, tách component tái sử dụng.

- Lớp điều hướng (Routing Layer): Điều khiển việc chuyển đổi qua lại giữa các trang và quản lý trạng thái của các đường dẫn.

- Lớp biểu mẫu và kiểm duyệt: Xử lý biểu mẫu nhập liệu, kiểm tra hợp lệ dữ liệu trước khi gửi yêu cầu lên máy chủ.

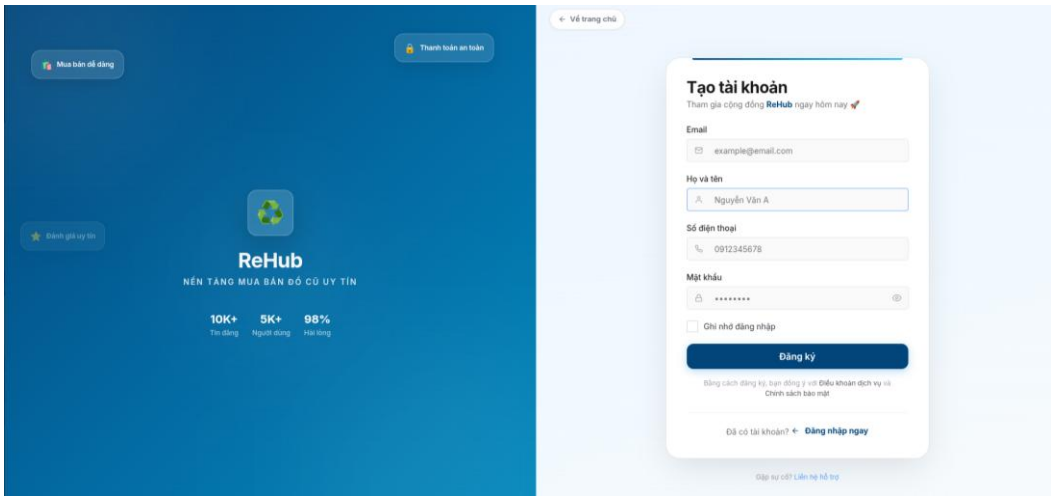
- Lớp truy xuất dữ liệu: Thực hiện việc gọi dữ liệu, quản lý bộ nhớ đệm và các trạng thái phản hồi như: đang tải, gặp lỗi, hoặc thành công.



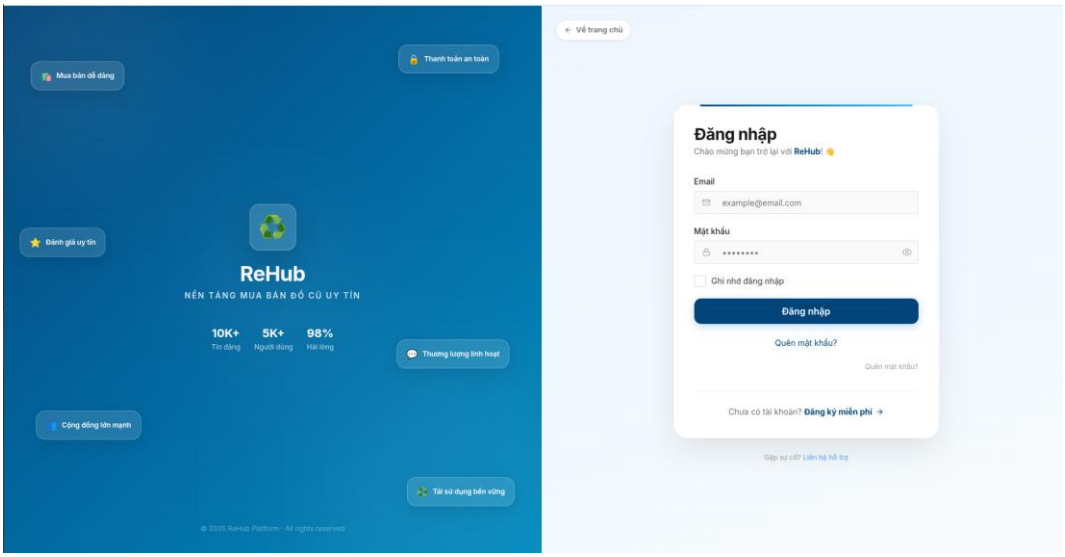
Hình 4.2. Mô hình kiến trúc Frontend

4.3. Cài đặt trang website sàn giao dịch đồ cũ Rehub

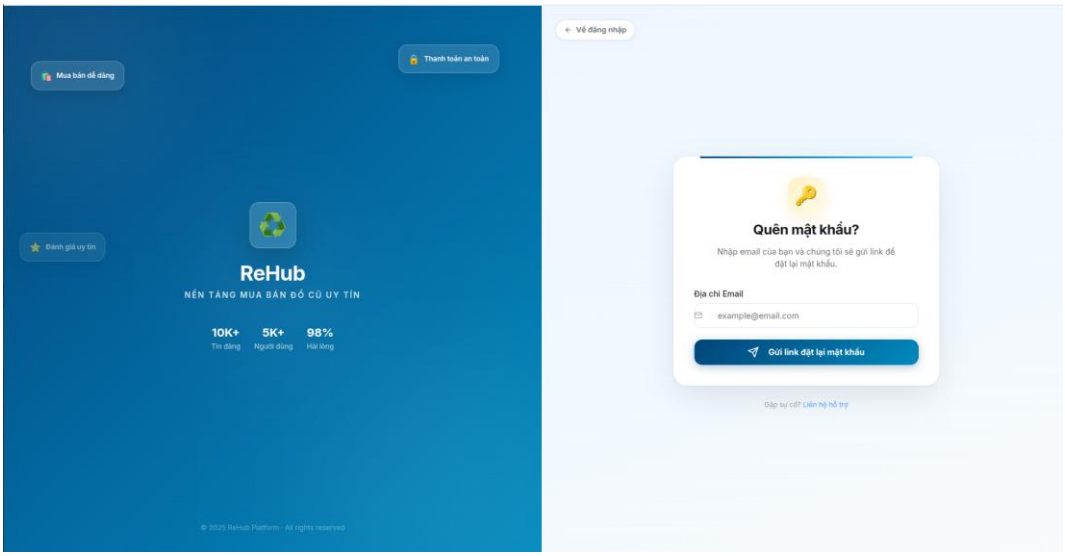
4.3.1. Phía người dùng



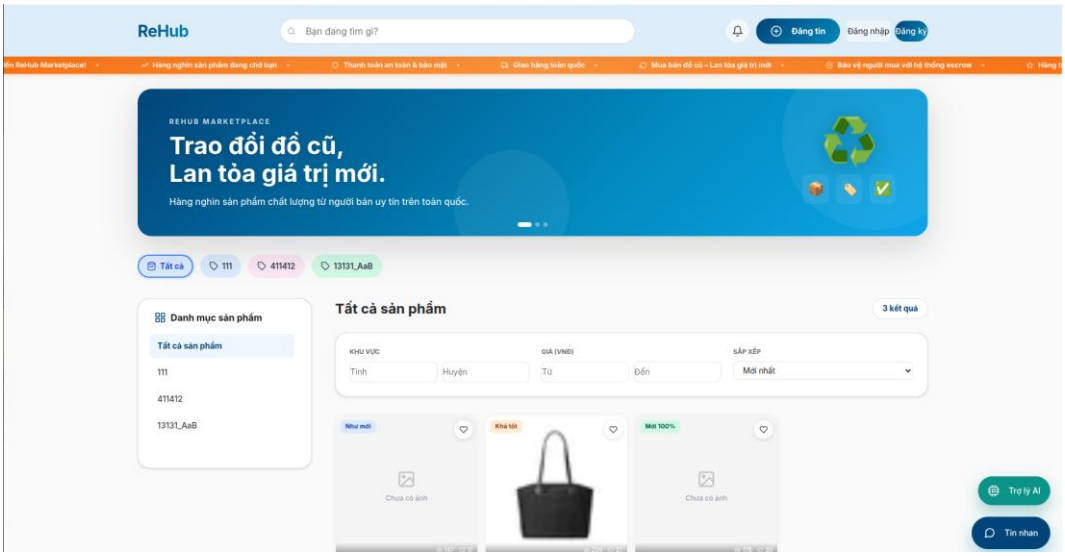
Hình 4.3. Giao diện màn hình "Đăng ký"



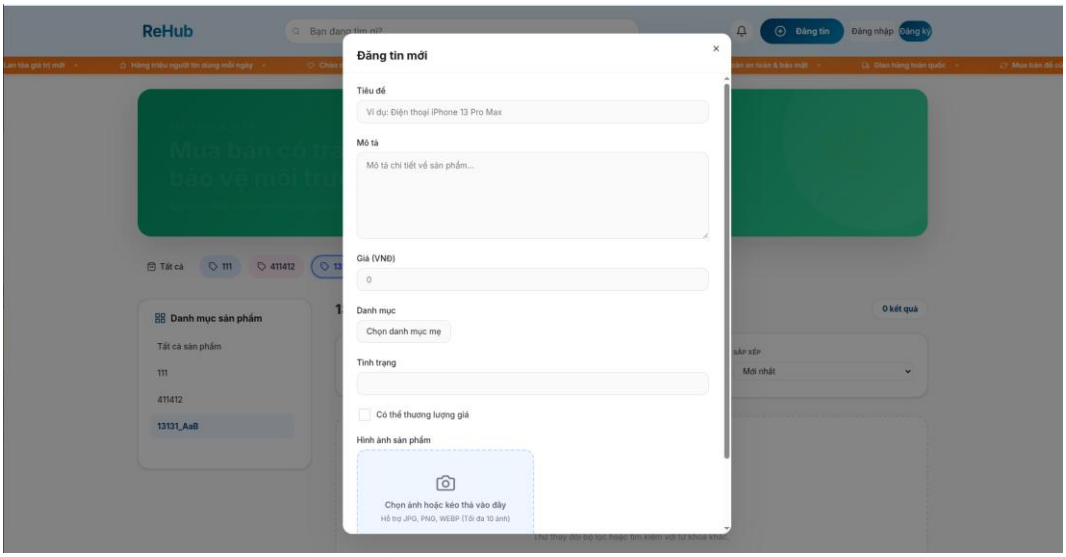
Hình 4.4. Giao diện màn hình "Đăng nhập"



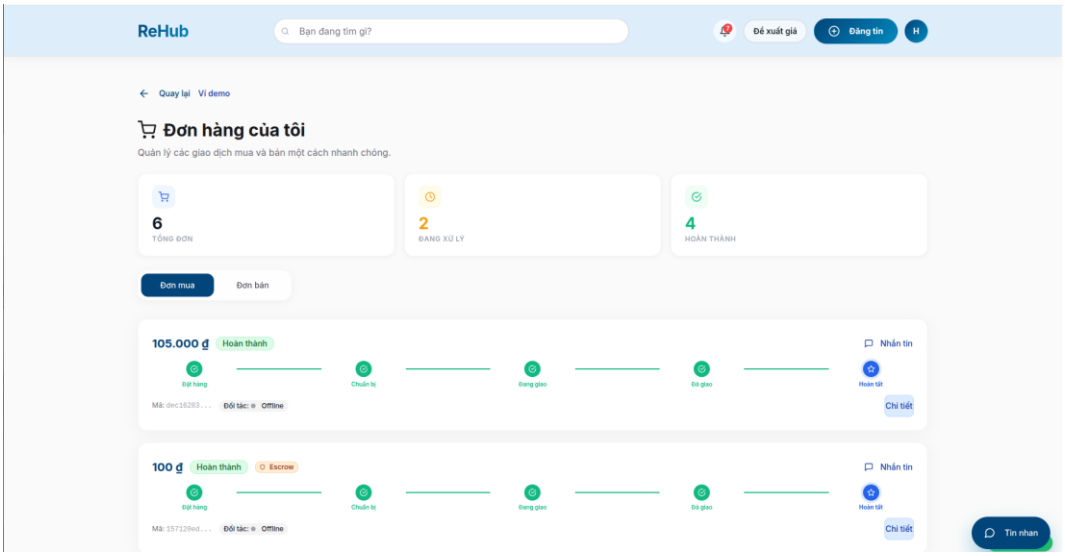
Hình 4.5. Giao diện màn hình "Quên mật khẩu"



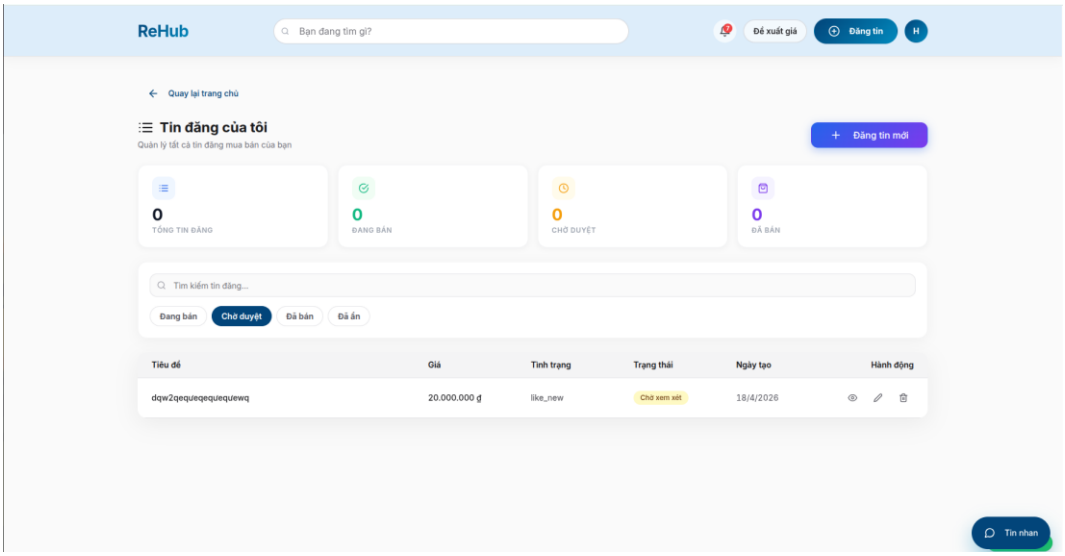
Hình 4.6. Giao diện màn hình "Trang chủ"



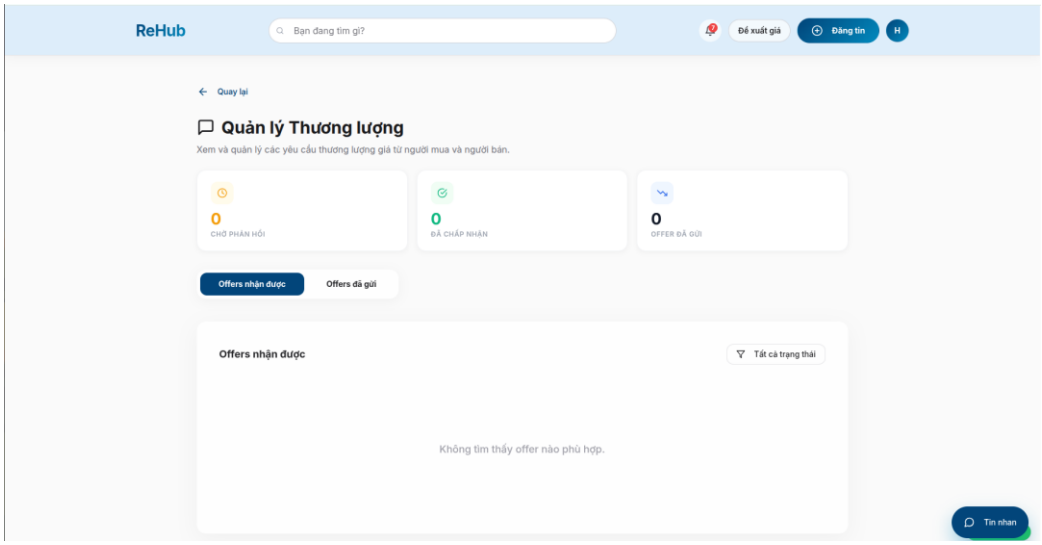
Hình 4.7. Giao diện "Đăng tin"



Hình 4.8. Giao diện trang "Đơn hàng của tôi"

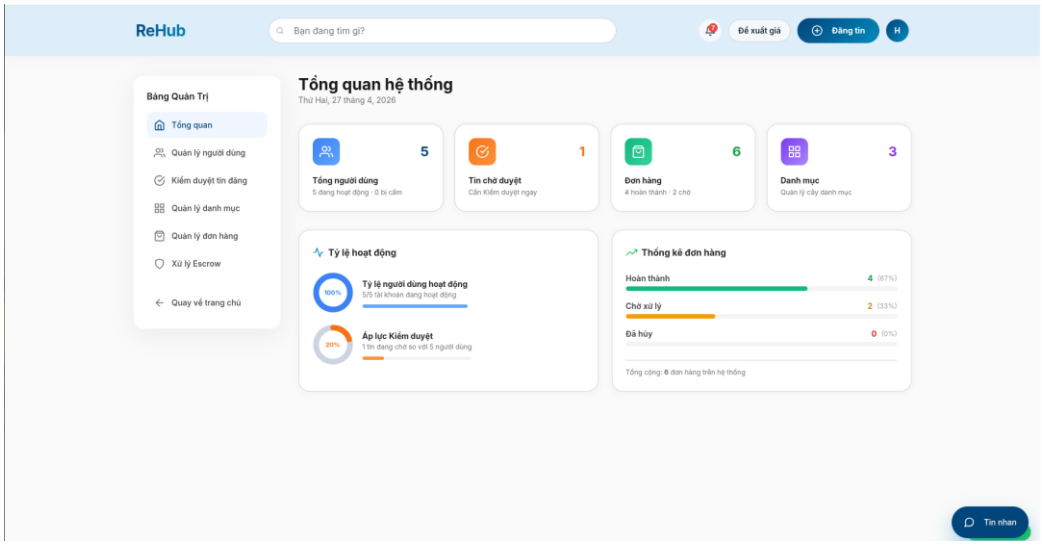


Hình 4.9. Giao diện trang "Tin đăng của tôi"

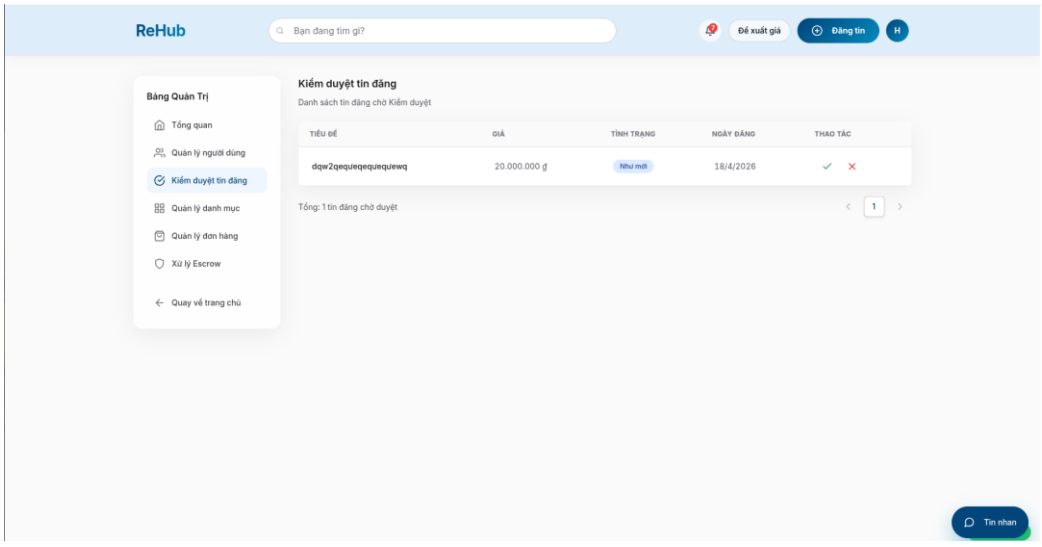


Hình 4.10. Giao diện trang "Quản lý thương lượng"

4.3.2. Giao diện phía Admin



Hình 4.11. Giao diện trang "Quản trị tổng quan"



Hình 4.12. Giao diện trang "Kiểm duyệt tin đăng"

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ PHẦN MỀM

5.1. Mục tiêu kiểm thử

- Phát hiện và khắc phục các lỗi có thể gây gián đoạn thao tác của người mua và người bán, giúp luồng giao dịch diễn ra mượt mà, liền mạch.
- Đảm bảo tính tách biệt vai trò giữa Người dùng và Quản trị viên.
- Đảm bảo các thông tin quan trọng như dữ liệu tài khoản, nội dung tin đăng, trạng thái tin được lưu trữ, cập nhật và hiển thị chính xác.

5.2. Phạm vi kiểm thử

Kiểm thử một vài chức năng nghiệp vụ chính:

- Xác thực người dùng
- Khám phá tin đăng
- Quản lý tin đăng
- Thương lượng giá
- Kiểm duyệt tin đăng

5.3. Kiểm thử một số chức năng

5.3.1. Kiểm thử chức năng "Xác thực người dùng"

Bảng 5.1. Kiểm thử chức năng "Xác thực người dùng".

ID	KT_01			
Mô tả	Kiểm thử chức năng đăng ký. đăng nhập			
Nhánh	Xác thực người dùng			
STT	Kịch bản	Dữ liệu vào	Đầu ra kỳ vọng	Đầu ra thực tế
1	Đăng nhập thành công	Email đúng Mật khẩu đúng	Thông báo thành công. Chuyển hướng trang chủ	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Đăng nhập sai mật khẩu	Email đúng Mật khẩu sai	Thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác."	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Đăng ký với email tồn tại	Email đã đăng ký	Thông báo "Email này đã được sử dụng."	Giống đầu ra kỳ vọng

		Mật khẩu hợp lệ		
4	Đăng ký mật khẩu yếu	Email hợp lệ Mật khẩu yếu.	Thông báo "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt"	Giống đầu ra kỳ vọng

5.3.2. Kiểm thử chức năng "Khám phá tin đăng"

Bảng 5.2. Kiểm thử chức năng "Khám phá tin đăng"

ID	KT_02			
Mô tả	Kiểm thử chức năng xem danh sách, lọc và tìm kiếm tin đăng			
Nhánh	Khám phá tin đăng			
STT	Kịch bản	Dữ liệu vào	Đầu ra kỳ vọng	Đầu ra thực tế
1	Tìm kiếm tin đăng hợp lệ	Nhập từ khóa "Mac Mini" và nhấn tìm kiếm.	Trả về danh sách tin đăng có từ khóa "Mac Mini".	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Tìm kiếm tin đăng không có kết quả	Nhập từ khóa không có thực "adajf123"	Hiển thị không có kết quả phù hợp.	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Lọc tin đăng theo khoảng giá	Chọn mức giá từ 100.000 đến 1.000.000 VNĐ	Trả về danh sách tin đăng có giá nằm trong khoảng đã lọc.	Giống đầu ra kỳ vọng
4	Xem chi tiết tin đăng	Chọn một thẻ tin đăng bất kỳ trong danh sách	Chuyển hướng trang "Chi tiết tin đăng" hiển thị ảnh, giá, mô tả, thông tin người bán	Giống đầu ra kỳ vọng

5.3.3. Kiểm thử chức năng "Thương lượng giá"

Bảng 5.3. Kiểm thử chức năng "Thương lượng giá"

ID	KT_03			
Mô tả	Kiểm thử chức năng nhắn tin và đề xuất giá thương lượng			
Nhánh	Thương lượng giá			
STT	Kịch bản	Dữ liệu vào	Đầu ra kỳ vọng	Đầu ra thực tế
1	Gửi tin nhắn thành công	Nhấn nút nhắn tin tại trang "Chi tiết tin đăng"	Tin nhắn hiển thị trong khung chat. Người bán nhận được thông báo.	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Gửi yêu cầu đề xuất giá	Nhập mức giá đề xuất hợp lệ ở cửa sổ nhập.	Người bán nhận thông báo đề xuất giá.	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Đề xuất giá không hợp lệ	Chọn mức giá nhỏ hơn 0 hoặc chữ, ký tự đặc biệt.	Trả về danh sách tin đăng có giá nằm trong khoảng đã lọc.	Giống đầu ra kỳ vọng
4	Người bán chấp nhận đề xuất	Người bán chọn "Đồng ý" trong đề xuất giá.	Tạo đơn hàng, từ chối toàn bộ các đề xuất giá khác. Thông báo người mua.	Giống đầu ra kỳ vọng

5.3.4. Kiểm thử chức năng "Quản lý tin đăng"

Bảng 5.4. Kiểm thử chức năng "Quản lý tin đăng"

ID	KT_04			
Mô tả	Kiểm thử chức năng đăng tin mới			
Nhánh	Quản lý tin đăng			
STT	Kịch bản	Dữ liệu vào	Đầu ra kỳ vọng	Đầu ra thực tế
1	Đăng tin thành công	Nhập đủ và hợp lệ các	Thông báo Đăng tin thành công. Hiện thẻ	Giống đầu ra kỳ vọng

		thông tin và nhấn đăng tin	tin đăng vừa đăng trạng thái chờ duyệt ở trang chủ.	
2	Bỏ trống thông tin bắt buộc	Bỏ trống tiêu đề hoặc mô tả, giá,…	Hiện thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin."	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Upload ảnh dung lượng quá lớn	Upload ảnh dung lượng 20MB	Hiện thông báo "Kích thước ảnh quá lớn, tối đa 5MB."	Giống đầu ra kỳ vọng

5.3.5. Kiểm thử chức năng "Kiểm duyệt tin đăng"

Bảng 5.5. Kiểm thử chức năng "Kiểm duyệt tin đăng"

ID	KT_05			
Mô tả	Kiểm thử chức năng phê duyệt và từ chối tin đăng chờ duyệt			
Nhánh	Kiểm duyệt tin đăng			
STT	Kịch bản	Dữ liệu vào	Đầu ra kỳ vọng	Đầu ra thực tế
1	Duyệt tin đăng hợp lệ	Chọn "Chấp nhận" tại tin đăng chờ duyệt	Thông báo thành công. Chuyển trạng thái thành hoạt động.	Giống đầu ra kỳ vọng
2	Từ chối tin đăng vi phạm	Chọn "Từ chối", Không nhập lý do.	Thông báo "Vui lòng nhập lý do để thông báo cho người dùng."	Giống đầu ra kỳ vọng
3	Từ chối tin đăng có lý do	Chọn "Từ chối" tin đăng chờ duyệt. Nhập lý do ("Lỗi hình ảnh")	Thông báo thành công. Chuyển trạng thái thành bị từ chối. Thông báo cho người dùng kèm lý do.	Giống đầu ra kỳ vọng

KẾT LUẬN

Đề tài "Xây dựng Website sàn giao dịch đồ cũ Rehub" được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu trao đổi và mua bán trực tuyến ngày càng tăng cao, cùng với xu hướng kinh tế tuần hoàn và sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ hỗ trợ người dùng. Mục tiêu của hệ thống là tạo ra một môi trường giao dịch tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm, tương tác trực tiếp và thực hiện mua bán nhanh chóng, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ người bán định giá sản phẩm hiệu quả.

Website đã được xây dựng với các chức năng cơ bản như: hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm và phân loại sản phẩm, xem chi tiết và đánh giá sản phẩm, đăng ký – đăng nhập tài khoản, hệ thống chat thời gian thực giữa người mua và người bán, thương lượng giá bán và tích hợp trợ lý ảo AI hỗ trợ người dùng. Giao diện được thiết kế hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng và hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu ban đầu của đề tài.

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, hệ thống vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện như: chưa tích hợp đa dạng phương thức thanh toán trực tuyến thực tế, quy trình kết nối với các đơn vị vận chuyển qua API chưa chuyên sâu, và hệ thống gợi ý vẫn cần được tối ưu thêm về độ chính xác với tập dữ liệu lớn. Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm các tính năng như tích hợp thanh toán qua các ví điện tử phổ biến, cá nhân hóa sâu trải nghiệm người dùng dựa trên hành vi mua sắm, và mở rộng quy mô ứng dụng để đáp ứng lượng truy cập lớn hơn.

Thông qua đề tài này, em đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống website hoàn chỉnh, từ việc quản lý luồng dữ liệu phức tạp đến việc tích hợp các công nghệ mới như AI vào sản phẩm thực tế, từ đó nâng cao kỹ năng lập trình và tư duy phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phùng Đức Hòa (Chủ biên), Hoàng Quang Huy, Hoàng Văn Hoành, Nguyễn Đức Lưu, Trịnh Bá Quý (2019), *Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm*, Nhà xuất bản Thống kê.

[2] Nguyễn Bá Nghiễn (Chủ biên), Ngô Văn Bình, Vương Quốc Dũng, Đỗ Sinh Trường (2020), *Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java*, Nhà xuất bản Thống kê.

[3] Vũ Thị Dương, Phùng Đức Hòa, Nguyễn Thị Hương Lan (2015), *Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

[4] Thạc Bình Cường, *Bài giảng điện tử môn học Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm*, Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội.

[5] Jones M. B., Bradley J., Sakimura N. (2015), *JSON Web Token (JWT), RFC 7519,* Internet Engineering Task Force (IETF), https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519.

[6] Meta Open Source (2024), *React Documentation,* https://react.dev.

[7] Microsoft Corporation (2024), *JSON Web Token Authentication in ASP.NET Core,* Microsoft Learn, https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/jwt-authn